

עבודה גמר

מערכות תקשוב

5יח"ל



שם: אורי בלום

ת.ז.: 218019958

מוסד לימודים: ישיבת בני"ע גב"ש

מורה: מוטי לרנר

תאריך הגשה: 04/06/2026

מבוא:

רשתות התקשורת והמידע מהוות כיום את התשתית הקריטית ביותר בכל ארגון וסביבה טכנולוגית. תכנון נכון ובנייה מדויקת של רשת תקשוב הם המפתח להבטחת זמינות, מהירות, שרידות ואבטחת מידע ברמה הגבוהה ביותר.

פרויקט זה מתמקד בתהליך המלא של תכנון, ארכיטקטורה והקמה מעשית של רשת תקשוב מורכבת. במסגרת העבודה, תורגמו דרישות הרשת לכדי תוכנית עבודה פרקטית הכוללת את אפיון מבנה הרשת, תכנון סכימת הכתובות וחלוקה לתתי-רשתות, הגדרת פרוטוקולי ניתוב ומיתוג, וכן יישום של מדיניות אבטחה והגנה על תעבורת הנתונים.

מטרתה המרכזית של העבודה היא לגשר על הפער בין העקרונות התיאורטיים של עולם הנתונים לבין יישומם בשטח על גבי ציוד תקשורת, תוך התמודדות עם אילוצים טכנולוגיים, פתרון תקלות בזמן אמת ואופטימיזציה של ביצועי הרשת.

אודות EDIT

אלביט מערכות בע"מ (Elbit Systems Ltd.) היא אחת מחברות הביטחון והטכנולוגיה המובילות בעולם. החברה מפתחת, מייצרת ומשווקת מערכות מתקדמות בתחומי האלקטרוניקה הצבאית, התעופה, היבשה, הים, המודיעין והסייבר.

אלביט פועלת במעל ל-30 מדינות ומעסיקה אלפי עובדים, בהם מהנדסים, טכנאים ואנשי מקצוע מהמובילים בתחומם. החברה מספקת פתרונות חדשניים לכוחות ביטחון, גופי ממשל ולקוחות אזרחיים, תוך שילוב של טכנולוגיות מתקדמות, אינטגרציה מערכתית ויכולות ייצור מתקדמות.

במהלך השנים ביססה אלביט את מעמדה כחלוצה בפיתוח מערכות בלתי מאוישות (אוויריות, ימיות וקרקעיות), מערכות שליטה ובקרה, תקשוב, לוחמה אלקטרונית, הדמיה תרמית ומערכות מטוסים מתקדמות.

אלביט מחויבת לחדשנות מתמדת, למצוינות טכנולוגית ולשיתופי פעולה בינלאומיים, המאפשרים לה לספק פתרונות מותאמים לצורכי לקוחותיה ברחבי העולם — ולהמשיך להוביל את עתיד הביטחון, התעופה והטכנולוגיה.

תוכן

2.....	מבוא:
2.....	אודות EDIT
7.....	תרשים ארגוני
8.....	תיאור המחלקות והתפקידים
8.....	סניף מרכז: תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות
9.....	סניף: צפוני חיפה – טכנולוגיות תעופה ומערכות בלתי מאוישות
10.....	סניף באר שבע – מרכז הסייבר והביטחון
11.....	סניפים – חלוקת ציוד לפי מחלקות
12.....	רשימת מיקום לפי ציוד וסניפים
13.....	רשימת ציוד מחשבים
15.....	סניף - חיפה
18.....	דרישות ארגון מהחברה - EDIT
20.....	סוגי כבילה בפרויקט
20.....	כבל רשת ישיר/ מוצלב
24.....	טופולוגיה פיזית
31.....	טופולוגיה לוגית - EDIT
31.....	חיבור ראשי-WAN
35.....	טבלת סיסמאות
35.....	טבלת מיילים
36.....	הסבר ותיעוד התהליכים בפרויקט
37.....	הגדרת פקודת באנר - \$//\$ (BANNER MODE) [ראוטר, בכל הסוויצים]
38.....	ההבדל בין ACCESS – TRUNK
39.....	הגדרת VTP Server [בכל הסוויצים]:
40.....	[בסוויץ הראשי VLAN]: [הגדרת]
41.....	שיוך port to vlan
42.....	הגדרת בנתב פרוטוקול DOT1q [ראוטר]:
43.....	פרוטוקול dhcp
44.....	הגדרת DHCP EXCLUDED (כתובות שאינן מחולקות ע"י הנתב)

מנגנון IP Helper הוא כלי חיוני בשכבת הרשת (Network Layer) שנועד לפתור את מגבלת הניתוב של הודעות ברודקאסט (Broadcast) ברשתות תקשורת מבוזרות. פרוטוקול DHCP

מתבסס בראשיתו על הודעות ברודקאסט (כגון הודעת DHCP Discover), שבאמצעותן תחנת הקצה מחפשת שרת שיקצה לה כתובת. מכיוון שנתבים (Routers) חוסמים הודעות ברודקאסט כברירת מחד.

44..... **פקודה:**

```
R-TLV(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.14.220 192.168.14.235
R-TLV(config)#exit
```

44.....

44..... **בדיקה:**

44..... הגדרת פקודת **IP Helper** וחלוקת כתובות באמצעות שרת **DHCP** "עודי".

44..... **פקודה:**

45..... שרתים

45..... שרת DHCP

46..... שרת dns

47..... שרת web

49..... שרת mail

51..... שרת FTP (File Transfer Protocol)

52..... שרת IoT (Internet of Things)

55..... שלב ט

57..... שרת קבצים TFTP

57..... שלב ב'

57..... שלב ג'

58..... שלב ד

58..... שלב ה

58..... נבצע העתקה של כל הקבצים שנשמרו ונשלח אותם לשרת:

58..... שלב ו

58..... שלב ז

59..... **בדיקה:**

59..... ביצוע שחזור על ידי שפיכת הקבצים אל נתב חדש:

60..... רשת מטרופוליטנית (MAN – Metropolitan Area Network)

60..... **פקודות:**

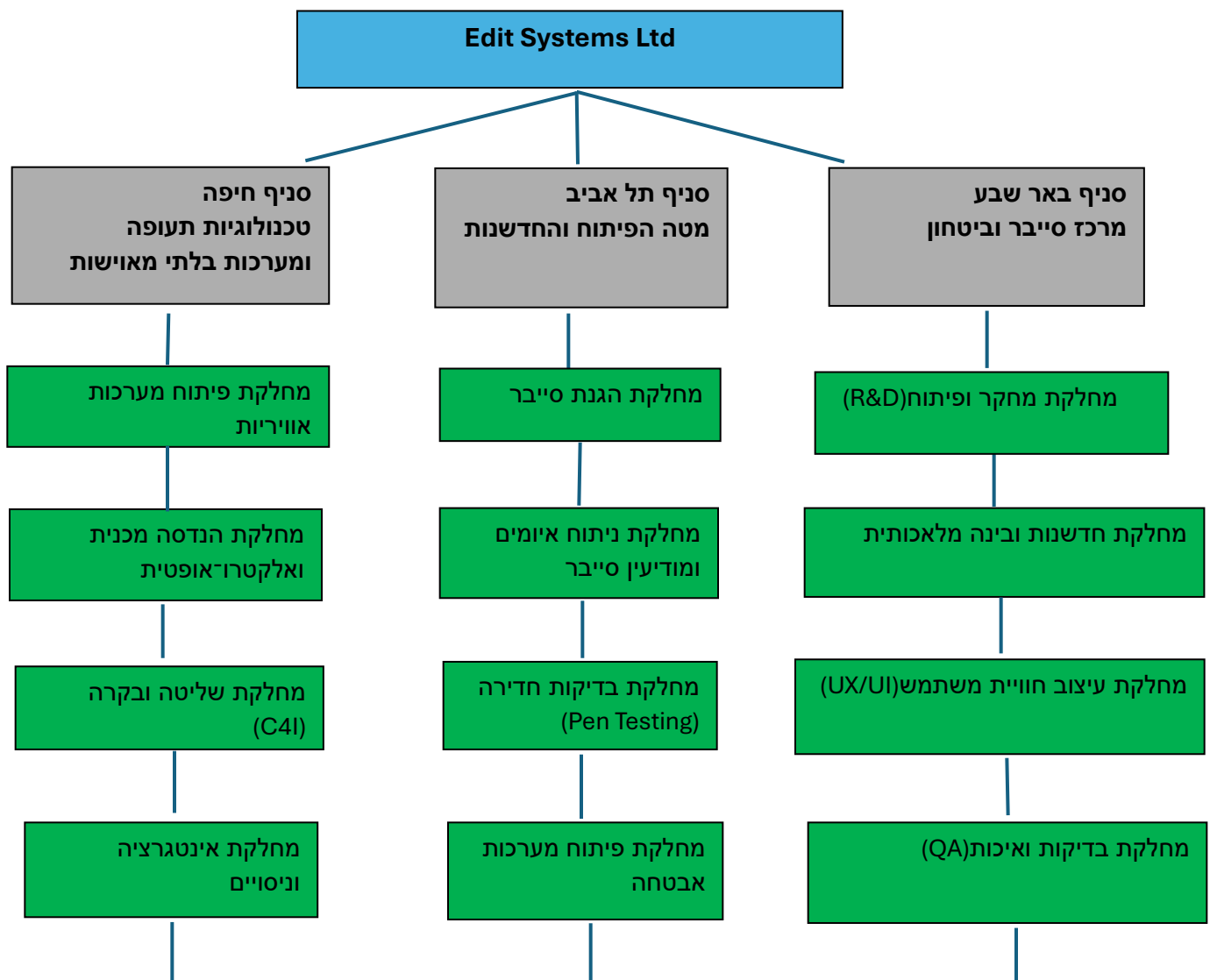
60..... **בדיקה מספר 1:**

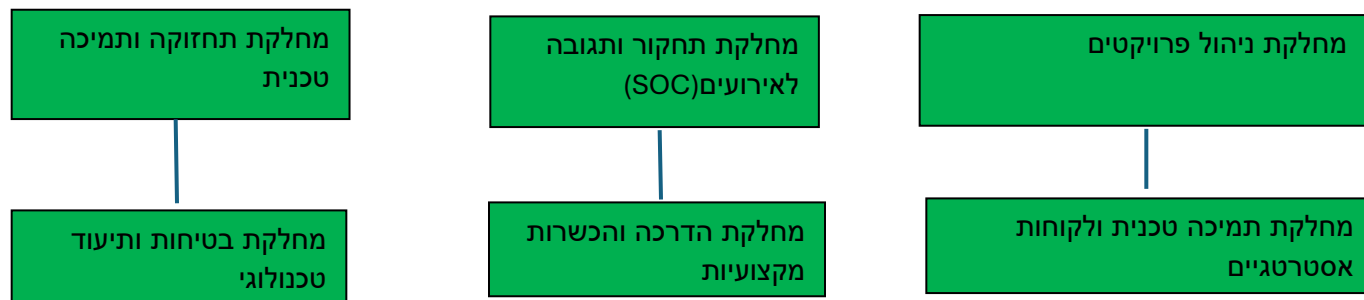
61..... אבטחת מידע (Data Security)

62.....	אבטחת גישה פיזית – קו קונסול (Console Line)
62.....	פקודה:
63.....	אבטחת מצב הניהול המרכזי (Enable Mode / Privileged EXEC)
63.....	פקודות:
64.....	התחברות מרחוק (VTY Lines)
64.....	פקודה:
65.....	אבטחת פורטים (Port Security)
65.....	פקודה:
66.....	שלב א'
66.....	שלב ב'
66.....	שלב ג'
66.....	שלב ד'
67.....	שלב ה'
67.....	
67.....	שלב ו'
68.....	רשתות וירטואליות (VLAN)
69.....	התחברות מרחוק באמצעות Telnet
69.....	פקודה:
69.....	בדיקה:
70.....	הגדרת גישה מרחוק מאובטחת באמצעות פרוטוקול SSH
71.....	פקודה:
72.....	הקמת רשת WAN (מטרו) ותשתית ענן האינטרנט
73.....	תשתית רשת אלחוטית (Wireless LAN - WLAN)
74.....	יישום התקני ה- WIRELESS :
75.....	הגדרות ב- Access Point (קבלת כתובת):
76.....	קליטה בטבלט:
76.....	
76.....	רשימות גישה – ACL (Access Control List)
77.....	רשימת גישה סטנדרטית – Standard ACL
79.....	פקודה 1:

80.....	פקודה 2:
81.....	פקודה:
82.....	מרחק ניהולי – Administrative Distance (AD)
83.....	פרוטוקול ניתוב OSPF (Open Shortest Path First)
84.....	שלבי הגדרת פרוטוקול OSPF
84.....	שלב א'
84.....	שלב ב'
84.....	שלב ג'
84.....	פקודה:
85.....	פרוטוקול ניתוב EIGRP
86.....	NAT – תרגום כתובות רשת
86.....	שלב א'
86.....	שלב ב
87.....	PAT / NAT Overload
88.....	פקודה:
88.....	שלב א
88.....	שלב ב
88.....	שלב ג
89.....	סיכום וריפלקציה
89.....	תודות
90.....	ביבליוגרפיה

תרשים ארגוני





תיאור המחלקות והתפקידים

סניף מרכז: תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות

<u>שם המחלקה:</u>	<u>תיאור המחלקה:</u>
מחלקת הגנת סייבר	מפתחת פתרונות אבטחה מתקדמים למערכות החברה. עוסקת בהגנה על רשתות, שרתים ועננים ארגוניים.
<u>שם המחלקה:</u>	<u>תיאור המחלקה:</u>
מחלקת הגנת סייבר	מפתחת פתרונות אבטחה מתקדמים למערכות החברה. עוסקת בהגנה על רשתות, שרתים ועננים ארגוניים.
מחלקת ניתוח איומים ומודיעין סייבר	אנליזה וזרימה של מידע על איומים ופגיעות. מתפתחים. אספקת מידע למנהלים וצוותי אבטחה. תפקיד. משרד ממשלתי. Reddy Solunk את המידע.
מחלקת ניתוח איומים ומודיעין סייבר	אנליזה וזרימה של מידע על איומים ופגיעות. מתפתחים. אספקת מידע למנהלים וצוותי אבטחה. תפקיד.
מחלקת בדיקות חדירה (Pen Testing)	אנליזה וזרימה של מידע על איומים ופגיעות. מתפתחים. אספקת מידע למנהלים וצוותי אבטחה. תפקיד.
מחלקת בדיקות חדירה (Pen Testing)	אנליזה וזרימה של מידע על איומים ופגיעות. מתפתחים. אספקת מידע למנהלים וצוותי אבטחה. תפקיד.
מחלקת פיתוח מערכות אבטחה	אנליזה וזרימה של מידע על איומים ופגיעות. מתפתחים. אספקת מידע למנהלים וצוותי אבטחה. תפקיד.
מחלקת פיתוח מערכות אבטחה	אנליזה וזרימה של מידע על איומים ופגיעות. מתפתחים. אספקת מידע למנהלים וצוותי אבטחה. תפקיד.
מחלקת תחקור ותגובה לאירועים (SOC)	אנליזה וזרימה של מידע על איומים ופגיעות. מתפתחים. אספקת מידע למנהלים וצוותי אבטחה. תפקיד.
מחלקת תחקור ותגובה לאירועים (SOC)	אנליזה וזרימה של מידע על איומים ופגיעות. מתפתחים. אספקת מידע למנהלים וצוותי אבטחה. תפקיד.
מחלקת הדרכה והכשרות מקצועיות	אנליזה וזרימה של מידע על איומים ופגיעות. מתפתחים. אספקת מידע למנהלים וצוותי אבטחה. תפקיד.
מחלקת הדרכה והכשרות מקצועיות	אנליזה וזרימה של מידע על איומים ופגיעות. מתפתחים. אספקת מידע למנהלים וצוותי אבטחה. תפקיד.
	הצוות בונה תוכניות הכשרה לכל דרג מקצועי. הם מדריכים גם לקוחות ושותפים טכנולוגיים. מטרתם לשמר רמת מומחיות גבוהה בארגון.

סניף: צפוני חיפה — טכנולוגיות תעופה ומערכות בלתי מאוישות

<u>שם המחלקה:</u>	<u>תיאור המחלקה:</u>
מחלקת מחקר ופיתוח (R&D)	אחראית על תכנון, פיתוח ובדיקת מוצרים חדשים. הצוות כולל מהנדסי תוכנה, מערכת ואלגוריתמים. הם מפתחים פתרונות חדשניים לטכנולוגיות מתקדמות. המחלקה פועלת בשיטות Agile ומעודדת חשיבה יצירתית. מטרתה להביא את הרעיונות מהשלב התאורטי למוצר עובד.
מחלקת חדשנות ובינה מלאכותית	מתמקדת ביצירת פתרונות מבוססי למידת מכונה ו-AI. הצוות כולל מדעני נתונים ומהנדסי למידה עמוקה. הם מפתחים מודלים לזיהוי תמונה, דיבור וטקסט. המחלקה משתפת פעולה עם R&D בפרויקטים חכמים. מטרתה לשלב בינה מלאכותית בכל מוצר עתידי.
מחלקת עיצוב חוויית משתמש (UX/UI)	מעצבת ממשקים נוחים וברורים לכל סוגי המשתמשים. הצוות כולל מאפיינים, מעצבים ופסיכולוגים קוגניטיביים. הם בונים אבטיפוסים, עורכים בדיקות שימושיות ומעצבים שפה גרפית אחידה. המחלקה משתמשת בכלים כמו Figma ו-Adobe XD. מטרתה לשפר את חוויית המשתמש ולחזק את המותג.
מחלקת בדיקות ואיכות (QA)	אחראית לוודא שכל מערכת עומדת בסטנדרטים הגבוהים ביותר. בודקת תוכנה, ביצועים ואבטחה של מוצרים בפיתוח. מפעילה תשתיות אוטומטיות לזיהוי תקלות מוקדם. הצוות מפיך דוחות איכות שוטפים לכל שלב בפרויקט. המטרה היא לספק מוצר אמין, יציב וללא שגיאות.
מחלקת ניהול פרויקטים	מנהלת את כל שלבי העבודה בין המחלקות והסניפים. אחראית על עמידה בלוחות זמנים, תקציבים ויעדים. הצוות מתאם בין מפתחים, לקוחות והנהלה בכירה. משתמש בכלים כמו Jira ו-Microsoft Project. מטרתה להבטיח תהליך יעיל ושקוף לכל המעורבים.
מחלקת תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	מספקת שירותי תמיכה, תחזוקה והטמעה ללקוחות. הצוות כולל מהנדסי שירות ונציגים מקצועיים. מטפל בתקלות בזמן אמת ומבצע הדרכות משתמשים. המחלקה פועלת 24/7 לשירות לקוחות בארץ ובעולם. מטרתה לשמור על שביעות רצון ושיתוף פעולה מתמשך.

סניף באר שבע – מרכז הסייבר והביטחון

סניפים – חלוקת ציוד לפי מחלקות

סניף מרכז: תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות							
קומות	מחלקה	מחשבים	נתבים	מתגים	מדפסות	אלחוטי	שרתים
1	מחלקת הגנת סייבר	8	1	1	3	1	3
1	מחלקת ניתוח איומים ומודיעין סייבר	4		מנהלה	1		
1	מחלקת בדיקות חדירה (Pen Testing)	4		1	1		
2	מחלקת פיתוח מערכות אבטחה	5		רכש	1		
2	מחלקת תחקור ותגובה לאירועים (SOC)	6		1	1	1	
2	מחלקת תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	7			4		

סניף צפוני חיפה – טכנולוגיות תעופה ומערכות בלתי מאוישות							
קומות	מחלקה	מחשבים	נתבים	מתגים	מדפסות	אלחוטי	שרתים
1	מחלקת פיתוח מערכות אוויריות	8	1	1	3	1	3
1	מחלקת הנדסה מכנית ואלקטרו אופטית	4		מנהלה	1		
1	מחלקת שליטה ובקרה (C4I)	4		1	1		
2	מחלקת אינטגרציה וניסויים	5		רכש	1		
2	מחלקת ניהול פרויקטים	6		1	2	1	
2	מחלקת תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	7			3		

סניף באר שבע – מרכז הסייבר והביטחון							
קומות	מחלקה	מחשבים	נתבים	מתגים	מדפסות	אלחוטי	שרתים
1	מחלקת מחקר ופיתוח (R&D)	8	1	1	3	1	3
1	מחלקת חדשנות ובינה מלאכותית	4		מנהלה	3		
1	מחלקת עיצוב חוויית משתמש (UX/UI)	4		1	1		
2	מחלקת בדיקות ואיכות (QA)	5		רכש	2		
2	מחלקת ניהול פרויקטים	6		1	1	1	
2	מחלקת תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	7			1		

רשימת מיקום לפי ציוד וסניפים

<u>שם סניף – TEL AVIV</u>	
<u>שם הרכיב ברשת</u>	<u>רכיב</u>
RTR-Core – TLV-M	Router – 1941
MSW1 – TLV	Multilayer switch 3650-24ps
MSW2 – TLV	Multilayer switch 3650-24ps
MSW3 – TLV	Multilayer switch 3650-24ps
SW1 – TLV	Catalyst 1000 24port
SW2 – TLV	Catalyst 1000 24port
SW3 – TLV	Catalyst 1000 24port
AP	Wifi LINKSYS EA6350V4- EU

<u>שם סניף – BE'ER</u>	
<u>שם הרכיב ברשת</u>	<u>רכיב</u>
RTR-Core – BSH -M	Router – 1941
MSW1 – BSH	Multilayer switch 3650-24ps
MSW2 – BSH	Multilayer switch 3650-24ps
MSW3 – BSH	Multilayer switch 3650-24ps
SW1 – BSH	Catalyst 1000 24port
SW2 – BSH	Catalyst 1000 24port
SW3 – BSH	Catalyst 1000 24port
AP	<u>Wifi</u> LINKSYS EA6350V4- EU

<u>שם סניף - HAIFA</u>	
<u>שם הרכיב ברשת</u>	<u>רכיב</u>
RTR-Core – HFA -M	Router – 1941
MSW1 – HFA	Multilayer switch 3650-24ps
MSW2 – HFA	Multilayer switch 3650-24ps
MSW3 – HFA	Multilayer switch 3650-24ps
SW1 – HFA	Catalyst 1000 24port
SW2 – HFA	Catalyst 1000 24port
SW3 – HFA	Catalyst 1000 24port
AP	Wifi LINKSYS EA6350V4- EU

רשימת ציוד מחשבים

סניף – תל אביב

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3
סוג הציוד + מספר	שם הלקוח	מיקום ארון
PC 1	מחלקת הגנת סייבר	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
PC 2	מחלקת הגנת סייבר	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
PC 3	מחלקת הגנת סייבר	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
PC 4	מחלקת הגנת סייבר	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
PC 5	מחלקת הגנת סייבר	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
PC 6	מחלקת הגנת סייבר	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
PC 7	מחלקת הגנת סייבר	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
PC 8	מחלקת הגנת סייבר	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
PC 9	מחלקת ניתוח איומים ומודיעין סייבר	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
PC 10	מחלקת ניתוח איומים ומודיעין סייבר	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
PC 11	מחלקת ניתוח איומים ומודיעין סייבר	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
PC 12	מחלקת ניתוח איומים ומודיעין סייבר	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
PC 13	מחלקת בדיקות חדירה (Pen Testing)	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
PC 14	מחלקת בדיקות חדירה (Pen Testing)	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
PC 15	מחלקת בדיקות חדירה (Pen Testing)	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
PC 16	מחלקת בדיקות חדירה (Pen Testing)	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
Printer 1	מחלקת הגנת סייבר	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
Printer 2	מחלקת הגנת סייבר	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
Printer 3	מחלקת הגנת סייבר	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
Printer 4	מחלקת ניתוח איומים ומודיעין סייבר	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
Printer 5	מחלקת בדיקות חדירה (Pen Testing)	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
AP	קומתי	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 1
קומה 2		
עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3
PC 17	מחלקת פיתוח מערכות אבטחה	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
PC 18	מחלקת פיתוח מערכות אבטחה	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
PC 19	מחלקת פיתוח מערכות אבטחה	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
PC 20	מחלקת פיתוח מערכות אבטחה	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
PC 21	מחלקת פיתוח מערכות אבטחה	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
PC 22	מחלקת תחקור ותגובה לאירועים (SOC)	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
PC 23	מחלקת תחקור ותגובה לאירועים (SOC)	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
PC 24	מחלקת תחקור ותגובה לאירועים (SOC)	סניף מרכז תל אביב – מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2

PC 25	מחלקת תחקור ותגובה לאירועים (SOC)	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
PC 26	מחלקת תחקור ותגובה לאירועים (SOC)	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
PC 27	מחלקת תחקור ותגובה לאירועים (SOC)	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
PC 28	מחלקת תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
PC 29	מחלקת תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
PC 30	מחלקת תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
PC 31	מחלקת תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
PC 32	מחלקת תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
PC 33	מחלקת תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
PC 34	מחלקת תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
Printer 6	מחלקת פיתוח מערכות אבטחה	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
Printer 7	מחלקת תחקור ותגובה לאירועים (SOC)	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
Printer 8	מחלקת תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
Printer 9	מחלקת תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
Printer 10	מחלקת תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
Printer 11	מחלקת תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
SERVER 1	שרתים	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
SERVER 2	שרתים	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
SERVER 3	שרתים	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
SERVER 4	שרתים	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
SERVER 5	שרתים	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
SERVER 6	שרתים	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2
AP	קומתי	סניף מרכז תל אביב — מטה הפיתוח והחדשנות קומה 2

סניף - חיפה

[illegible]

קומה 2

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3
PC 17	מחלקת אינטגרציה וניסויים	סניף צפוני חיפה — טכנולוגיות תעופה ומערכות בלתי מאוישות קומה 2
PC 18	מחלקת אינטגרציה וניסויים	סניף צפוני חיפה — טכנולוגיות תעופה ומערכות בלתי מאוישות קומה 2
PC 19	מחלקת אינטגרציה וניסויים	סניף צפוני חיפה — טכנולוגיות תעופה ומערכות בלתי מאוישות קומה 2
PC 20	מחלקת אינטגרציה וניסויים	סניף צפוני חיפה — טכנולוגיות תעופה ומערכות בלתי מאוישות קומה 2
PC 21	מחלקת אינטגרציה וניסויים	סניף צפוני חיפה — טכנולוגיות תעופה ומערכות בלתי מאוישות קומה 2
PC 22	מחלקת ניהול פרויקטים	סניף צפוני חיפה — טכנולוגיות תעופה ומערכות בלתי מאוישות קומה 2
PC 23	מחלקת ניהול פרויקטים	סניף צפוני חיפה — טכנולוגיות תעופה ומערכות בלתי מאוישות קומה 2
PC 24	מחלקת ניהול פרויקטים	סניף צפוני חיפה — טכנולוגיות תעופה ומערכות בלתי מאוישות קומה 2
PC 25	מחלקת ניהול פרויקטים	סניף צפוני חיפה — טכנולוגיות תעופה ומערכות בלתי מאוישות קומה 2

דרישות ארגון מהחברה - EDIT

1. **מבנה ארגוני מוגדר** - הארגון חייב להחזיק תרשים היררכי ברור, כולל תפקידים, סמכויות וקווי דיווח.
2. **נהלי עבודה תקינים** - על הארגון להגדיר נהלים כתובים לכל תהליך מרכזי — פיתוח, רכש, שירות, אבטחה ועוד.
3. **תקשורת פנימית יעילה** - יש ליצור ערוצי תקשורת ברורים בין מחלקות, כולל פגישות תקופתיות, עדכוני סטטוס ודיווח אירועים.
4. **ניהול כוח אדם מסודר** - הארגון צריך לנהל גיוס, הכשרה, הערכת ביצועים ורווחת עובדים בצורה מסודרת ושיטתית.
5. **אבטחת מידע וסייבר** - חובה ליישם נהלי סודיות, גיבוי, הגנה, הרשאות וגישה בהתאם לרגישות הפעילות.
6. **בקרת איכות ועמידה בתקנים** - כל מחלקה נדרשת לפעול לפי תקני איכות, להפיק דוחות ולבצע בקרה שוטפת.
7. **תכנון ובקרה תקציבית** - הארגון חייב להגדיר תקציבים למחלקות ולבצע מעקב חודשי אחר ביצועים מול תכנון.
8. **תיעוד הנדסי, טכני ומנהלי** - חובה לתעד כל פרויקט, מערכת, פיתוח או תהליך עסקי — כולל גרסאות ועדכונים.
9. **ניהול סיכונים** - על הארגון לזהות, לנתח ולנהל סיכונים תפעוליים, טכנולוגיים, פיננסיים וסייבריים.
10. **שיפור מתמיד** - כל מחלקה נדרשת לבצע אופטימיזציה לתהליכים, הפקת לקחים ושדרוגים תקופתיים.
11. **עמידה ברגולציה וחוק** - הארגון חייב לוודא שכל פעילותו עומדת בדרישות חוק, תקנים ורגולציות רלוונטיות בתחומו.

בחירות וחלופות לדרישות הארגון

מבנה ארגוני מוגדר	מבנה היררכי מלא עם שכבות ניהול ברורות, תפקידים מוגדרים ושרשרת פיקוד מסודרת.	מבנה מטריציוני שבו עובדים שייכים למספר מנהלים במקביל, מה שמגביר גמישות ושיתוף פעולה רוחבי.
נהלי עבודה תקינים	נהלים כתובים ומאושרים עפ"י תקני ISO בינלאומיים, כולל תיעוד מתעדכן ובקרת שינויים.	מערכת נהלים דיגיטלית המתעדכנת בזמן אמת במערכת ניהול ידע ארגונית, מותאמת לכל מחלקה.
תקשורת פנימית יעילה	ישיבות שבועיות קבועות בין מנהלי מחלקות, סיכומי ישיבות רשמיים וערוצי דיווח מוגדרים.	מערכת תקשורת אחודה (Teams/Slack) הכוללת ערוצי פרויקטים, עדכוני סטטוס ותקשורת מבוססת הודעות.
ניהול כוח אדם מסודר	מערכת HR מלאה הכוללת גיוס, חניכה, הכשרות, הערכות עובדים וניהול נוכחות דיגיטלי.	מיקור חוץ לחברת HR מקצועית שמטפלת בגיוס, סינון מועמדים, חוזים והכשרות.
אבטחת מידע וסייבר	מודל הרשאות לפי תפקיד (Role-Based), כולל בקרת גישה, סיווג מידע ורמות הרשאה שונות.	מודל הרשאות לפי תפקיד (Role-Based), כולל בקרת גישה, סיווג מידע ורמות הרשאה שונות.
בקרת איכות ועמידה בתקנים	צוות QA פנימי המבצע בדיקות פונקציונליות, עומסים, חדירה, ביצועים ואבטחה לכל מוצר.	Outsourcing לצוות בדיקות חיצוני המתמחה בסביבות שונות ומספק בדיקות מקיפות במהירות גבוהה
תכנון ובקרה תקציבית	תקציב שנתי קבוע המבוקר מדי חודש, כולל יעדים כספיים, מגבלות ובקרה הדוקה.	תקציב גמיש מבוסס פרויקטים שמתעדכן לפי צרכים משתנים, מה שמאפשר תגובה מהירה
תיעוד הנדסי, טכני ומנהלי	תיעוד מלא ב-Word/PDF הכולל נהלים, מפרטים, גרסאות, שרטוטים ומסמכי איכות מסודרים.	תיעוד דיגיטלי במערכת ייעודית (Confluence/SharePoint) עם גישה קלה, גרסאות וקישוריות לתהליכים.
ניהול סיכונים	ניהול סיכונים מרכזי (ERM) הכולל מיפוי סיכונים, דירוג חומרה, ויצירת תוכניות מענה לכל הארגון.	ניהול סיכונים מבוזר שבו כל מחלקה מנתחת ומנהלת סיכונים בעצמה עם בקרה תקופתית ארגונית.
שיפור מתמיד	תהליך שיפור מחזורי הכולל פגישות Lessons Learned, ניתוח ביצועים ותיקון תהליכים.	שיפור מבוסס דאטה בלבד — איסוף נתונים, ניתוח אנליטי והפקת מסקנות אוטומטית לפי KPIs.
עמידה ברגולציה וחוק	צוות רגולציה פנימי המוודא שכל פעילות, מוצר ופרויקט עומדים בדרישות חוק ותקינה	יועץ רגולציה חיצוני שמספק התאמות לרגולציה מתעדכנת ומבצע בקרה חיצונית מקצועית.

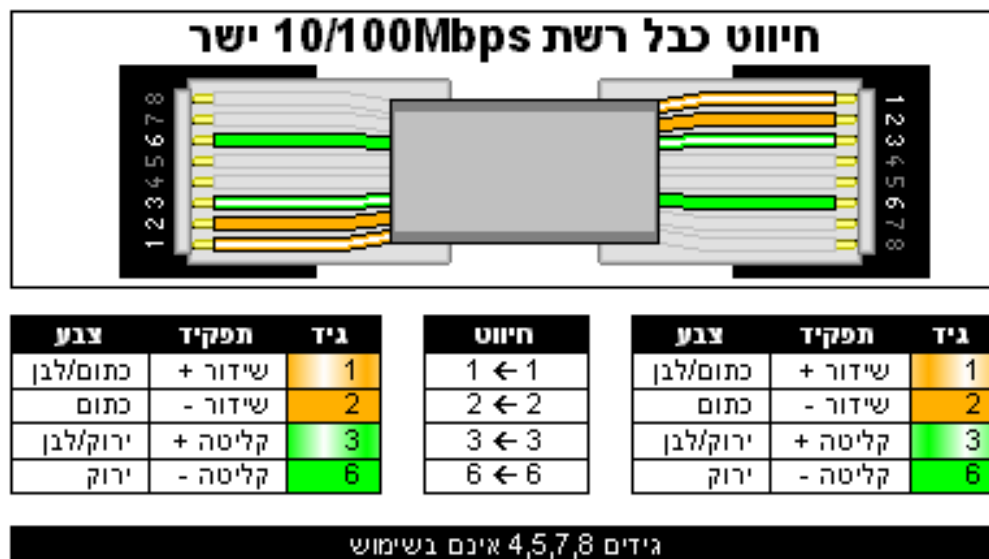
סוגי כבילה בפרויקט

קיימים שני סוגים עיקריים של כבלי אינטרנט - כבלים ישרים (Straight Cable) וכבלים מוצלבים (Cross-over Cable). על מנת לחבר ציודי רשת שונים, נדרש ברוב המקרים להשתמש בכבל ישר, אולם ישנם מקרים (לדוגמא אם מחברים שני מחשבים ביחד) אשר בהם נדרש לשימוש בכבל מוצלב. כאשר יש צורך להרחיב את הרשת ונדרש שימוש ב-"Hub" ו-"Switch", במקרים אלו סוג הכבל הנדרש הופך להיות תלוי בסוג הנקודה אליו הוא מתחבר - נקודה רגילה או נקודת "Up-Link". כבלי הרשת מגיעים במגוון סוגים ואיכויות הנקראות בשם "קטגוריות" (Categories) קטגוריה 5, המכונה גם בשם הקיצור "CAT-5", הינה הסוג האמין והנפוץ ביותר של כבלי רשת הנמצאים בשימוש היום. יתרון נוסף של כבלים אלו הוא שהם זולים יחסית, וניתן לרכוש אותם בחנויות המחשבים בעבור סכומי כסף קטנים.

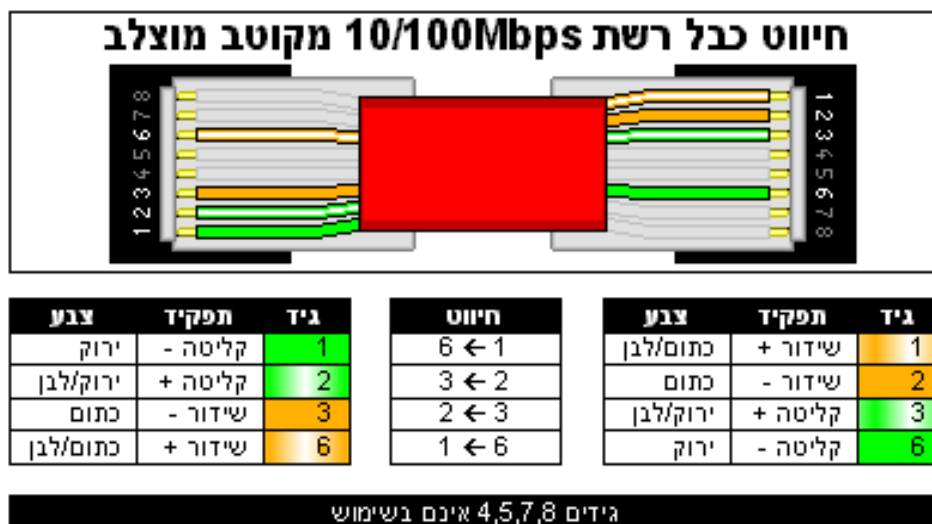
כבל רשת ישיר/ מוצלב

האבחנה העיקרית בין סוגי כבלי "CAT-5" היא בין כבלים ישרים ומוצלבים. על מנת לקבוע אם הכבל שלך הינו ישר או מוצלב, יש לאחוז שני קצותיו כאשר הם מוצמדים אחד לשני והתופסנים מופנים כלפי מטה, ולבחון את סדר הופעת הגידים הצבעוניים בתוך הכבל.

כבל ישר - Straight Cable כבל זה מאופיין בכך שכל הגידים בו מחוברים בסדר המקורי. כבל זה מכיל את אותה סדרת הגידים הצבעוניים באותו הסדר בכל קצה כאשר אוחזים בהם זה לצד זה (מעין אפקט מראה). רוב החיבורים האלו נועדו לשימוש בכבל ישר.



כל מוצלב - Cross-over Cable : הוא כבל שבו אנו מחברים את גידי השידור בצד אחד לגידי הקליטה בצד השני, תוך הקפדה על הקוטביות : פלוס לפלוס ומינוס למינוס [(+)-(-),(+)-(-)]. כבל זה מכיל סדרת גידים צבעוניים שונה בכל קצה כאשר אוחזים בהם זה לצד זה. מקובל לסמן כבלים מוצלבים בצבע אדום (או כיסויי הפלסטיק בקצוות או הכבל כולו). כבל מוצלב משמש גם במקרים בהם כבל ישר אינו מתאים (לדוגמא, בחיבור בין שני מתגים).



הכלל הוא מאוד פשוט : בין שתי נקודות צריכה להתבצע הצלבה אחת.

לדוגמא :

1. מחשב יחובר למחשב אחר ע"י כבל מוצלב (ההצלבה מתבצעת בכבל).
2. מחשב יחובר למודם כבלים ADSL ע"י כבל ישר (ההצלבה מתבצעת במודם).
3. מחשב יחובר לרכזת או נתב, ע"י כבל ישר (ההצלבה מתבצעת ברכזת ובנתב).
4. רכזת תחובר לשקע רגיל ברכזת אחרת ע"י כבל מוצלב (ההצלבה מתבצעת בכבל).
5. רכזת תחובר לשקע UPLINK ברכזת אחרת ע"י כבל ישר (ההצלבה מתבצעת ברכזת השנייה).

וכן הלאה :

הערה: התקני תקשורת מודרניים כמו כרטיסי רשת, נתבים, נקודות גישה ומתגים תומכים בהצלבה אוטומטית של החיבור. התכונה הזו, המכונה X-MDI Auto, מייטרת את השימוש בכבל רשת מוצלב על מנת לוודא שכבל הרשת המוצלב אינו נדרש, יש לוודא במפרט הטכני של הציוד שנמצא ברשותך אם הוא תומך בהצלבה אוטומטית

סיב אופטי

סיב אופטי מאפשר להעביר דרכו קרינת אור מקצה אחד שלו לקצהו השני ניתן ליצור סיבים מחומרים שונים, אם כי נראה שזכוכית היא החומר הנפוץ ביותר לכך. השימוש הנרחב ביותר כיום בסיבים הינו להעברת אור בעל אורך גל של 1.55 מיקרון (אור שלא נראה, בתחום האינפרא-אדום) עבור תקשורת נתונים (רשתות מחשבים, טלפון ומדיה נראית).

העיקרון בו נעשה שימוש נקרא החזרת פנימית מלאה (Total Internal Reflection) כאשר אור המגיע מתווך אחד של הגבול עם תווך אחר, אם הזווית בה יפגע תהיה גדולה מזווית קריטית מסוימת (התלויה במקדמי השבירה של שני החומרים, ומוסברת ע"י "חוק סנל"), האור יוחזר במלואו אנו נתקלים בתופעה בחיי היומיום - בדומה להשתקפות אשר ניתן לראות על חלונות הראווה אם מסתכלים עליהם בזווית שטוחה מספיק

החזרה פנימית מלאה משמעה כי האור נלכד בתווך. אם אור מוכנס לקצהו של סיב, הוא "נלכד" בסיב מכיוון שהוא חוזר מהדפנות שלו בעקבות הבדלים במקדמי השבירה בין התווך בו האור נע לתווך העוטף אותו. הדבר יקרה גם כאשר הסיב מכופף (רק עד גבול כיפוף מסוים). כאשר האור מגיע לקצה השני, הוא יכול לצאת מהסיב כי אינו פוגע בזווית שטוחה בקצה הסיב.



כבל קונסול (Cable Console) הוא כבל שמאפשר חיבור מחשב למתג (Switch) או לנתב (Router) של חברת סיסקו (Cisco), על מנת לנהל אותו ולהגדיר אותו.

בצידו האחר של הכבל אנו נראה מחבר הדומה לכבל רשת אך אינו כבל רשת, מכיוון שהחוטים מסודרים אחרת. סידור זה מכונה "Rollover Cable". חיבור זה נכנס למתגים ולנתבים.

צידו השני של הכבל נראה מעין כמו מחבר סריאלי המכונה בשם "RS-232", שנכנס ליציאה הסריאלית של המחשב (שהיום נחשבת כלא נפוצה במיוחד).

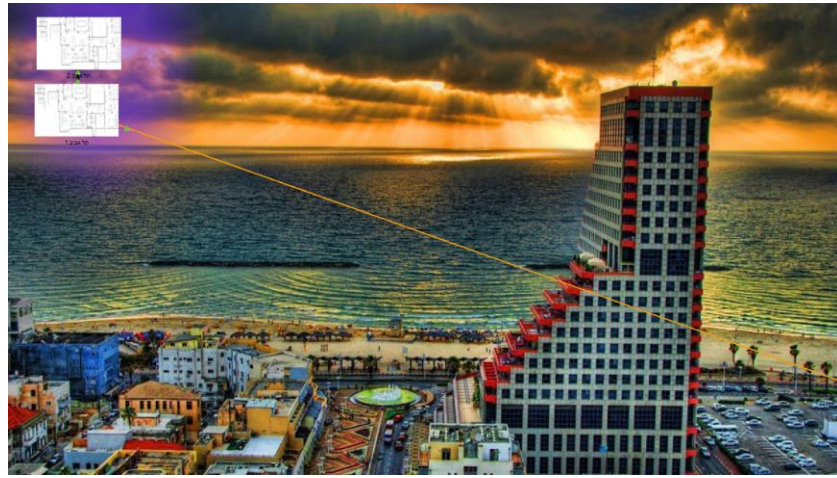
ישנו מתאם מיוחד אשר מאפשר מעבר בין חיבור סריאלי לחיבור USB, ובו משתמשים אם רוצים לחבר משהו באמצעות חיבור זה (הערה: יש להתקין גם דרייבר שמאפשר ליצור חיבור סריאלי COM – וירטואלי).



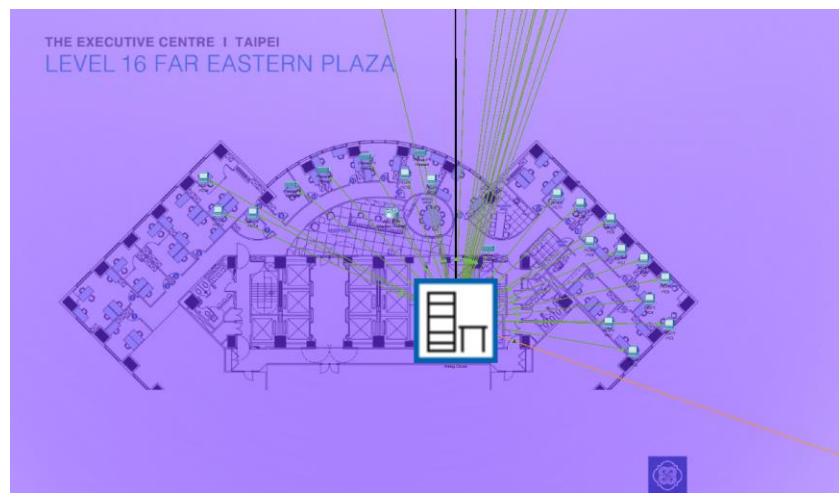
טופולוגיה פיזית



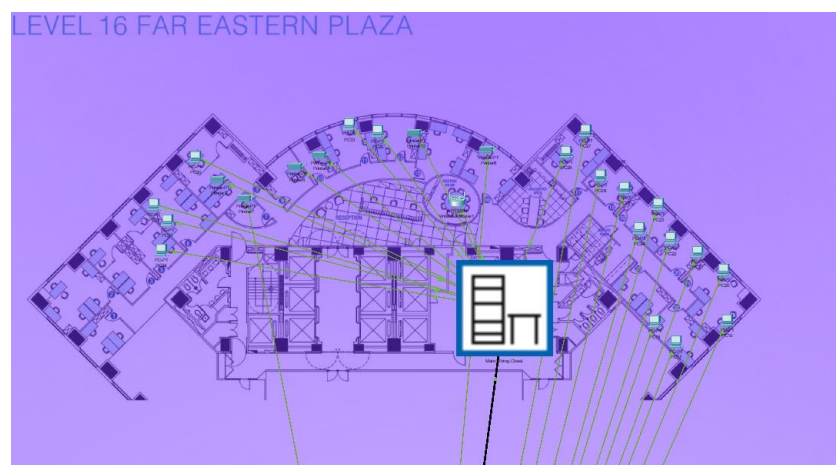
סניף תל אביב



תל אביב קומה ראשונה



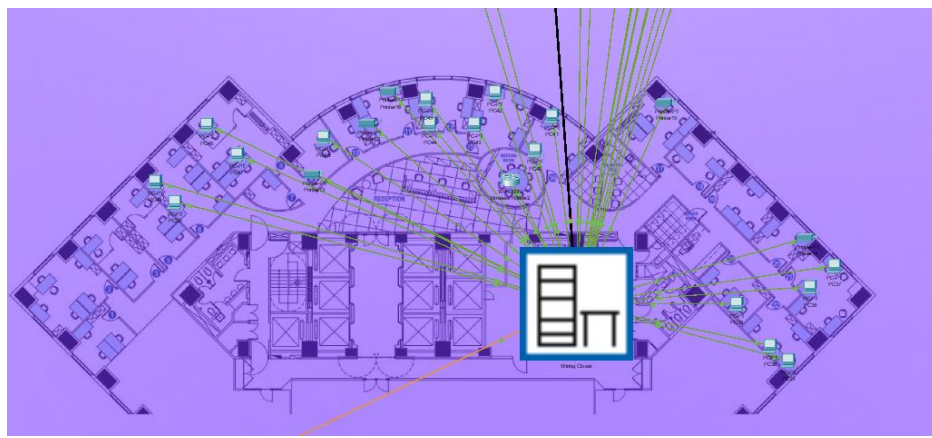
תל אביב קומה שניה



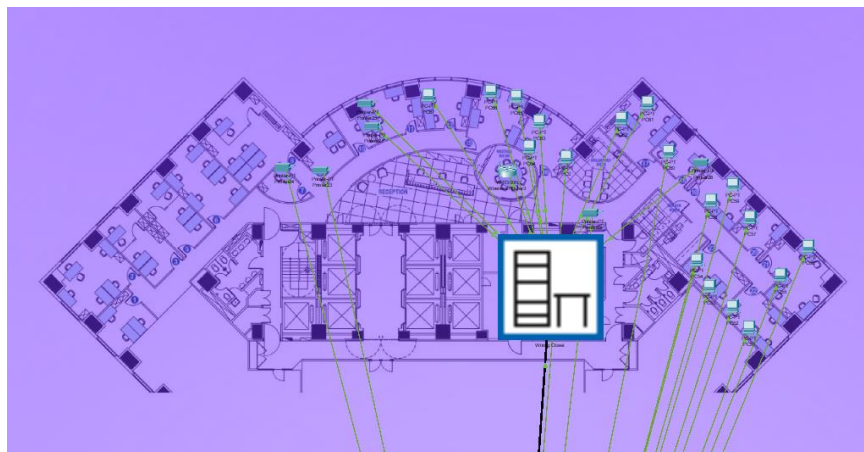
סניף חיפה



קומה ראשונה



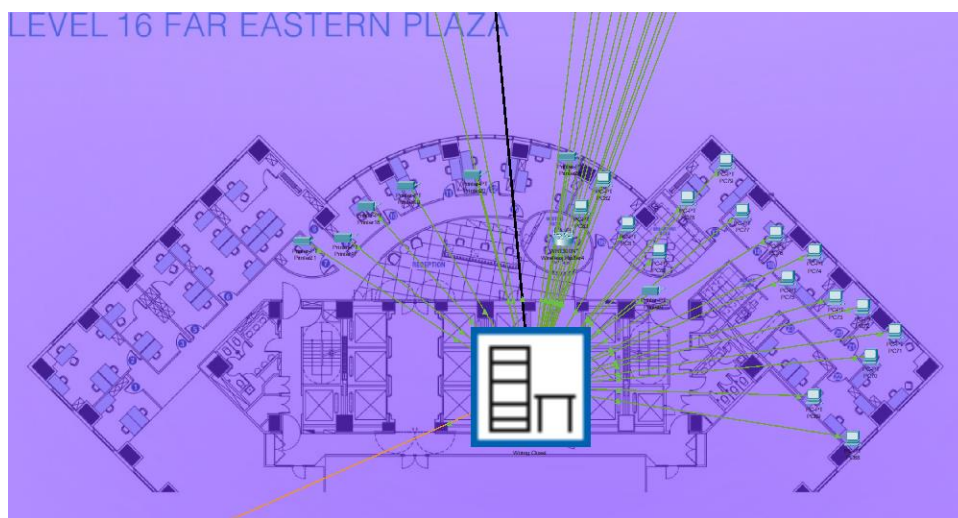
קומה שניה



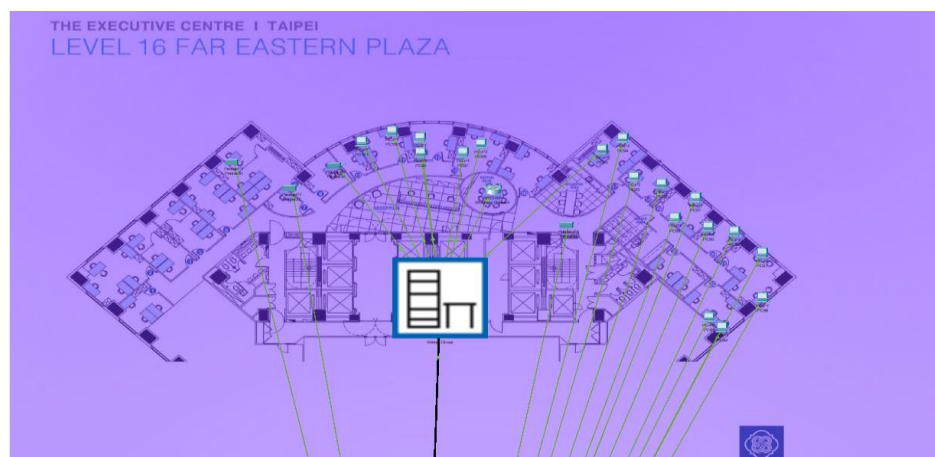
סניף באר שבע



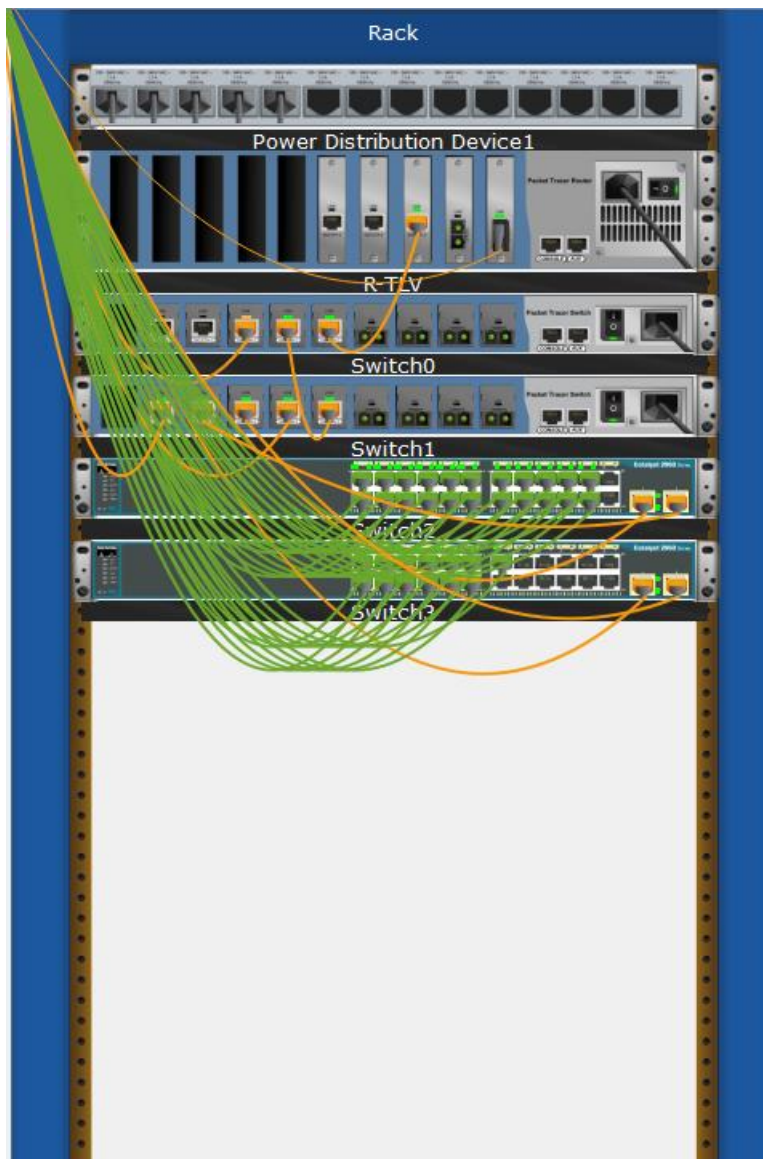
קומה ראשונה



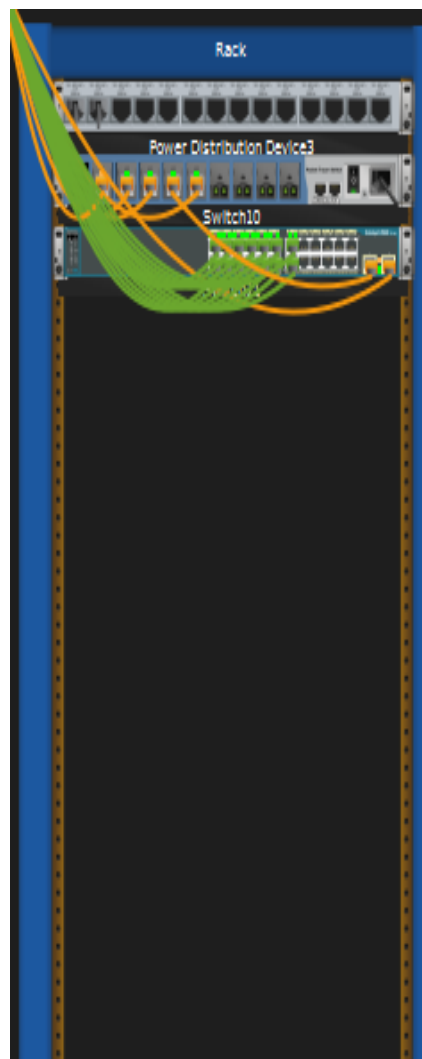
קומה שניה

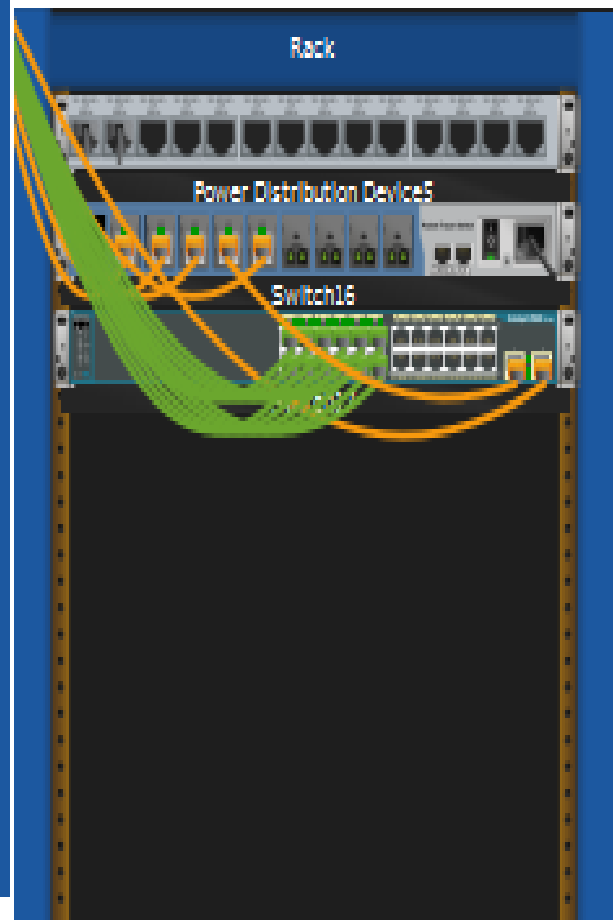
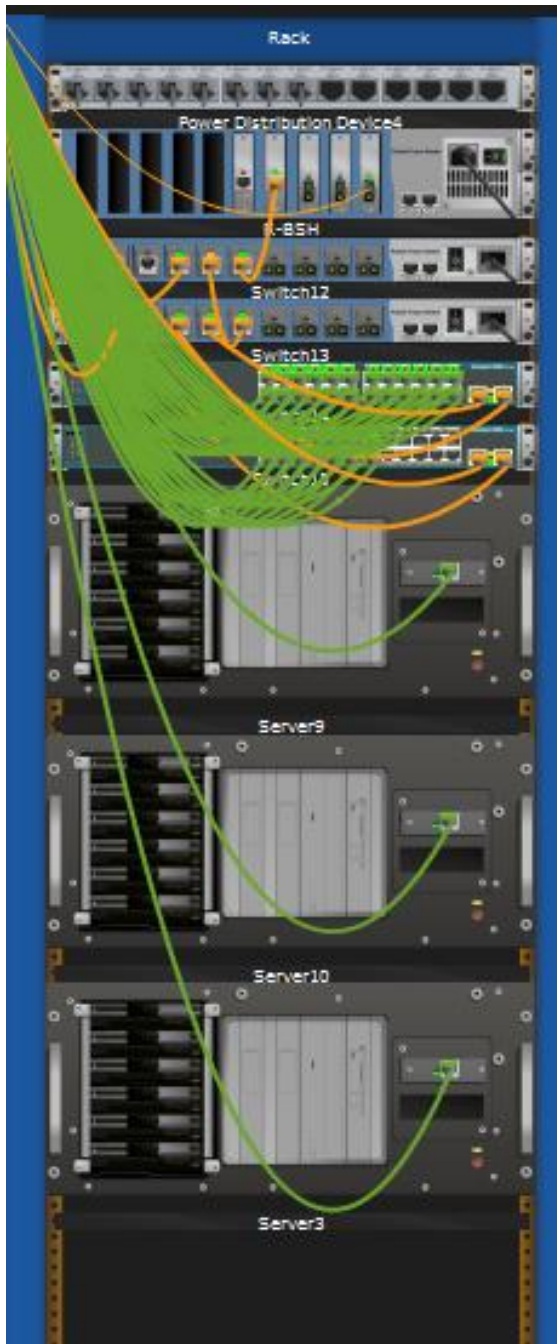


צילום ארון תקשורת סניף תל אביב



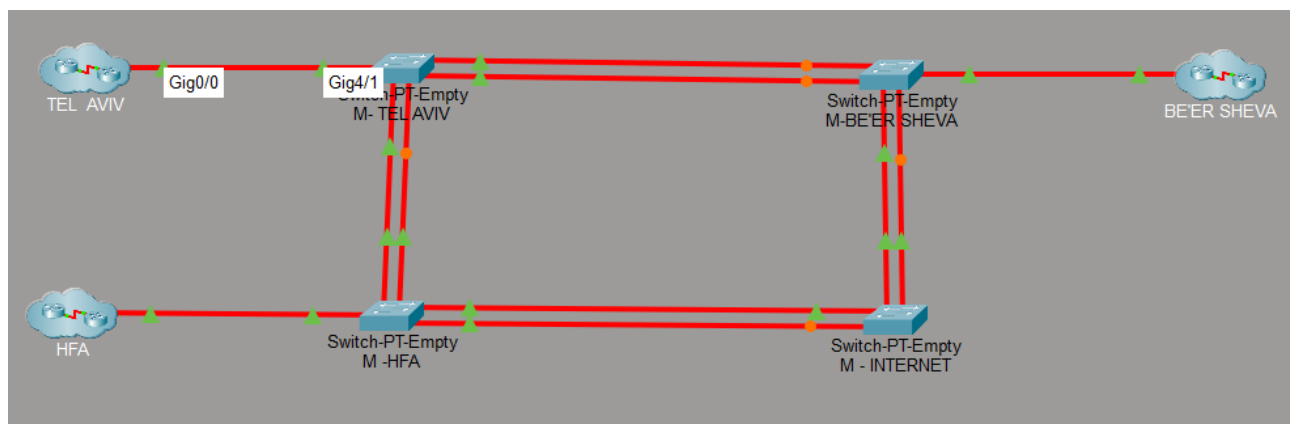
צילום ארון תקשורת סניף חיפה



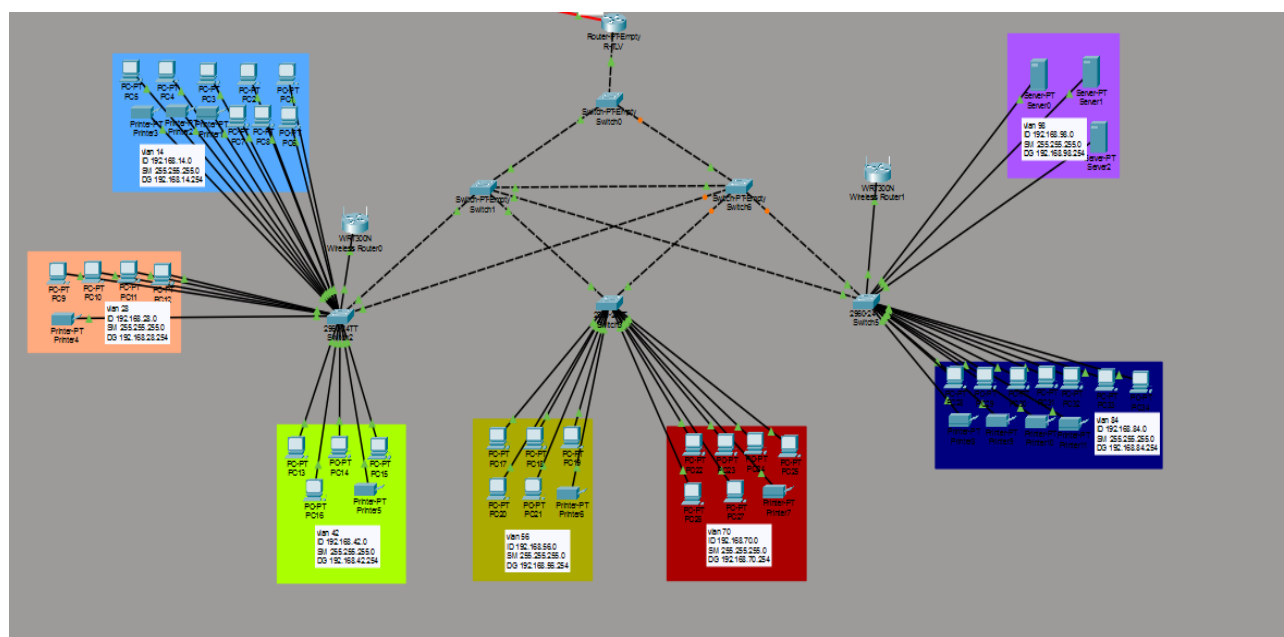


טופולוגיה לוגית - EDIT

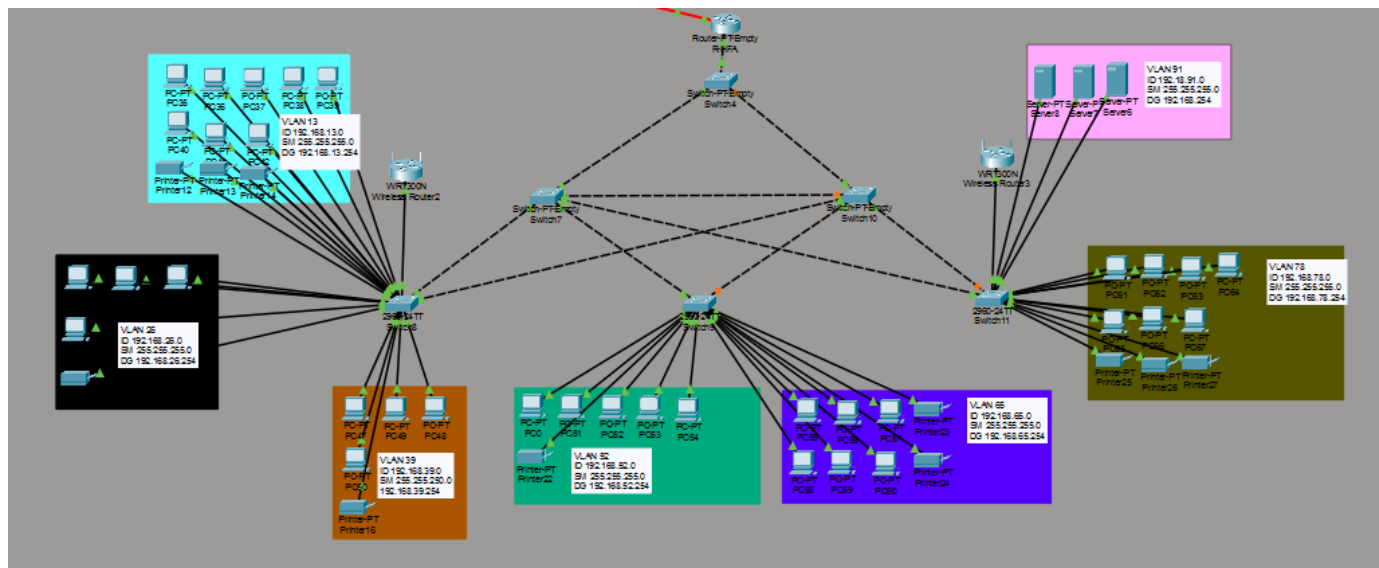
חיבור ראשי-WAN



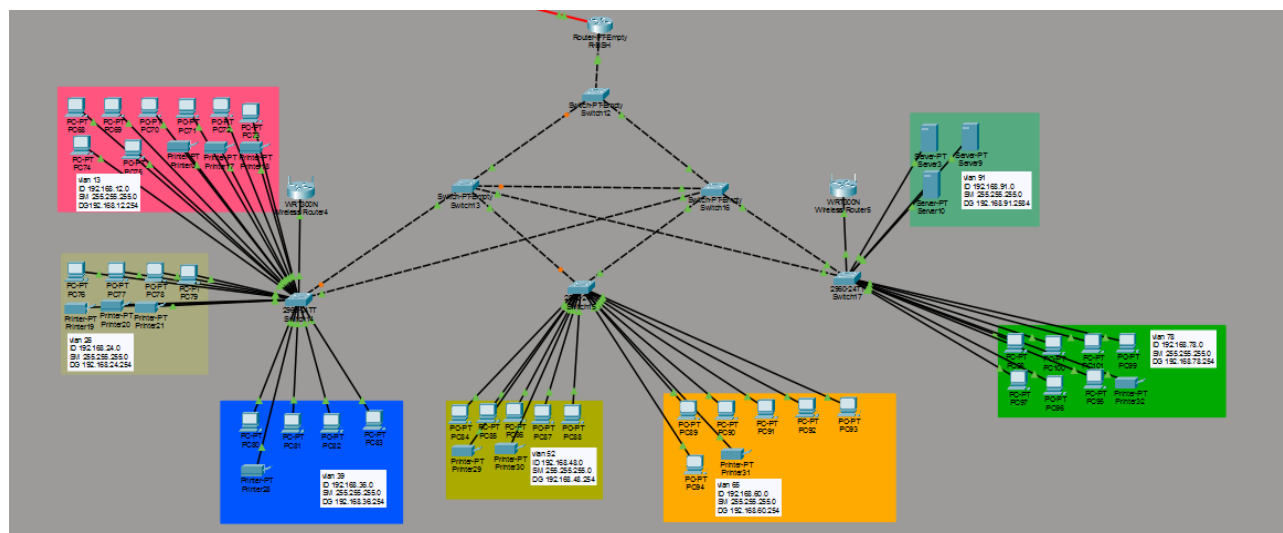
סניף תל אביב- מטה הפיתוח והחדשנות



סניף חיפה - טכנולוגיות תעופה ומערכות בלתי מאוישות



סניף באר שבע-מרכז הסייבר והביטחון



סניף חיפה טכנולוגיות תעופה ומערכות בלתי מאוישות

מחלקה	VLAN	שם הרשת	מסכת הרשת	שער ברירת המחדל	מחשבים	מתגים	שרתים
פיתוח מערכות אוויריות	14	172.18.14.0	255.255.255.0	172.18.14.254	8		
מחלקה הנדסה מכנית ואלקטרו-אופטית	28	172.18.28.0	255.255.255.0	172.18.28.254	4		
מחלקה שליטה ובקרה (C4I)	42	172.18.42.0	255.255.255.0	172.18.42.254	4		
מחלקת אינטגרציה וניסויים	56	172.18.56.0	255.255.255.0	172.18.56.254	5		
מחלקת תחזוקה ותמיכה טכנית	70	172.18.70.0	255.255.255.0	172.18.70.254	6		
מחלקת בטיחות ותיעוד טכנולוגי	84	172.18.84.0	255.255.255.0	172.18.84.254	7		
שרתים	98	172.18.98.0	255.255.255.0	172.18.98.254			3

סניף תל אביב - מטה הפיתוח והחדשנות

מחלקה	VLAN	שם הרשת	מסכת הרשת	שער ברירת המחדל	מחשבים	מתג	שרתים
מחקר פיתוח (R&D)	14	192.168.14.0	255.255.255.0	192.168.14.254	8		
חדשנות ובינה מלאכותית	28	192.168.28.0	255.255.255.0	192.168.28.254	4		
מחלקת עיצוב חוויית משתמש (UX/U)	42	192.168.42.0	255.255.255.0	192.168.42.254	4		
מחלקת בדיקות ואיכות QA	56	192.168.56.0	255.255.255.0	192.168.56.254	5		
ניהול פרויקטים	70	192.168.70.0	255.255.255.0	192.168.70.254	5		
תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	84	192.168.84.0	255.255.255.0	192.168.84.254	7		
שרתים	98	192.168.98.0	255.255.255.0	192.168.98.254			3

סניף באר שבע- מרכז הסייבר והביטחון

מחלקה	VLAN	שם הרשת	מסכת רשת	שער ברירת מחדל	מחשבים	מתגים	שרתים
מחלקת הגנת סייבר	14	10.10.14.0	255.255.255.0	10.10.14.254	8		
מחלקת ניתוח איומים ומודיעין סייבר	28	10.10.28.0	255.255.255.0	10.10.28.254	4		
מחלקת בדיקות חדירה	42	10.10.42.0	255.255.255.0	10.10.42.254	4		
מחלקת פיתוח מערכות אבטחה	56	10.10.56.0	255.255.255.0	10.10.56.254	5		
מחלקת תחקור ותגובה לאירועים	70	10.10.70.0	255.255.255.0	10.10.70.254	6		
מחלקת הדרכה והכשרות מקצועיות	84	10.10.84.0	255.255.255.0	10.10.84.254	7		
שרתים	98	10.10.98.0	255.255.255.0	10.10.98.254			3

תל אביב

מחלקת הגנת סייבר	מחלקת ניתוח איומים ומודיעין סייבר	מחלקת בדיקות חדירה	מחלקת פיתוח מערכות אבטחה	מחלקת תחקור ותגובה לאירועים והכשרות מקצועיות	מחלקת הדרכה והכשרות מקצועיות
מחלקת הגנת סייבר	V	V	V	V	V
מחלקת ניתוח איומים ומודיעין סייבר	X	V	V	V	V
מחלקת בדיקות חדירה	X	V	V	X	X
מחלקת פיתוח מערכות אבטחה	X	V	V	X	X
מחלקת תחקור ותגובה לאירועים	V	V	V	V	V
מחלקת הדרכה והכשרות מקצועיות	X	X	X	X	V

סניף חיפה

פיתוח מערכות אוויריות	מחלקת הנדסה מכנית ואלקטרו-אופטית	מחלקת בדיקות חדירה	מחלקת פיתוח מערכות אבטחה	מחלקת תחקור ותגובה לאירועים	מחלקת בטיחות ותיעוד טכנולוגי
פיתוח מערכות אוויריות	V	V	V	V	V
מחלקת הנדסה מכנית ואלקטרו-אופטית	X	V	V	V	V
מחלקת בדיקות חדירה	X	V	X	X	X
מחלקת פיתוח מערכות אבטחה	X	V	V	V	V
מחלקת תחקור ותגובה לאירועים	X	V	V	V	V
מחלקת בטיחות ותיעוד טכנולוגי	X	V	V	V	V

סניף באר שבע

מחקר פיתוח (R&D)	חדשנות ובינה מלאכותית	מחלקת עיצוב חוויית משתמש UX/U	מחלקת בדיקות ואיכות QA	ניהול פרויקטים	תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים
מחקר פיתוח (R&D)	V	V	V	V	V
חדשנות ובינה מלאכותית	X	V	X	X	V
מחלקת עיצוב חוויית משתמש (UX/U)	X	V	X	X	X
מחלקת בדיקות ואיכות QA	X	X	V	V	X
ניהול פרויקטים	X	X	X	X	V
תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	X	X	X	X	X

טבלת סיסמאות

סניף	שם	שם משתמש	סיסמה
	Console	ORI	1234
תל אביב	VTP	VTP-TLV	Ori1234
	SSH	EDIT	1234
	Console	ORI	1234
חיפה	VTP	VTP-HFA	Ori1234
	SSH	EDIT	1234
	Console	ORI	1234
באר שבע	VTP	VTP-BSV	Ori1234
	SSH	EDIT	1234

טבלת מיילים

סניף	מחלקה	כתובת מייל
תל אביב	מחלקת הגנת סייבר	ori@tlv.cd.edit.org.il
	מחלקת ניתוח איומים ומודיעין סייבר	ori@cti.edit.org.il
	מחלקת בדיקות חדירה (Pen Testing)	ori@pt.edit.org.il
	מחלקת פיתוח מערכות אבטחה	ori@ssd.edit.org.il
	מחלקת תחקור ותגובה לאירועים (SOC)	ori@soc.edit.org.il
	מחלקת הדרכה והכשרות מקצועיות	ori@trn.edit.org.il
	מחלקת פיתוח מערכות אוויריות	ori@hfa.asd.edit.org.il
חיפה	מחלקת הנדסה מכנית ואלקטרו־אופטית	ori@c4i.edit.org.il
	מחלקת שליטה ובקרה (C41)	ori@int.edit.org.il
	מחלקת אינטגרציה וניסויים	ori@mst.edit.org.il
	מחלקת תחזוקה ותמיכה טכנית	ori@std.edit.org.il
	מחלקת בטיחות ותיעוד טכנולוגי	ori@sddt.edit.org.il
	מחלקת מחקר ופיתוח (R&D)	ori@bsv.r&d.edit.org.il
	מחלקת חדשנות ובינה מלאכותית	ori@ai.edit.org.il
באר שבע	מחלקת עיצוב חוויית משתמש (UX/UI)	ori@ux/ui.edit.org.il
	מחלקת בדיקות ואיכות (QA)	ori@qa.edit.org.il
	מחלקת ניהול פרויקטים	ori@pmo.edit.org.il
	מחלקת תמיכה טכנית ולקוחות אסטרטגיים	ori@css.edit.org.il

הסבר ותיעוד התהליכים בפרויקט

הגדרת הפקודה HOSTNAME [סוויץ וראוטר] הפקודה **hostname** היא פקודה במערכת ההפעלה שמטרתה להציג את שם המחשב כפי שהוא מזוהה ברשת. שם המארח (Hostname) הוא השם הייחודי שמוקצה למחשב כדי לאפשר זיהוי ותקשורת בינו לבין מחשבים והתקנים אחרים ברשת. כאשר מריצים את הפקודה **hostname** בשורת הפקודה (CMD) או (Terminal) מתקבל השם שהוגדר למחשב. שם זה משמש לניהול הרשת, להתחברות מרחוק, ולזיהוי המחשב בתוך סביבה ארגונית או רשת ביתית.

הפקודה :

```
Switch>enable
```

```
Switch#config terminal
```

```
Switch(config)#hostname SW1-TLV
```

```
SW1-TLV(config)#exit
```



בדיקה :



הגדרת פקודת באנר - \$/\$ (BANNER MODE) [ראוטר, בכל הסוויצים]

המטרה של באנר במערכות תקשורת היא להבהיר שהגישה למערכות ולציוד הארגוני מותרת אך ורק למשתמשים מורשים. משתמשים שאינם מורשים אינם רשאים להיכנס, ואם ינסו לעשות זאת – תוצג בפניהם הודעת אזהרה המתריעה כי מדובר בפעולה אסורה ולא חוקית. את ההודעה הזו מגדירים באמצעות פקודת banner. הבאנר הוא מסך פתיחה שמופיע מיד עם ניסיון ההתחברות למערכת, ויכול לשמש כהודעת אבטחה, כהעברת הנחיות למשתמשים או כהצגת פרטי החברה. בעת הגדרת הבאנר יש לבחור תו מסוים שיסמן את תחילת ההודעה ואת סופה. חשוב להשתמש באותו תו בתחילה ובסיום, ולוודא שתו זה אינו מופיע בתוך תוכן ההודעה עצמה.

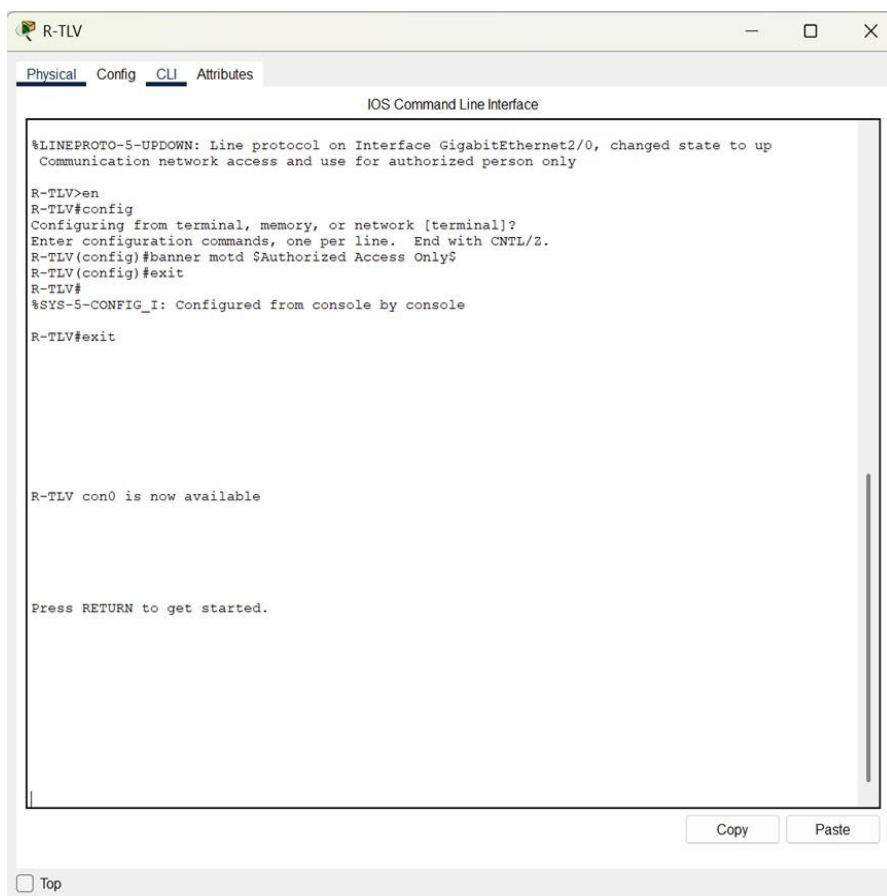
פקודה:

R-TLV> enable

R-TLV#config terminal

\$\$R-TLV(config)# banner motd \$Authorized Access Only

R-TLV(config)#exit



```
R-TLV
R-TLV>en
R-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-TLV(config)#banner motd $Authorized Access Only$
R-TLV(config)#exit
R-TLV#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R-TLV#exit

R-TLV con0 is now available

Press RETURN to get started.
```

ההבדל בין ACCESS – TRUNK

הפקודות Access ו-Trunk מגדירות כיצד פורטים בסוויץ' עובדים מול-VLAN ים ואיך המידע עובר בין סוויצ'ים. במצב Access, כל פורט משויך ל-VLAN אחד בלבד. כלומר, הפורט מעביר תעבורה של רשת לוגית אחת. זהו מצב ברירת המחדל ברוב הסוויצ'ים, ומשתמשים בו בדרך כלל לחיבור מחשבים, מדפסות והתקני קצה. לעומת זאת, מצב Trunk מאפשר לפורט אחד לשאת תעבורה של מספר-VLAN ים בו-זמנית. כך ניתן להעביר כמה רשתות לוגיות דרך קישור פיזי יחיד בין סוויצ'ים. השיטה הזו חוסכת כבלים ומייעלת את תכנון הרשת. אם היינו עובדים רק במצב Access, היינו צריכים חיבור פיזי נפרד לכל VLAN בין הסוויצ'ים. בנוסף, כל הוספה של VLAN חדש הייתה מחייבת הוספת כבל נוסף. בעזרת Trunk ניתן להימנע מכך. כברירת מחדל, חיבור Trunk מעביר את כל ה-VLAN-ים הקיימים, אך ניתן להגדיר אותו כך שיעביר רק-VLAN ים מסוימים בהתאם לצורכי הרשת.

פקודת עבודה – מצב ACCESS

```
SW4-TLV > enable
SW4-TLV # configure terminal
SW4-TLV (config)# interface f0/1
SW4-TLV (config-if)# switchport mode access
SW4-TLV (config)# exit
```

פקודת עבודה – מצב TRUNK

```
SW1-TLV> enable
SW1-TLV# configure terminal
SW1-TLV(config)# interface g4/1   SW1-TLV(config-if)# switchport mode trunk
SW1-TLV(config)# exit
```

```
SW1-TLV>en
SW1-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1-TLV(config)#interface g4/1
SW1-TLV(config-if)#
SW1-TLV(config-if)#switchport mode trunk
SW1-TLV(config-if)#exit
SW1-TLV(config)#exit
SW1-TLV#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

בדיקה

TLV>enable

SW1-TLV#show interfaces trunk

```
SW1-TLV>en
SW1-TLV#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig4/1	on	802.1q	trunking	1
Gig5/1	on	802.1q	trunking	1
Gig6/1	on	802.1q	trunking	1

הגדרת VTP Server [בכל הסוויצ'ים]:

VTP (VLAN Trunking Protocol) הוא פרוטוקול המאפשר ניהול מרכזי ומסונכרן של VLAN-ים בין מתגים באותה רשת. מטרתו לפשט את תהליך ההגדרה ולמנוע צורך ביצירת VLANים באופן ידני בכל מתג בנפרד. כאשר מתג מוגדר במצב VTP Server, הוא יכול ליצור, לעדכן או למחוק VLAN-ים, וכל שינוי שמתבצע בו מופץ אוטומטית לשאר המתגים דרך קישורי Trunk. בדרך זו נשמרת אחידות בהגדרות ה-VLAN בכל הרשת. על מנת שהסנכרון יתבצע בצורה תקינה, כל המתגים חייבים להשתייך לאותו VTP Domain ולהיות מחוברים ביניהם בקישורי Trunk פעילים. יחד עם זאת, מאחר ששינויים בשרת משפיעים על כלל המתגים, טעות בהגדרה עלולה לגרום לפגיעה רחבה ברשת. בעוד ששאר המתגים מוגדרים כ-vlan-ים האחראי על ניהול ה-VTP Server לכן מקובל להגדיר מתג אחד בלבד כ-Client מקבלים את ההגדרות מבלי לאפשר ביצוע שינויים באופן עצמאי.

```
SW1-TLV>en
```

```
SW1-TLV#config terminal
```

```
SW1-TLV(config)# vtp mode server
```

```
SW1-TLV(config)# vtp domain omer
```

```
SW1-TLV(config)#vtp password 1234
```

```
SW1-TLV(config)# vtp version 2
```

```
SW1-TLV(config)#exit
```

```
SW4-TLV>enable
SW4-TLV#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW4-TLV(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
SW4-TLV(config)#vtp domain ori
Changing VTP domain name from NULL to ori
SW4-TLV(config)#vtp password 1234
Setting device VLAN database password to 1234
SW4-TLV(config)#vtp version 2
SW4-TLV(config)#exit
```

הגדרת VLAN: [בסוויץ הראשי]

VLAN (Virtual Local Area Network) הוא טכנולוגיה שמאפשרת ליצור חלוקה לוגית בתוך רשת פיזית קיימת, כך שניתן להפריד בין קבוצות משתמשים שונות גם אם הן מחוברות לאותו מתג. למעשה, כל VLAN פועל כרשת עצמאית עם תחום שידור (Broadcast Domain) משלו. נ
VLAN מתבצעת במתגים ומסייעת לארגון הרשת בצורה מסודרת ויעילה יותר, תוך שיפור רמת הגדר האבטחה והפחתת עומסי תעבורה מיותרים. לאחר יצירת ה-VLAN, משייכים אליו פורטים רלוונטיים במצב Access עבור תחנות קצה, ובמקרה הצורך מגדירים קישורי Trunk המאפשרים העברת מספר-VLAN ים בין מתגים שונים ברשת.

```
SW1-TLV>en
```

```
SW1-TLV#config terminal
```

```
SW1-TLV(config)#vlan 14
```

```
SW1-TLV(config-vlan) #name vlan14
```

```
SW1-TLV(config-vlan)#exit
```

```
SW1-TLV(config)#exit
```

שיוך port to vlan

הקצאת פורטים ל-VLAN היא תהליך מרכזי בניהול רשתות, שבו משייכים כל פורט במתג לרשת לוגית מוגדרת מראש. כל פורט מחובר להתקן קצה מסוים, ובהתאם לסוג המשתמש או המחלקה הוא מוגדר כחלק מ-VLAN מתאים. באמצעות שיוך זה ניתן ליצור הפרדה לוגית ברורה בין מחלקות שונות ולמנוע ערבוב של תעבורה ביניהן. הפרדה זו תורמת לשיפור רמת האבטחה, מאפשרת שליטה טובה יותר על הרשאות גישה ומשפרת את ביצועי הרשת. פורט שהוגדר ל-VLAN מסוים יעביר אך ורק תעבורה השייכת לאותו VLAN, וכך נשמר סדר וארגון בתקשורת. את ההגדרה ניתן לבצע לכל פורט בנפרד או למספר פורטים יחד באמצעות פקודת range ליעול תהליך הניהול.

פקודה:

SW4-TLV>en

SW4-TLV#config terminal

SW4-TLV(config)#interface range fastethernet 0/3-4

SW4-TLV(config-if-range) #switchport mode access

SW4-TLV(config-if-range) #switchport access vlan 12

SW4-TLV(config-if-range)#exit

```
SW4-TLV>en
SW4-TLV>enable
SW4-TLV#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW4-TLV(config)#interface range fastethernet 0/1-11
SW4-TLV(config-if-range)#switchport mode access
SW4-TLV(config-if-range)#switchport access vlan 14
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 14
SW4-TLV(config-if-range)#ex
SW4-TLV(config-if-range)#exit
SW4-TLV(config)#exit
SW4-TLV#
*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

בדיקה:

SW4-TLV>en

SW4-TLV#SHOW VLAN

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/23, Fa0/24
14 vlan14	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
28 vlan28	active	Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17
42 VLAN0042	active	Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22

הגדרת בנתב פרוטוקול DOT1q [ראוטר]:

פרוטוקול 802.1Q הוא תקן המאפשר להעביר מספר-VLAN ים על גבי אותה תשתית פיזית, באמצעות הוספת תג (Tag) למסגרות הנתונים. כל מסגרת מקבלת סימון שמזהה לאיזה VLAN היא שייכת, וכך ניתן לשמור על הפרדה לוגית בין רשתות שונות גם על אותו קו תקשורת. שיטת **Router on a Stick** משמשת לניתוב בין - VLAN ים בעזרת נתב אחד המחובר למתג דרך חיבור פיזי יחיד. כדי ליישם שיטה זו, יוצרים בנתב תתי-ממשקים (Sub-Interfaces), כאשר כל תת-ממשק מותאם ל-VLAN אחר. בצד המתג, יש להגדיר את הפורט המחובר לנתב כפורט Trunk, כך שיוכל להעביר מספר VLAN ים במקביל. בנתב עצמו יש להגדיר לכל תת-ממשק אנקפסולציה מסוג dot1q, המאפשרת זיהוי של ה-VLAN-הרלוונטי. בנוסף, חשוב לוודא שהממשק הראשי של הנתב פעיל (במצב UP). שיטה זו מאפשרת לבצע ניתוב בין-VLAN ים בצורה יעילה, תוך חיסכון בצידוד ובתשתיות, ושיפור הסדר והאבטחה ברשת.

פקודה:

```
R-TLV>enable
```

```
R-TLV# configure terminal
```

```
R-TLV(config)# interface GigabitEthernet2/0.14
```

```
R-TLV(config-subif)#encapsulation dot1q 14
```

```
R-TLV(config-subif)#ip address 192.168.14.254 255.255.255.0
```

```
R-TLV(config-subif)#exit
```

```
R-TLV>enable
R-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-TLV(config)#in
R-TLV(config)#interface gig
R-TLV(config)#interface gigabitEthernet 2/0.14
R-TLV(config-subif)#enc
R-TLV(config-subif)#encapsulation dot
R-TLV(config-subif)#encapsulation dot1Q 14
R-TLV(config-subif)#ip add
R-TLV(config-subif)#ip address 192.168.14.254 255.255.255.0
```

בדיקה:

```
R-TLV>enable
```

```
R-TLV#show running-config
```

```
interface GigabitEthernet2/0.14
  encapsulation dot1Q 14
  ip address 192.168.14.254 255.255.255.0
```

פרוטוקול dhcp

DHCP הוא פרוטוקול רשת שמטרתו להקצות באופן אוטומטי כתובות IP והגדרות נוספות, כגון מסכת משנה, שער ברירת מחדל ושרת DNS, להתקנים המחוברים לרשת. את שירות ה-DHCP ניתן להפעיל על נתב או על שרת ייעודי, וכך לחסוך בהגדרה ידנית של כל מחשב. תהליך קבלת הכתובת מתבצע בצורה דינמית ומורכב מארבעה שלבים עיקריים: Discovery – הלקוח משדר בקשת ברודקאסט כדי לאתר שרת DHCP זמין.
Offer – השרת מציע ללקוח כתובת IP פנויה מתוך המאגר.
Request – הלקוח מבקש להשתמש בכתובת שהוצעה לו.

Acknowledgement – השרת מאשר את ההקצאה ומשלים את התהליך.
הכתובת מוקצית לזמן מוגדר הנקרא Lease Time, ולאחר סיומו ניתן לחדש את ההקצאה, ולעיתים הלקוח יקבל שוב את אותה כתובת. בנוסף, ניתן להגדיר DHCP Reservation, המבטיח שלמכשירים מסוימים כמו מדפסות או שרתים תוקצה תמיד אותה כתובת IP.

פקודה:

R-TLV>enable

R-TLV# configure terminal

R-TLV(config)# ip dhcp pool om

R-TLV(dhcp-config)# network 192.168.12.0 255.255.255.0

R-TLV(dhcp-config)# default-router 192.168.12.254

R-TLV(dhcp-config)# dns-server 192.168.84.1

R-TLV(dhcp-config)# exit

```
R-TLV(config)#ip dhcp pool vlan56
R-TLV(dhcp-config)#network 192.168.56.0 255.255.255.0
R-TLV(dhcp-config)#default-router 192.168.56.254
R-TLV(dhcp-config)#dns-server 192.168.98.220
R-TLV(dhcp-config)#exit
```

הגדרת DHCP EXCLUDED (כתובות שאינן מחולקות ע"י הנתב)

מנגנון IP Helper הוא כלי חיוני בשכבת הרשת (Network Layer) שנועד לפתור את מגבלת הניתוב של הודעות ברודקאסט (Broadcast) ברשתות תקשורת מבוזרות. פרוטוקול DHCP מתבסס בראשיתו על הודעות ברודקאסט (כגון הודעת DHCP Discover), שבאמצעותן תחנת הקצה מחפשת שרת שיקצה לה כתובת. מכיוון שנתבים (Routers) חוסמים הודעות ברודקאסט כברירת מחדל

פקודה:

1. כתובות בודדות:

R-TLV(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.12.215

2. תחום כתובות:

R-HFA(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.12.215 192.168.12.230

```
R-TLV(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.14.220 192.168.14.235
R-TLV(config)#exit
```

בדיקה:

SW1-TLV>enable

SW1-TLV# show running-config

SW1-TLV# EXIT

```
ip dhcp excluded-address 192.168.14.235 192.168.14.250
ip dhcp excluded-address 192.168.28.235 192.168.28.250
ip dhcp excluded-address 192.168.42.235 192.168.42.250
ip dhcp excluded-address 192.168.56.235 192.168.56.250
ip dhcp excluded-address 192.168.70.235 192.168.70.250
ip dhcp excluded-address 192.168.84.235 192.168.84.250
ip dhcp excluded-address 192.168.98.235 192.168.98.250
```

הגדרת פקודת IP Helper וחלוקת כתובות באמצעות שרת DHCP ייעודי

מנגנון IP Helper הוא כלי חיוני בשכבת הרשת (Network Layer) שנועד לפתור את מגבלת הניתוב של הודעות ברודקאסט (Broadcast) ברשתות תקשורת מבוזרות. פרוטוקול DHCP מתבסס בראשיתו על הודעות ברודקאסט (כגון הודעת DHCP Discover), שבאמצעותן תחנת הקצה מחפשת שרת שיקצה לה כתובת. מכיוון שנתבים (Routers) חוסמים הודעות ברודקאסט כברירת מחדל

פקודה:

R-BSH> enable

R-BSH# configure terminal

R-BSH(config)# interface GigabitEthernet3/0.14

R-BSH(config-if)# ip helper-address 10.10.98.240

R-BSH(config-if)# exit

```
R-BSH>en
Password:
R-BSH#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-BSH(config)#interface GigabitEthernet3/0.14
R-BSH(config-subif)# ip helper-address 10.10.98.240
R-BSH(config-subif)#exit
R-BSH(config)#
```

שרתים

שרת DHCP

הגדרת שרת DHCP נועדה לאפשר חלוקה אוטומטית של כתובות IP והגדרות רשת למחשבים ולהתקנים ברשת, ללא צורך בהגדרה ידנית בכל תחנה. לצורך כך יוצרים מאגר כתובות (Pool) שממנו השרת מקצה כתובות באופן דינמי. בתחילת התהליך מגדירים את טווח הכתובות (Network) ואת מסכת המשנה (Subnet Mask), וכך קובעים את גבולות הרשת. לאחר מכן מוסיפים פרטים חשובים כמו שער ברירת המחדל (Default Gateway), שהוא בדרך כלל כתובת הנתב, וכן ניתן להגדיר גם שרת DNS לצורך תרגום שמות דומיין לכתובות IP. בנוסף, ניתן להגדיר כתובות שיוחרגו מהמאגר (Excluded Addresses), כדי לשמור אותן לשימוש קבוע עבור התקנים מסוימים כגון שרתים או מדפסות. כמו כן, ניתן לקבוע זמן השכרה (Lease Time), שמגדיר לכמה זמן כתובת ה-IP תוקצה להתקן לפני שתתחדש. לאחר סיום ההגדרות, שרת ה-DHCP מתחיל לפעול, וכל התקן שמוגדר לקבל כתובת באופן אוטומטי יקבל את פרטי הרשת מיד עם התחברותו.

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: vlan 98

Default Gateway: 10.10.98.254

DNS Server: 192.168.98.235

Start IP Address: 10 10 98 0

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 50

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add

Save

Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
vlan 98	10.10.98.254	192.168.9...	10.10.98.0	255.255.2...	50	0.0.0.0	0.0.0.0
vlan 84	10.10.84.254	192.168.9...	10.10.84.0	255.255.2...	50	0.0.0.0	0.0.0.0
vlan 70	10.10.70.254	192.168.9...	10.10.70.0	255.255.2...	50	0.0.0.0	0.0.0.0
vlan 56	10.10.56.254	192.168.9...	10.10.56.0	255.255.2...	50	0.0.0.0	0.0.0.0
vlan 42	10.10.42.254	192.168.9...	10.10.42.0	255.255.2...	50	0.0.0.0	0.0.0.0
vlan 28	10.10.28.254	192.168.9...	10.10.28.0	255.255.2...	50	0.0.0.0	0.0.0.0
vlan 14	10.10.14.254	192.168.9...	10.10.14.0	255.255.2...	50	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	10.10.98.0	255.255.2...	512	0.0.0.0	0.0.0.0

בדיקה – קבלת הגדרת שרת DHCP ברשת

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

DHCP request successful.

IPv4 Address: 10.10.56.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 10.10.56.254

DNS Server: 192.168.98.235

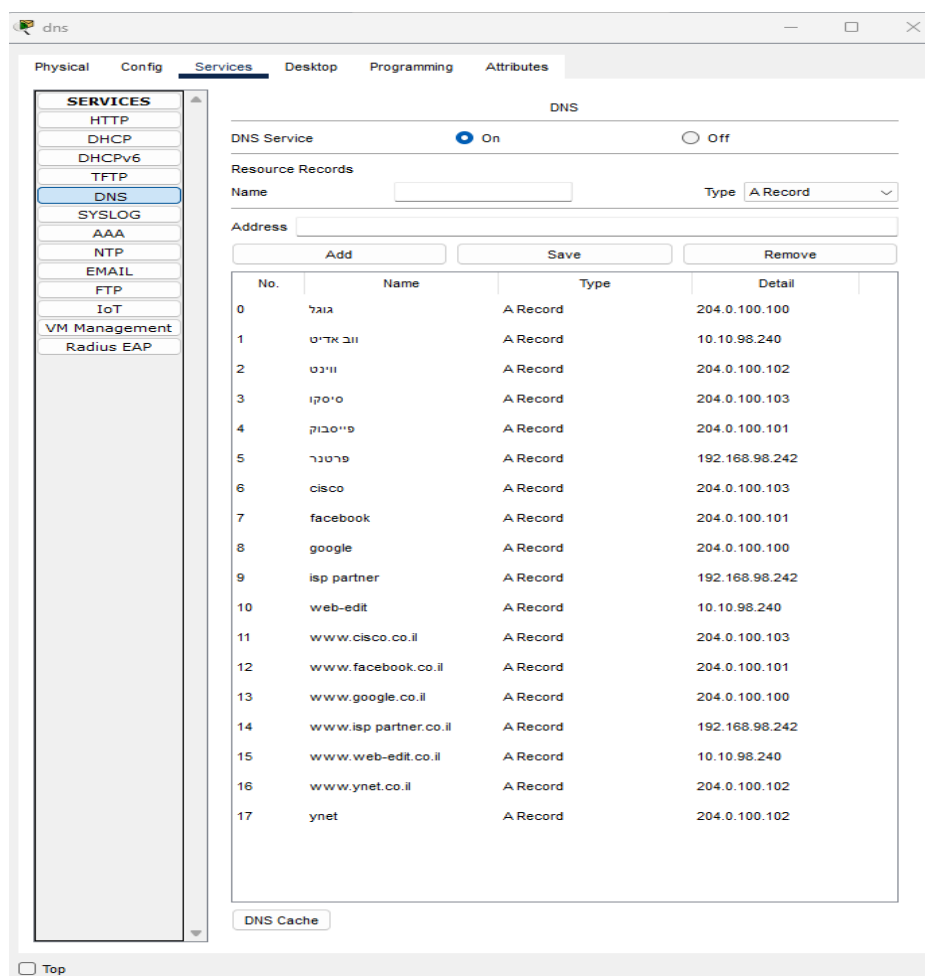
שרת dns

שרת DNS הוא שירות רשת חיוני שתפקידו לתרגם שמות מתחם (Domain Names) לכתובות IP. מכיוון שלמחשבים קל יותר לעבוד עם כתובות מספריות, בעוד שלמשתמשים קל יותר לזכור שמות, שרת ה-DNS משמש כמעין "ספר טלפונים" של הרשת והאינטרנט. כאשר משתמש מקליד כתובת אתר בדפדפן, לדוגמה www.google.com, המחשב שולח בקשה לשרת ה-DNS כדי לקבל את כתובת ה-IP המתאימה. לאחר קבלת הכתובת, המחשב יכול להתחבר לשרת המבוקש ולהציג את המידע למשתמש.

שרת DNS אינו משמש רק לגלישה באינטרנט, אלא גם לניהול משאבים ברשתות ארגוניות. באמצעותו ניתן לזהות שרתים, מחשבים, מדפסות והתקנים נוספים בעזרת שמות ידידותיים במקום כתובות IP מורכבות. הדבר מקל על המשתמשים ועל מנהלי הרשת בניהול ובתחזוקת המערכת.

יתרון נוסף של DNS הוא האפשרות לבצע שינויים בתשתית הרשת מבלי להשפיע על המשתמשים. גם אם כתובת ה-IP של שרת מסוים משתנה, ניתן לעדכן את הרשומה בשרת ה-DNS בלבד, והמשתמשים ימשיכו להתחבר באמצעות אותו שם.

בפריקט זה הוגדר שרת DNS כחלק ממערך השירותים הארגוני, במטרה לאפשר גישה נוחה ויעילה לשרתים ולמשאבי הרשת. השימוש ב-DNS משפר את ניהול הרשת, מייעל את תהליכי העבודה ותורם לפעילות תקינה ורציפה של כלל מערכות התקשורת בארגון.



שרת web

שרת WEB הוא שרת המספק דפי אינטרנט ותכנים שונים למשתמשים ברשת או באינטרנט. תפקידו לקבל בקשות ממשתמשים דרך דפדפן אינטרנט ולהציג להם את המידע המבוקש, כגון אתרי אינטרנט, תמונות, סרטונים, מסמכים ויישומי רשת שונים.

כאשר משתמש מקליד כתובת אתר בדפדפן, נשלחת בקשה לשרת ה-WEB באמצעות פרוטוקול HTTP או HTTPS. השרת מעבד את הבקשה ושולח בחזרה את דף האינטרנט או המידע שהתבקש. תהליך זה מתבצע במהירות ומאפשר למשתמשים לגשת לתוכן מכל מקום ברשת.

שלב א' מתן כתובת סטטית ושער ברירת מחדל:

☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	10.10.98.240
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	10.10.98.254
DNS Server	172.168.98.235

שלב ב' הפעלת סוג הדפדפן HTTP/HTTPS:

web-edit

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

HTTP

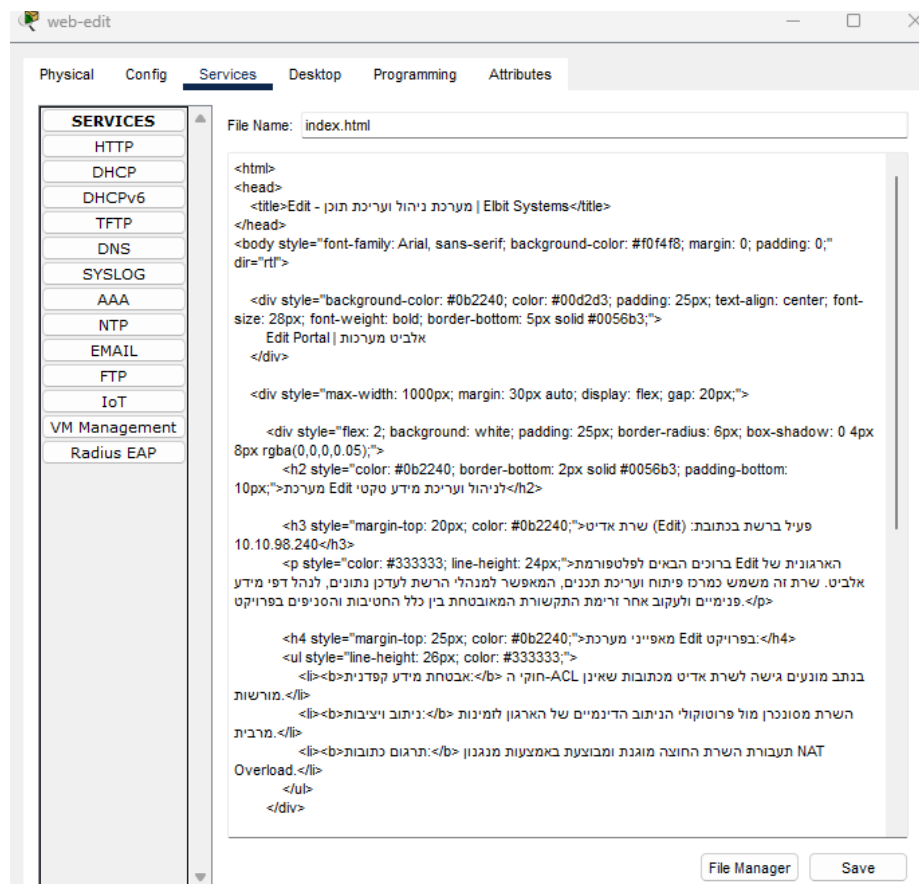
HTTP ☒ On ☐ Off

HTTPS ☒ On ☐ Off

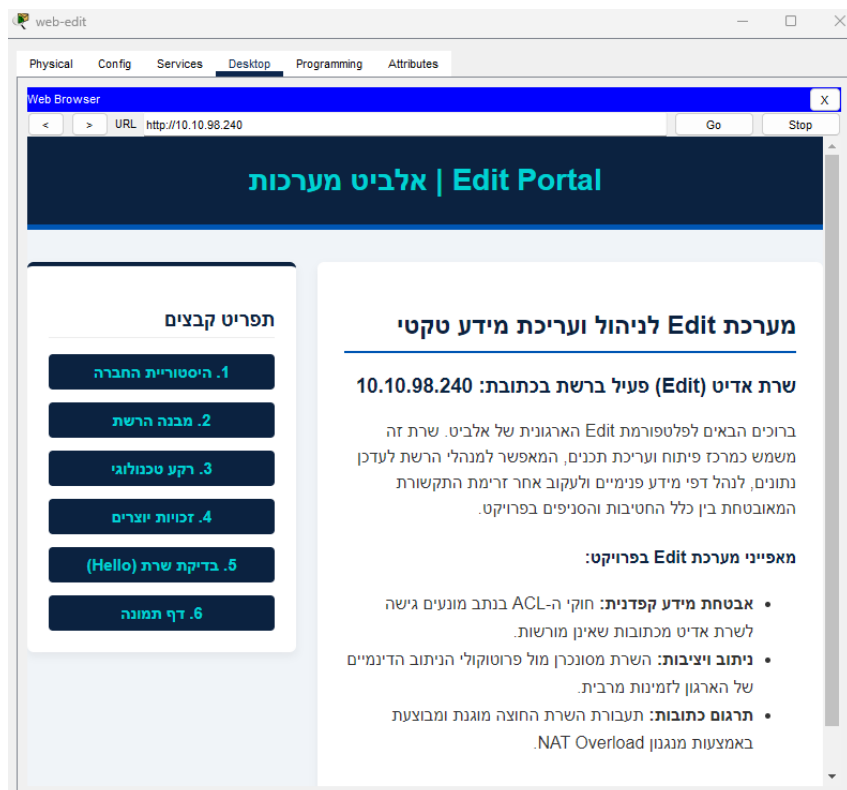
File Manager

	File Name	Edit	Delete
1	background.html	(edit)	(delete)
2	copyrights.html	(edit)	(delete)
3	cscoptlogo177x111.jpg		(delete)
4	helloworld.html	(edit)	(delete)
5	history.html	(edit)	(delete)
6	image.html	(edit)	(delete)
7	index.html	(edit)	(delete)
8	structure.html	(edit)	(delete)

שלב ג' בניית אתר:



שלב ד' בדיקת גישה לאתר:



שרת mail

שרת דואר אלקטרוני (Mail Server) הוא שרת שתפקידו לנהל את שליחת וקבלת הודעות הדואר האלקטרוני ברשת. השרת מאפשר למשתמשים לשלוח הודעות, לקבל הודעות, לצרף קבצים ולנהל את תיבות הדואר שלהם בצורה מסודרת ויעילה. כאשר משתמש שולח הודעת דואר אלקטרוני, השרת מקבל את ההודעה ומעביר אותה לשרת היעד באמצעות פרוטוקול SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). לאחר מכן, הנמען יכול לקבל את ההודעה באמצעות פרוטוקולים כגון POP3 או IMAP, המאפשרים גישה לתיבת הדואר מכל מחשב או מכשיר המחובר לרשת. שרת דואר אלקטרוני מהווה כלי תקשורת מרכזי בארגונים, שכן הוא מאפשר העברת מידע, מסמכים וקבצים בין עובדים, לקוחות וספקים במהירות וביעילות. בנוסף, ניתן להגדיר תיבות דואר אישיות, קבוצות דיוור והרשאות גישה שונות בהתאם לצורכי הארגון.

שלב א' הגדרת כתובת קבועה:

☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.98.220
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.98.254
DNS Server	192.168.98.220

שלב ב' – הגדרת users ב pool:

mail1

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL**
- FTP
- IoT
- VM Management

EMAIL

SMTP Service ☒ ON ☐ OFF

POP3 Service ☒ ON ☐ OFF

Domain Name:

User Setup

User Password

ori
blum
david
omry

שלב ג' – הגדרת שרת מייל במחשבי לקוח:

PC17

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Configure Mail X

User Information

Your Name: בלום

Email Address blum@mail.edit.com

Server Information

Incoming Mail Server 192.168.98.220

Outgoing Mail Server 192.168.98.220

Logon Information

User Name: blum

Password: ••••

Save Remove Clear Reset

בדיקה:

PC22

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

MAIL BROWSER X

Mails

Compose Reply Receive Delete Configure Mail

	From	Subject	Received
1	blum@mail.edit.com	cshev	יום ה נוב 6 2025 16:11:36

שרת (FTP (File Transfer Protocol

שרת (FTP (File Transfer Protocol הוא שירות רשת המאפשר העברת קבצים בין מחשבים דרך רשת מקומית או דרך האינטרנט. מטרתו העיקרית היא לספק דרך נוחה, מהירה ומסודרת להעלאה, הורדה וניהול של קבצים ותיקיות. פרוטוקול FTP נחשב לאחד מפרוטוקולי התקשורת הוותיקים ביותר ועד היום הוא נמצא בשימוש במגוון רחב של ארגונים, חברות ואתרי אינטרנט.

שרת FTP פועל בשיטת לקוח-שרת (Client-Server). המשתמש מתחבר לשרת באמצעות תוכנת לקוח FTP ומבצע תהליך הזדהות הכולל בדרך כלל שם משתמש וסיסמה. לאחר ההתחברות ניתן לגשת לקבצים המאוחסנים בשרת, להעלות קבצים חדשים, להוריד קבצים קיימים, ליצור תיקיות חדשות, למחוק קבצים ולבצע פעולות נוספות בהתאם להרשאות שהוגדרו למשתמש.

אחד השימושים הנפוצים ביותר בשרת FTP הוא ניהול אתרי אינטרנט. מנהלי אתרים ומפתחים משתמשים בשרת FTP כדי להעביר דפי אינטרנט, תמונות, קבצי עיצוב ותכנים נוספים מהמחשב האישי אל שרת האחסון של האתר. בנוסף, ארגונים רבים משתמשים בשרת FTP לצורך שיתוף קבצים בין עובדים, העברת מסמכים בין סניפים, גיבוי מידע ואחסון קבצים במקום מרכזי אחד.

שרת FTP מאפשר למנהל המערכת לקבוע הרשאות שונות לכל משתמש. ניתן להגדיר משתמשים בעלי הרשאות קריאה בלבד, משתמשים המורשים להעלות ולהוריד קבצים, או משתמשים בעלי הרשאות ניהול מלאות. יכולת זו מסייעת בשמירה על אבטחת המידע ומונעת גישה לא מורשית לקבצים רגישים.

יתרון משמעותי נוסף של FTP הוא היכולת להעביר קבצים גדולים בצורה יציבה ומהירה. בניגוד לשיטות אחרות להעברת קבצים, שרת FTP מאפשר ניהול מסודר של המידע ומקל על איתור, אחסון ושיתוף קבצים בין משתמשים רבים בו-זמנית. כמו כן, ניתן להתחבר לשרת ממקומות שונים כל עוד קיימת גישה לרשת.

עם זאת, חשוב לדעת שפרוטוקול FTP רגיל אינו מצפין את המידע המועבר ברשת. לכן בארגונים רבים נעשה שימוש בגרסאות מאובטחות יותר כגון FTPS או SFTP, אשר מספקות הצפנה ומגינות על המידע בזמן ההעברה. פתרונות אלו משפרים את רמת האבטחה ומפחיתים את הסיכון לגניבת מידע או יירוט סיסמאות.

בפריקט זה הוגדר שרת FTP כחלק ממערך השירותים של הרשת הארגונית. השרת מאפשר למשתמשים לשמור, להעביר ולשתף קבצים בצורה יעילה ומאורגנת בין המחלקות והסניפים השונים. שילוב שרת FTP ברשת תורם לשיפור תהליכי העבודה, לניהול מידע מרכזי ולזמינות גבוהה של הקבצים הדרושים לפעילות הארגון. באמצעות שרת זה ניתן לייעל את שיתוף המידע בין המשתמשים, לחסוך זמן ולשפר את רמת השירות והתקשורת בתוך הארגון.

שרת (Internet of Things) IoT

האינטרנט של הדברים (IoT – Internet of Things) הוא טכנולוגיה המאפשרת חיבור של התקנים חכמים לרשת התקשורת, כך שיוכלו לאסוף מידע, לשתף נתונים ולבצע פעולות באופן אוטומטי ללא התערבות ישירה של המשתמש. מערכות IoT משלבות חיישנים, רכיבי בקרה ואמצעי תקשורת המאפשרים ניהול ושליטה מרחוק על מגוון רחב של התקנים.

כיום נעשה שימוש בטכנולוגיית IoT בתחומים רבים, כגון בתים חכמים, מערכות אבטחה, חקלאות חכמה, מערכות רפואיות ותעשייה מתקדמת. באמצעות התקנים אלו ניתן לנטר מידע בזמן אמת, לקבל התראות ולבצע פעולות מרחוק בצורה נוחה ויעילה.

שרת IoT משמש כמרכז הניהול של כלל ההתקנים החכמים ברשת. השרת אחראי לקבל נתונים מההתקנים, לעבד אותם, לשמור מידע ולשלוח פקודות בהתאם לצורך. בדרך זו ניתן לנהל מספר רב של התקנים ממקום מרכזי אחד ולשפר את היעילות והבקרה על המערכת.

בפרויקט זה הוגדרה סביבת IoT הכוללת מספר התקנים חכמים המחוברים לרשת הארגונית. מטרת ההגדרה היא להדגים את אופן התקשורת בין ההתקנים, את תהליך איסוף הנתונים ואת יכולות הניהול והשליטה שמספק שרת ה-IoT בתוך סביבת הרשת

שלב א'

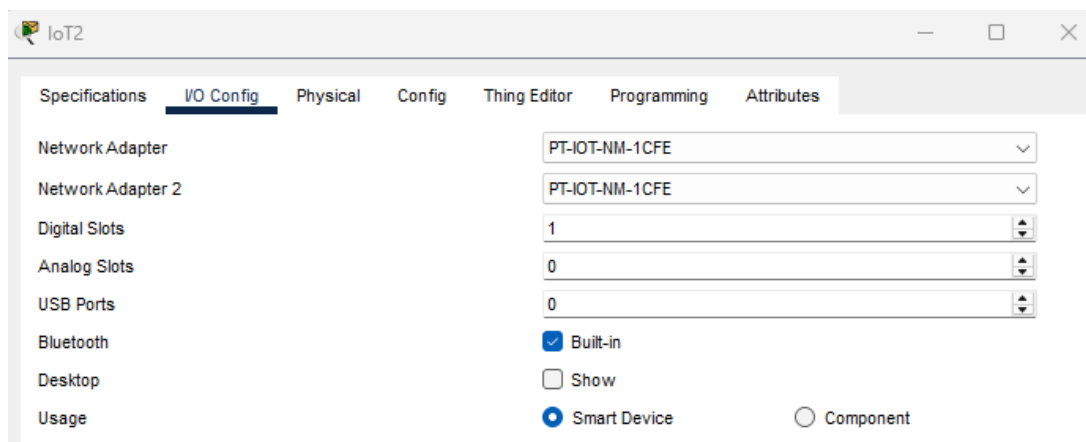
לחיצה על סימון הבית בסרגל בכלים התחתון ובחירת מכשיר קצה IOT



שלב ב'

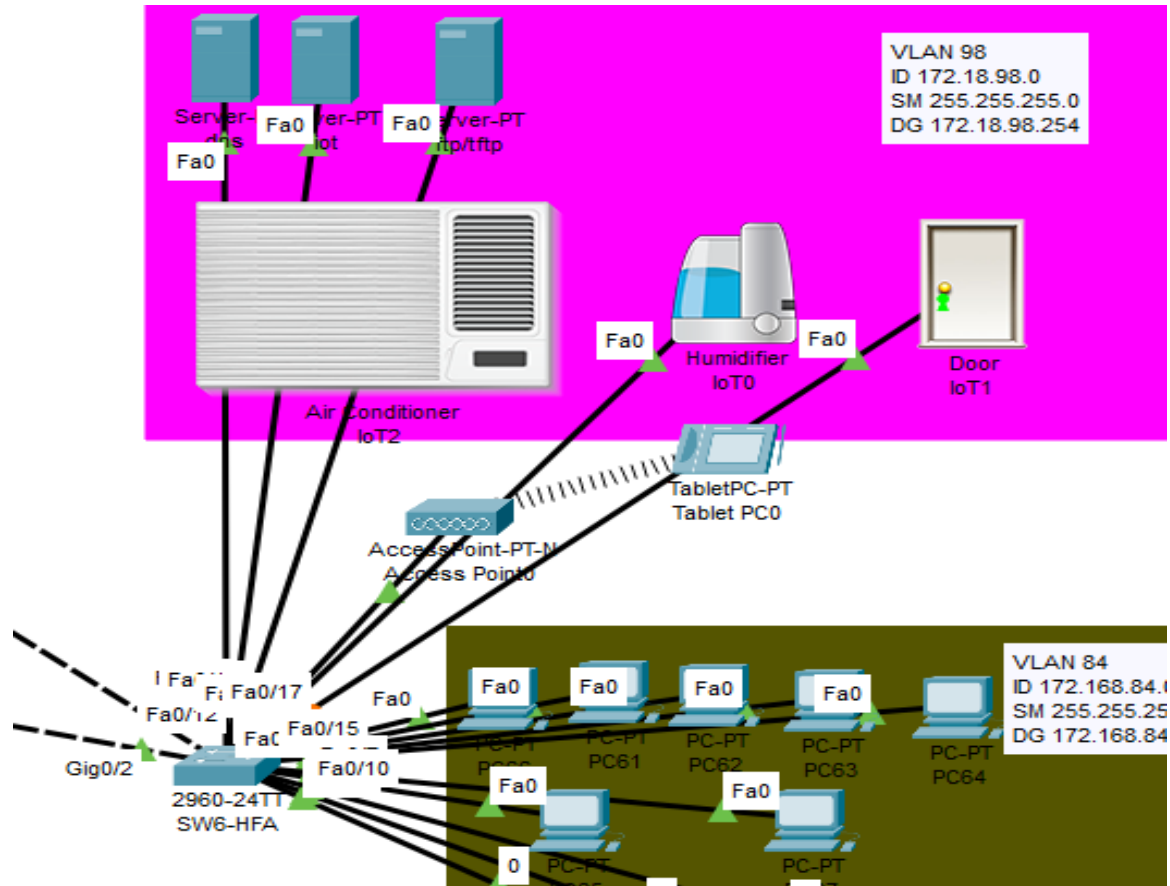
הגדרת הרכיבים בטופולוגיה וחיבורם לרשת

1. לוחצים על הרכיב, וכאשר נפתח החלון – יורדים למטה ולחצים על כפתור **advanced**
2. נפתח חלון חדש, שבו נבחר בסרגל העליון את הלשונית **CONFIG I/O**



3. בוחרים בלשונית העליונה network adapter ומשנים לסוג החיבור הרצוי

4. נחבר את הרכיבים למתג המתאים ונבצע שיוך לוילאן שבחרנו



שלב ג

נבחר שרת server ונגדיר לו כתובת ידנית לפי התוכנית שקבענו ונבדוק קישוריות לנתב

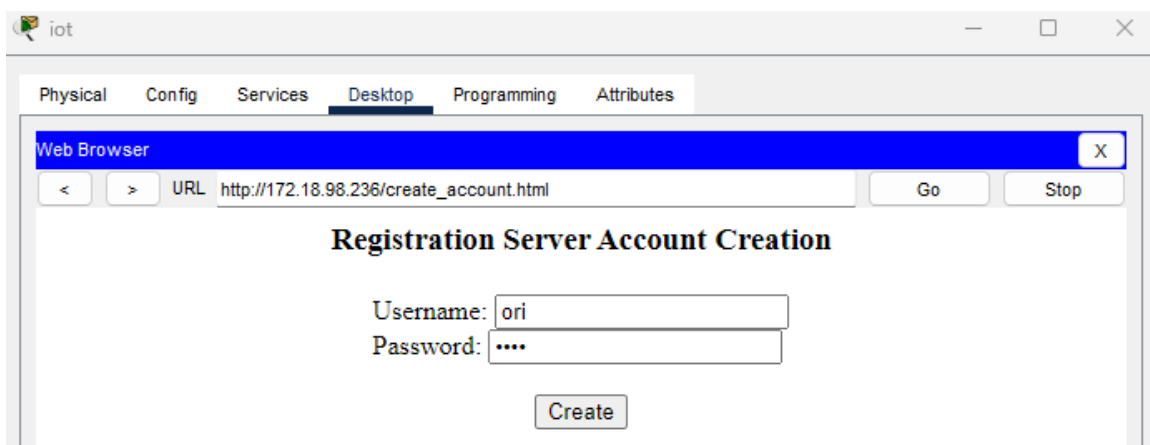
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	172.18.98.236
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	172.18.98.254
DNS Server	172.18.98.235

שלב ד
ניכנס לשורת הפקודות ונסמן services

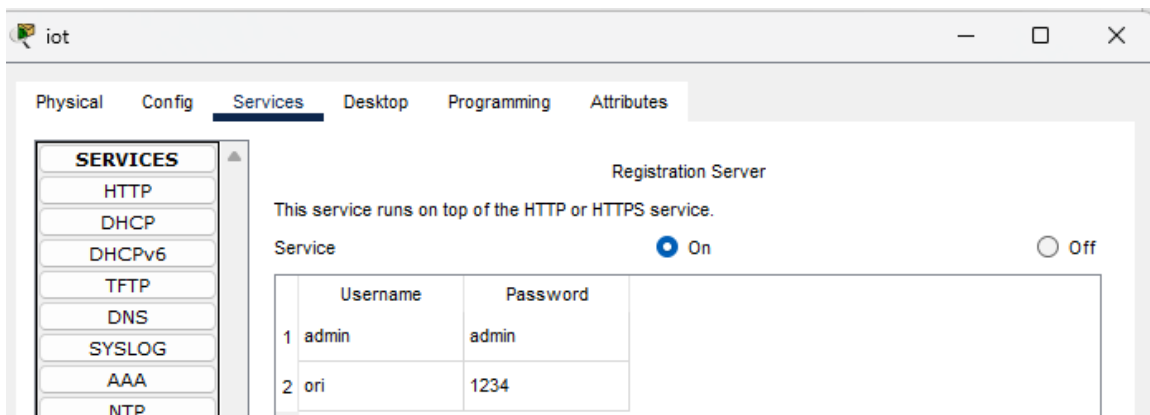
שלב ה
נבחר מבין השרתים את שרת IOT ונדלק את פרוטוקול

שלב ו
ניכנס למחשב כל שהוא לחלון WEB BROWSER ונכניס לשורת ה URL את כתובת שרת IOT ה

שלב ז
יפתח חלון נילחץ על sign up now ונגדיר שם משתמש וסיסמה



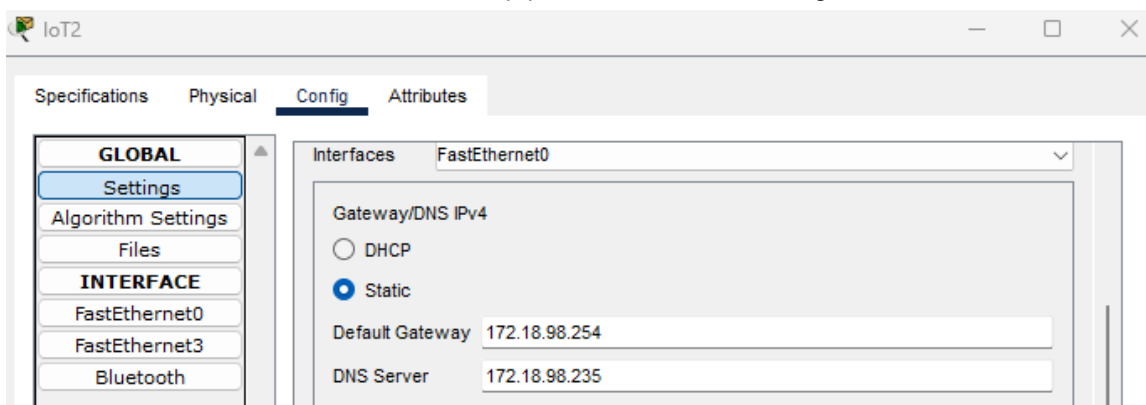
שלב ח
נחזור לשרת IOT ונבדוק קליטה



שלב ט

הגדרות ברכיבי IOT

1. ניכנס לרכיב בלשונית settings ונגדיר כתובת ונבדוק קישוריות לנתב



הערה : יש אפשרות להיכנס ללשונית wireless ולהגדיר חיבור לרשת אלחוטית

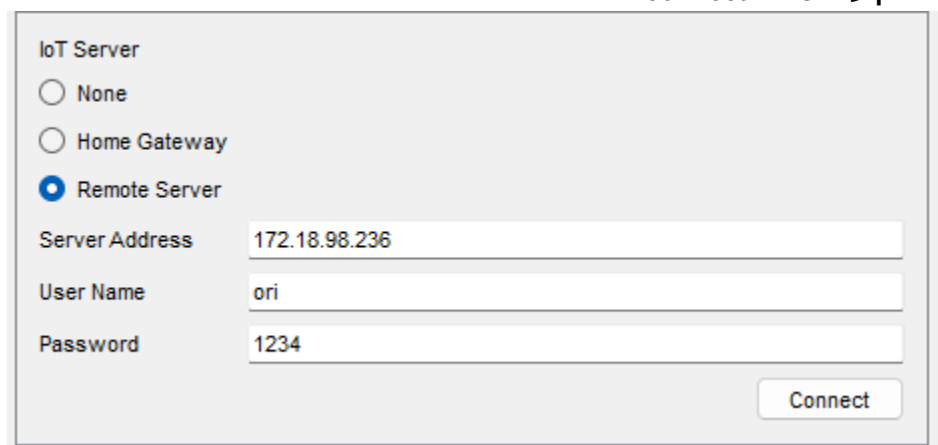
2. נרד למטה להגדרות **iot server** וסמן **remote server** נגדיר את ההגדרות הבאות

א. כתובת שרת ה **IOT**

ב. שם משתמש שהגדרנו

ג. סיסמה שהגדרנו

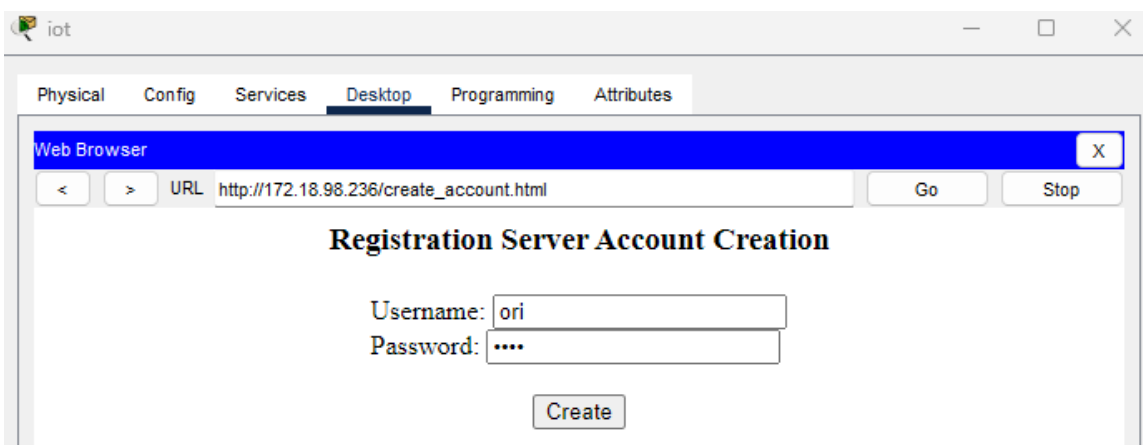
3. נלחץ על לשונית **connect**



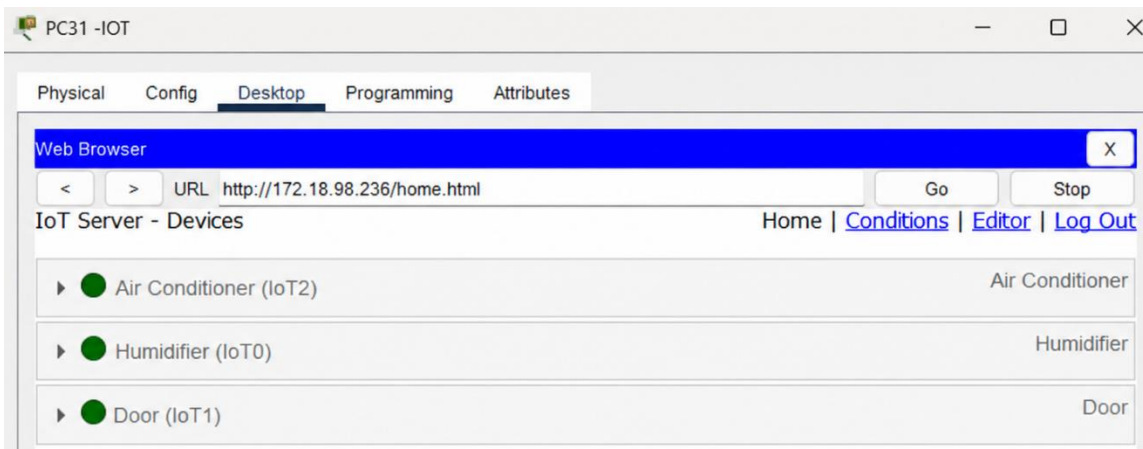
שלב י

ביצוע התחברות לרכיבים מרחוק

ניכנס למחשב כל שהוא לחלון WEB BROWSER ונכניס לשורת ה URL את כתובת שרת ה IOT .
נכניס את שם המשתמש והסיסמה שהגדרנו.



כעת נוכל לשלוט על המכשירים ועל הפעלתם מרחוק



שרת קבצים TFTP

פרוטוקול TFTP (Trivial File Transfer Protocol) הוא פרוטוקול פשוט וקל משקל להעברת קבצים ברשת, הפועל מעל שכבת התעבורה באמצעות UDP בפורט 69. בשל פשטותו, הפרוטוקול אינו דורש תהליך הזדהות (אימות משתמש) או ניהול הרשאות מורכב, תכונה המאפשרת לו לבצע העברת נתונים מהירה ורציפה במיוחד.

בתחום תשתיות התקשורת, שרת ה-TFTP מהווה כלי מרכזי לניהול, תחזוקה ושדרוג של רכיבי הרשת השונים. שימושי העיקריים בפרויקט כוללים:

גיבוי ושחזור: שמירה ושליפה של קובצי תצורה (Configuration Files) מנתבים וממתגים.

עדכוני מערכת: טעינת גרסאות קוד ומערכות הפעלה (כגון Cisco IOS).

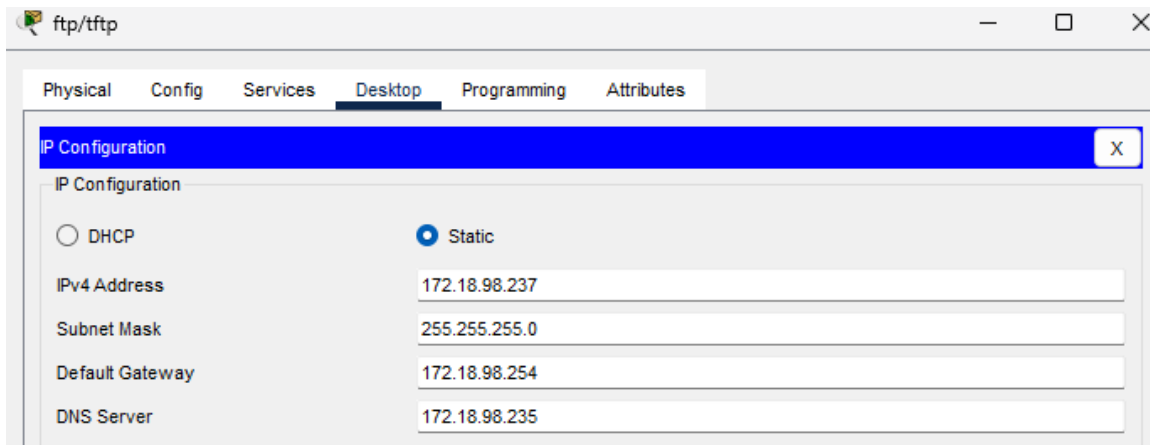
אתחול מרחוק: העברת קובצי Boot להתקני קצה בזמן עלייתם ברשת.

מאחר שהפרוטוקול אינו כולל מנגנוני הצפנה או אבטחה מובנים, השימוש בשרת TFTP מוגבל ומיועד אך ורק לסביבות רשת פנימיות (LAN) ומאובטחות, שבהן אין סכנה לזליגת מידע או לגישה של גורמים עוינים.

הגדרת שרת TFTP:

שלב א'

מתן כתובת סטטית לשרת ברשת:

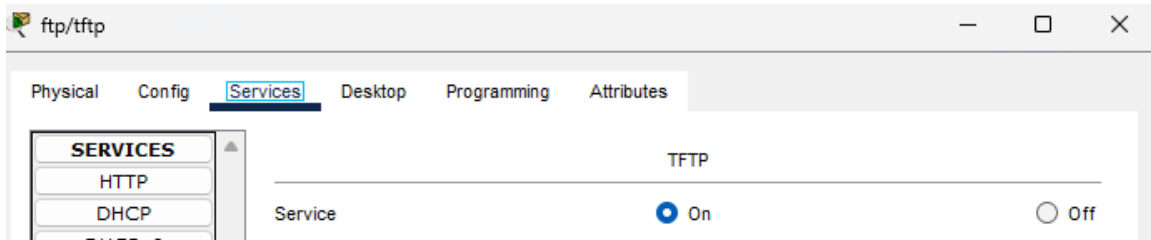


שלב ב'

נכנס לשרת הפקודות ונסמן services:

שלב ג'

נבחר מבין השרתים את השרת TFTP ונדלק את הפרוטוקול:



שלב ד

ניגש לרכיב הרשת אותו אנו מעוניינים לגבות (נתב / מתג / שרת) ניכנס לנתב (לדוגמא) ונבצע שמירה:

פקודות:

RTR-TLV>enable

RTR-TLV#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config] ?

...Building configuration

[OK]

```
R-HFA#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R-HFA#
```

Copy

Paste

שלב ה

נבצע העתקה של כל הקבצים שנשמרו ונשלח אותם לשרת:

R-TLV#copy startup-config tftp

שלב ו

נכניס את כתובת שרת שהגדרנו שרת TFTP:

Address or name of remote host []? 192.168.84.217

שלב ז

ניתן שם שירשם בשרת כשם הקובץ המגובה

Destination filename [R-TLV-config]? rtr-Backup-config

```
R-HFA#copy startup-config tftp
Address or name of remote host []? 172.18.98.237
Destination filename [R-HFA-config]? rtr-backup-config

Writing startup-config....!!
[OK - 2700 bytes]

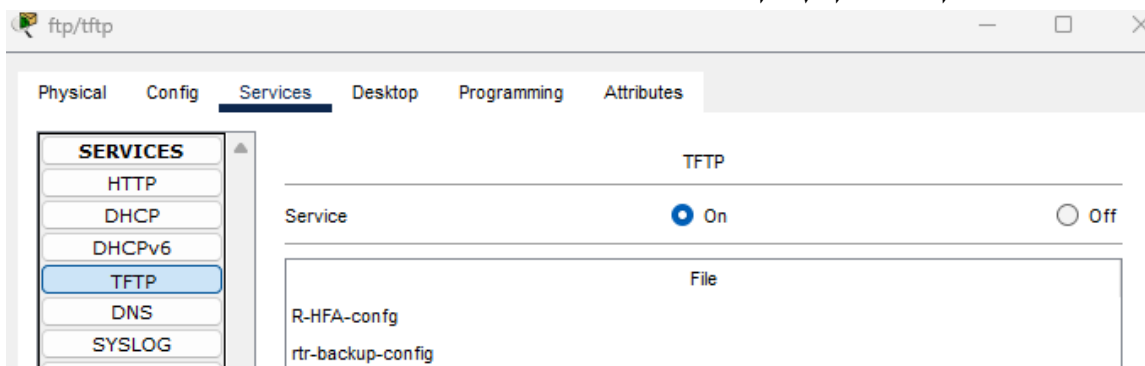
2700 bytes copied in 3 secs (900 bytes/sec)
R-HFA#
```

Copy

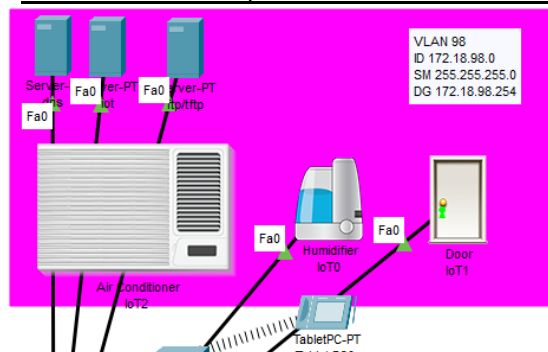
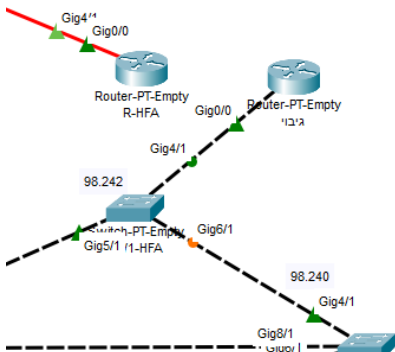
Paste

בדיקה:

ניכנס לשרת נבדוק האם הקובץ נקלט ונשמר



ביצוע שחזור על ידי שפיכת הקבצים אל נתב חדש:



רשת מטרו (MAN – Metropolitan Area Network)

רשת מטרו (MAN – Metropolitan Area Network) היא רשת תקשורת רחבת היקף המיועדת לחבר בין מספר אתרים, סניפים ומרכזי מחשוב הנמצאים באותו אזור גיאוגרפי, כגון עיר או אזור מטרופוליני. רשת זו מהווה שכבת תקשורת המחברת בין רשתות מקומיות (LAN) ומאפשרת העברת מידע מהירה, יציבה ואמינה בין אתרים מרוחקים. רשתות מטרו מבוססות בדרך כלל על תשתיות תקשורת מתקדמות, כגון סיבים אופטיים, קישורי Ethernet מהירים וקווי WAN ייעודיים. בזכות טכנולוגיות אלו ניתן להעביר כמויות גדולות של מידע במהירות גבוהה, תוך שמירה על זמני תגובה נמוכים ורמת אמינות גבוהה. פתרון זה נפוץ בארגונים בעלי מספר סניפים, מוסדות חינוך, גופים ממשלתיים וחברות גדולות הזקוקות לקישוריות רציפה בין אתרים שונים. אחד היתרונות המרכזיים של רשת מטרו הוא היכולת לשתף משאבים בין כלל הסניפים המחוברים אליה. באמצעותה ניתן לאפשר גישה לשרתים מרכזיים, מסדי נתונים, מערכות מידע ושירותי רשת שונים, כאילו כל המשתמשים נמצאים באותה רשת מקומית. בנוסף, רשת המטרו מסייעת לצמצם עלויות תקשורת ולשפר את ניהול המידע בארגון.

פקודות:

R-TLV(config)#interface gi0/0

R-TLV(config-if)#ip address 214.78.6.1 255.255.255.0

R-TLV(config-if)#no shutdown

R-TLV(config-if)#exit

```
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#inter gi5/0
Router(config-if)#ip address 203.0.100.5 255.255.255.0
Router(config-if)#
```

Copy

Paste

בדיקה מספר 1:

R-TLV# show running-config

```
interface GigabitEthernet5/0
```

```
ip address 203.0.100.5 255.255.255.0
```

אבטחת מידע (Data Security)

אבטחת מידע היא נדבך קריטי ומרכזי בתכנון וניהול של רשתות תקשורת ומערכות מחשב. מטרתו העיקרית של תחום זה היא להגן על נכסים דיגיטליים, שרתים ותשתיות תקשורת מפני מגוון רחב של איומים, בהם: גישה בלתי מורשית, שינוי זדוני, מחיקה או גניבת נתונים. בעידן המודרני, שבו ארגונים מסתמכים על כמויות עתק של מידע רגיש, השמירה על שלושת עקרונות היסוד של אבטחת המידע – סודיות (Confidentiality), שלמות (Integrity) וזמינות (Availability) – היא תנאי הכרחי להמשכיות עסקית ותפעולית.

רשתות תקשורת חשופות באופן קבוע לאיומי סייבר מגוונים, החל מנוזקות ווירוסים, דרך מתקפות מניעת שירות (DoS) ועד לניסיונות חדירה מתוחכמים לחומרה הפנימית של הארגון. פגיעה במערכות אלו עלולה להוביל לנזקים כלכליים כבדים, פגיעה במוניטין ואף לסיכונים ביטחוניים. כדי להתמודד עם איומים אלו, נהוג ליישם מודל הגנה רב-שכבתי המקיף מספר מישורים:

אבטחה פיזית: הגנה היקפית על מתקני המחשב, חדרי השרתים (Server Rooms) וציוד הקצה הרגיש מפני גישה פיזית של גורמים זרים.

אבטחת תשתיות ורשתות: יישום חומות אש (Firewalls), רשימות בקרת גישה (ACLs), מערכות לזיהוי חדירות (IDS/IPS) וניהול קפדני של סיסמאות והרשאות.

אבטחת מערכות הפעלה ותוכנה: עדכון שוטף של רכיבי התוכנה (Patching) וסגירת פרצות אבטחה וחולשות במערכות השונות.

אבטחת נתונים (Data-at-Rest / Data-in-Transit): הגנה ישירה על המידע המאוחסן במסדי הנתונים או המועבר על גבי קווי התקשורת.

כלי מרכזי להבטחת ההגנה על הנתונים הוא שימוש בקריפטוגרפיה והצפנת מידע. ההצפנה מבטיחה כי גם אם חבילות מידע ייורטו בדרך על ידי גורם זר, התוכן יישאר חסוי ובלתי קריא. בנוסף, שימוש בפונקציות גיבוב (Hashing) ובחתימות דיגיטליות מאפשר לארגון לוודא כי המידע שהתקבל ביעד הוא אמין, שלם ולא עבר שום שינוי או שיבוש במהלך המעבר ברשת.

אבטחת גישה פיזית – קו קונסול (Console Line)

כבל קונסול (המוכר גם כ-Rollover Cable) בשל סדר הגידים ההפוך שלו במחברים) משמש כערוץ תקשורת ישיר (Out-of-Band Management) לצורך ניהול, הגדרה ראשונית ושליטה ברכיבי הרשת של חברת Cisco, כגון נתבים ומתגים.

מאפיינים פיזיים של החיבור:

בצד רכיב התקשורת: הכבל מתחבר לפורט הניהול הייעודי (Console Port) באמצעות מחבר RJ-45 (או מחבר Mini-USB בצידו חדיש יותר).

בצד מחשב הניהול: הכבל מסתיים במחבר סריאלי בתקן RS-232 (מחבר DB-9). מאחר שיציאה זו אינה קיימת במחשבים מודרניים, החיבור מתבצע כיום לרוב באמצעות מתאם ייעודי לפורט USB, המאפשר הרצת תוכנות אמולציה (כגון PuTTY או Tera Term) לצורך גישה לממשק ה-CLI.

מטרת האבטחה והגדרת הגישה:

מאחר שחיבור הקונסול עוקף את הגנות הרשת ומאפשר גישה ישירה לרכיב גם במצבי תקלה קיצוניים או כאשר הרשת קורסת, קיימת חשיבות עליונה להגנה עליו. מטרת אבטחת ה-Console היא למנוע מגורמים לא מורשים שיש להם נגישות פיזית לצידוד לבצע שינויים בתצורה, למחוק הגדרות או להשבית את המכשיר.

בצידוד Cisco קיים ערוץ גישה מקומי יחיד עבור חיבור זה, המוגדר תחת ממשק ה-CLI כ-line con 0. הגדרת סיסמה קשיחה על גבי ערוץ זה (באמצעות הפקודות login ו-password) מבטיחה שכל טכנאי או מנהל רשת המתחבר פיזית למכשיר יידרש לעבור תהליך אימות, וכך נשמרת שלמות הרשת ומוגנת תצורת הליבה של הארגון.

פקודה:

```
SW1-TLV(config)# line console 0
SW1-TLV(config-line)# password 1234
SW1-TLV(config-line)# login
SW1-TLV(config-line)# exit
```

```
SW1-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1-TLV(config)#line console 0
SW1-TLV(config-line)#password 1234
SW1-TLV(config-line)#login
SW1-TLV(config-line)#exit
SW1-TLV(config)#
```

Copy

Paste

אבטחת מצב הניהול המרכזי (Enable Mode / Privileged EXEC)

מצב הניהול (Privileged EXEC) מעניק הרשאה מלאה (Level 15) לשנות הגדרות ולהשבית את הרשת. כדי להגן על פתח הכניסה אליו, קיימות שתי שיטות:

Enable Password (לא מומלץ): מנגנון ישן שבו הסיסמה נשמרת בזיכרון כטקסט גלוי לחלוטין (Plain Text). כל אדם שצופה בקובץ ההגדרות (באמצעות show running-config) יכול לראות את הסיסמה בגלוי.

פקודה: Router(config)# enable password [your_password]

Enable Secret (תקני ומומלץ): שכבת ההגנה המודרנית והמאובטחת. לפני שמירתה בזיכרון, הסיסמה עוברת תהליך הצפנה חד-כיוונית חזק (Hash). בקובץ ההגדרות היא תופיע כגבב תווים אקראי שאינו ניתן לפענוח.

פקודות:

```
SW1-TLV> enable
SW1-TLV# configure terminal
SW1-TLV(config)# enable password 1234
SW1-TLV(config)# enable secret 1234
SW1-TLV(config)# exit
```

```
SW1-TLV>en
SW1-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1-TLV(config)#enable password 1234
SW1-TLV(config)#enable secret 1234
The enable secret you have chosen is the same as your enable password.
This is not recommended. Re-enter the enable secret.
```

Copy

Paste

☐ Top

התחברות מרחוק (VTY Lines)

במקום ללכת פיזית לכל נתב או מתג עם כבל, מנהלי רשת משתמשים בערוצים וירטואליים שנקראים **VTY Lines** כדי להתחבר לציוד ולנהל אותו מרחוק דרך הרשת. קווים אלו מאפשרים למספר מנהלים לעבוד במקביל.

כדי שאף אחד לא יפרוץ לציוד, חובה להגדיר שלוש רמות הגנה:

1. **חובת סיסמה:** כל מי שמנסה להתחבר חייב להקליד סיסמה חזקה, אחרת הגישה נחסמת.
2. **הצפנת החיבור (SSH):** משתמשים בפרוטוקול SSH שמצפין את המידע, וחוסמים את Telnet המיושן (שמעביר סיסמאות כטקסט גלוי).
3. **רשימת מורשים (ACL):** מגדירים שרק מחשבים ספציפיים (כמו של צוות ה-IT) יוכלו להתחבר, וכל השאר נחסמים אוטומטית.

פקודה:

```
SW1-TLV>enable
SW1-TLV# configure terminal
SW1-TLV(config)# line vty 0 4
SW1-TLV(config-line)# password 1234
SW1-TLV(config-line)# login
SW1-TLV(config-line)# login local
SW1-TLV(config-line)# exit
```

```
SW1-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1-TLV(config)#line vty 0 4
SW1-TLV(config-line)#password 1234
SW1-TLV(config-line)# login
SW1-TLV(config-line)#login local
SW1-TLV(config-line)#exit
SW1-TLV(config)#
```

Copy

Paste

אבטחת פורטים (Port Security)

זהו מנגנון אבטחה במתגים (Switches) שנועד את שקעי הרשת בקיר או במתג עצמו, כדי שאף גורם זר לא יוכל לחבר מחשב נייד או מכשיר לא מורשה לרשת הפנימית.

איך זה עובד?

המתג משייך את כתובת ה-MAC (תעודת הזהות הפיזית) של המחשב לפורט הספציפי שלו. אפשר להגדיר שהמתג ילמד את המחשב הראשון שמחובר אליו אוטומטית (במצב שנקרא Sticky), ולא יאפשר לאף מכשיר אחר להיכנס במקומו.

מה קורה אם משהו מנסה לפרוץ ולחבר מכשיר זר?

המתג מזהה הפרת אבטחה ופועל לפי אחד משלושה מצבים שהוגדרו לו מראש:

Shutdown (הכי נפוץ): הפורט נכבה ונגעל מיד. בשביל להחזיר אותו לעבודה, מנהל הרשת חייב לבוא ולפתוח אותו ידנית.

Restrict: הפורט נשאר דולק, אבל הוא חוסם את האינטרנט למחשב הזר ושולח התרעה למנהל הרשת.

Protect: הפורט חוסם את המחשב הזר בשקט, בלי לשלוח התרעות ובלי לכבות את הפורט.

פקודה:

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface fastethernet0/1 (1)

Switch(config)# interface range fastethernet0/1-24 (2)

Switch(config)# interface range fa0/1 ,fa0/3 ,fa0/6 (3)

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport port-security

Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1 (1)

Switch(config-if)# switchport port-security mac-address A35C.FFC1.5901 (1)

Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky (2)

Switch(config-if)# switchport nonegotiate

Switch(config-if)# exit

שלב א'
בדיקה איזה פורטים קיימים בסוויץ

SW4-TLV#show ip interface brief

```
SW4-TLV>en
Password:
SW4-TLV#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/22	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/23	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/24	unassigned	YES	manual	down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	manual	up	up

שלב ב'
בחירת כל פורטים עליהם אני רוצה להתקין את ה port-security

SW1-TLV(config)#interface range fastethernet0/1-22

```
SW4-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW4-TLV(config)#interface range fastethernet0/1-22
SW4-TLV(config-if-range)#
```

Copy

Paste

שלב ג'
הגדרת כל הפורטים למצב access
SW4-TLV(config)#switchport mode access

```
SW4-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW4-TLV(config)#interface range fastethernet0/1-22
SW4-TLV(config-if-range)#switchport mode access
SW4-TLV(config-if-range)#
```

Copy

Paste

שלב ד'
port-security

SW4-TLV(config-if)# switchport port-security

```
SW4-TLV(config-if-range)#switchport port-security
```

שלב ה' –
הוספת שכבת הגנה נוספת למניעת תהליך של משא ומתן לקבלת כתובת חדשה

```
SW1-TLV(config-if)# switchport nonegotiate
```

```
SW4-TLV(config-if-range)#switchport nonegotiate
```

שלב ו' –
בדיקה באמצעות פקודת show

```
Switch> enable
```

```
Switch# show port-security
```

```
SW4-TLV#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
      (Count)      (Count)      (Count)
-----
Fa0/1      1          0          0      Shutdown
Fa0/2      1          0          0      Shutdown
Fa0/3      1          0          0      Shutdown
Fa0/4      1          0          0      Shutdown
Fa0/5      1          0          0      Shutdown
Fa0/6      1          0          0      Shutdown
Fa0/7      1          0          0      Shutdown
Fa0/8      1          0          0      Shutdown
Fa0/9      1          0          0      Shutdown
Fa0/10     1          0          0      Shutdown
Fa0/11     1          0          0      Shutdown
Fa0/12     1          1          0      Shutdown
Fa0/13     1          0          0      Shutdown
Fa0/14     1          0          0      Shutdown
Fa0/15     1          0          0      Shutdown
Fa0/16     1          0          0      Shutdown
Fa0/17     1          0          0      Shutdown
Fa0/18     1          0          0      Shutdown
Fa0/19     1          0          0      Shutdown
Fa0/20     1          0          0      Shutdown
Fa0/21     1          0          0      Shutdown
Fa0/22     1          0          0      Shutdown
SW4-TLV#
```

Copy

Paste

רשתות וירטואליות (VLAN)

טכנולוגיית VLAN מאפשרת לקחת מתג (Switch) פיזי אחד ולחלק אותו מבחינה לוגית לכמה רשתות נפרדות לחלוטין. זה כאילו שיש לנו כמה מתגים שונים בארון התקשורת, למרות שזה אותו מכשיר.

למה משתמשים בזה?

אבטחת מידע: מחשבים ברשת אחת (למשל, מחלקת כספים) לא יכולים לראות או לדבר עם מחשבים ברשת שנייה (למשל, מחלקת שיווק), אלא אם נתב (Router) מתווך ביניהם.

הורדת עומסים: הודעות כלליות שנשלחות ברשת (Broadcast) לא מציפות את כל החברה, אלא נשארות רק בתוך ה-VLAN הספציפי, מה שמשפר את מהירות הרשת.

שני מצבי העבודה של הפורטים (הממשקים): מצב Access: פורט שמחובר ישירות למכשיר קצה אחד (כמו מחשב או מדפסת) ומשוך ל-VLAN בודד. מצב Trunk: פורט מיוחד שמשמש כ"צינור מרכזי" ומחבר בין שני מתגים (או בין מתג לנתב). הוא מסוגל להעביר את המידע של כל ה-VLAN-ים ביחד על גבי כבל פיזי אחד, תוך שימוש בפרוטוקול Q802.1 שמסמן כל חבילת מידע לאיזה רשת היא שייכת.

Switch(config)#vlan 99

Switch(config-vlan)#name vlan99

Switch(config-vlan)#exit

SW-1(config)#interface vlan 99

SW-1(config-if)#ip address 192.168.99.3 255.255.255.0

SW-1(config-if)#no shutdown

SW-1(config-if)#exit

SW-1(config)#ip default-gateway 192.168.99.254

SW-1(config)#exit

```
SW3-TLV>en
SW3-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3-TLV(config)#vlan 99
SW3-TLV(config-vlan)#name vlan99
SW3-TLV(config-vlan)#exit
SW3-TLV(config)#interface vlan99
SW3-TLV(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

SW3-TLV(config-if)#ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
SW3-TLV(config-if)#ip default-gateway 192.168.99.254
SW3-TLV(config)#
```

Copy

Paste

התחברות מרחוק באמצעות Telnet

פרוטוקול Telnet מאפשר למנהלי רשת להתחבר לנתבים ולמתגים מרחוק דרך הרשת (באמצעות קווי ה-VTY), במקום ללכת אליהם פיזית עם כבל קונסול.

בעיית האבטחה המרכזית:

פרוטוקול Telnet (הפועל בפורט 23 TCP) אינו מאובטח בכלל. הוא מעביר את כל המידע – כולל הסיסמאות ושמות המשתמש – כטקסט גלוי לחלוטין (Plain Text). זה אומר שכל מי שמקשיב לרשת יכול לגנוב את הסיסמאות בקלות.

למה השתמשנו בו בפרויקט?

בעולם האמיתי חוסמים את Telnet ומשתמשים רק ב-SSH המאובטח. בפרויקט לימודי זה, הגדרנו את Telnet בתוך סביבת המעבדה רק לצורך תרגול, למידה והדגמה של יכולת החיבור המרחוק.

פקודה:

```
SW1-TLV> enable
SW1-TLV# configure terminal
SW1-TLV (config)# line vty 0 4
SW1-TLV(config-line)# password 1234
SW1-TLV(config-line)# login
SW1-TLV(config-line)# transport input telnet
SW1-TLV(config-line)# exit
```

```
SW1-TLV>en
Password:
SW1-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1-TLV(config)#line vty 0 4
SW1-TLV(config-line)#password 1234
SW1-TLV(config-line)#login
SW1-TLV(config-line)#transport input telnet
SW1-TLV(config-line)#exit
SW1-TLV(config)#
```

Copy

Paste

בדיקה:

```
SW1-TLV > enable
SW1-TLV# show running-config
SW1-TLV# exit
```

```
line vty 0 4
password 7 08701E1D5D
login
transport input telnet
```

הגדרת גישה מרחוק מאובטחת באמצעות פרוטוקול SSH

פרוטוקול SSH (Secure Shell) הוא תקן התעשייה המודרני להתחברות וניהול מרחוק (In-Band Management) של רכיבי רשת בשכבת האפליקציה. בניגוד לפרוטוקול Telnet המיושן, SSH פועל מעל פורט 22 TCP ומבצע הצפנה קריפטוגרפית מקצה לקצה של כל תעבורת הנתונים, לרבות פקודות הניהול, שמות המשתמש והסיסמאות. בפרויקט זה יושמה הגרסה המתקדמת והתקנית 2, SSH Version 2, המספקת רמת אבטחה חסונה ומגינה על הרשת מפני מתקפות ציתות, יירוט חבילות (Sniffing) או שינוי נתונים בזמן זרימתם.

1. שלבי התצורה והטמעת הפרוטוקול בצידוד (Configuration Steps):
2. כדי להפעיל את שירות ה-SSH בנתבים ובמתגים של הארגון, בוצע תהליך הגדרה סדור ב-CLI הכולל את השלבים הבאים:
3. שינוי שם המארח (Hostname): הגדרת שם ייחודי לרכיב התקשורת, המהווה תנאי הכרחי ליצירת מפתחות ההצפנה ומקל על זיהוי המכשיר ברשת.
4. אבטחת מצב הניהול (enable secret): קביעת סיסמת מנהל מוצפנת ומאובטחת למעבר לרמת הרשאה 15.
5. הגדרת שם מתחם (Domain Name): שיוך הרכיב לשם המתחם הארגוני, המשמש כבסיס ליצירת תעודת האבטחה ומפתחות ה-RSA.
6. יצירת מפתחות הצפנה (Crypto Keys): הפעלת מנגנון ההצפנה וייצור מפתחות RSA אסימטריים.
7. קביעת גודל המפתח (Key Length): בחירת חוזק ההצפנה בטווח של 360 עד 2048 סיביות (Bits). בפרויקט זה נבחר גודל מפתח תקני (לפחות 1024 סיביות) המאפשר את הפעלת גרסה 2 של הפרוטוקול.
8. הגדרת גרסת הפרוטוקול: מעבר מפורש לעבודה בגרסה המאובטחת באמצעות הפקודה `ip ssh version 2`.
9. יצירת בסיס נתונים מקומי (Local User Database): הגדרת שמות משתמש וסיסמאות ייעודיים עבור מנהלי הרשת לצורך תהליך הזדהות מבוקר.
10. הגדרת קווי ה-VTY: כניסה לממשק הווירטואלי (טווח הערוצים המורשים) לקביעת מאפייני ששן הניהול.
11. החלת פרוטוקול SSH בלבד: הגדרת פקודת `transport input ssh` החוסמת לחלוטין כניסת Telnet ומחייבת שימוש בחיבור מוצפן בלבד.

12. הפעלת אימות מקומי: שימוש בפקודת login local המורה לרכיב לבדוק את פרטי המשתמש מול בסיס הנתונים הפנימי שהוגדר בסעיף 7.

פקודה:

```
Router>enable
R-TLV# configure terminal
R-TLV(config)# enable secret 1234
R-TLV(config)# ip domain-name msus.com
R-TLV(config)# crypto key generate rsa
How many bits in the modulus [512]: 1024
R-TLV(config)# username admin secret 1234
R-TLV (config)# line vty 0 2
R-TLV(config-line)# transport input ssh
R-TLV(config-line)# login local
R-TLV(config-line)# exit
```

```
R-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-TLV(config)#enable secret 1234
R-TLV(config)#ip domain-name edit.com
R-TLV(config)# crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R-TLV.edit.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R-TLV(config)#username admin secret 1234
*Mar 1 3:2:57.719: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R-TLV(config)#line vty 0 2
R-TLV(config-line)#transport input ssh
R-TLV(config-line)#login local
R-TLV(config-line)#exit
R-TLV(config)#
```

Copy

Paste

SW1-TLV# show running-config

בדיקה:

```
line vty 0 2
login local
transport input ssh
```

הקמת רשת WAN (מטרו) ותשתית ענן האינטרנט

רשת מרחבית – WAN (Wide Area Network) היא תשתית תקשורת רחבת היקף, שנועדה לקשר בין רשתות מקומיות (LAN) וסניפים ארגוניים הממוקמים באזורים גאוגרפיים מרוחקים. מטרתה המרכזית של רשת ה-WAN היא לאפשר זרימת מידע יציבה, מהירה ואמינה בין אתרי הארגון השונים, תוך התגברות על מגבלות המרחק הפיזי.

במסגרת פרויקט זה, תוכננה והוקמה רשת מטרו מרחבית המבוססת על נתבי סיסקו (Routers), מתגים (Switches) וקישורי קצה ייעודיים. כל אחד מסניפי החברה חובר אל רשת הליבה באמצעות ממשקי WAN ייעודיים (כגון ממשקים סריאליים או GigabitEthernet), תוך תכנון קפדני של היררכיית כתובות ה-IP (Subnetting) כדי להבטיח ניתוב תקין ומניעת התנגשויות ברשת.

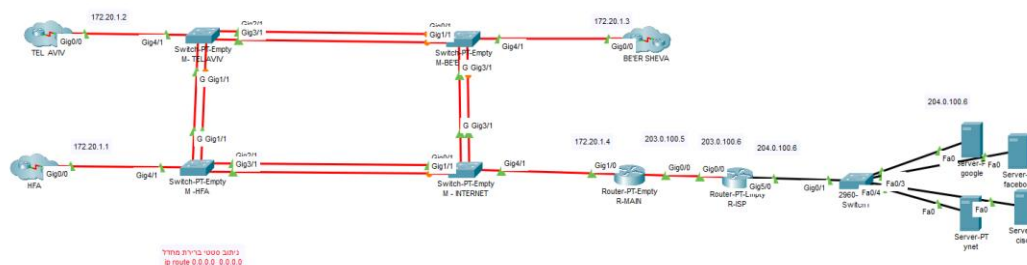
סימולציית ענן האינטרנט (Internet Cloud)

כדי לייצר סביבת בדיקה ריאליסטית, הוקם בפרויקט רכיב ענן (Cloud Component) המדמה את רשת האינטרנט הציבורית (Public Network). תפקידו של ענן זה בארכיטקטורת הרשת כולל: הפרדה בין רשתות: יצירת חיץ ברור בין הרשת הארגונית הפנימית והמאובטחת (Private Network) לבין עולם התקשורת החיצוני.

בחינת רכיבי אבטחה וניתוב: הדמיית תעבורה המאפשרת לבחון את תקינותם של מנגנוני תרגום כתובות (NAT/PAT), הנדרשים לצורך יציאת משתמשים פנימיים לאינטרנט תחת כתובת ציבורית אחת.

בדיקת גישה לשרתים גלובליים: אימות יכולת הגישה של תחנות הקצה מסניפי הארגון אל שרתי ה-Web החיצוניים (כמו גוגל, פייסבוק, ynet וציוד סיסקו) הממוקמים מעבר לענן.

השילוב בין רשת ה-WAN לסימולציית ענן האינטרנט מעניק לפרויקט ארכיטקטורה ארגונית מלאה, ומאפשר לבצע בדיקות קישוריות מקצה לקצה (End-to-End) ולוודא זמינות שירותים גבוהה בכל תנאי הרשת



תשתית רשת אלחוטית (Wireless LAN - WLAN)

בעידן הטכנולוגי המודרני, הצורך בניידות (Mobility) ובחיבור רציף למשאבי הרשת ללא תלות בכבלים פיזיים הפך לתנאי הכרחי בכל ארגון. רשתות אלחוטיות מאפשרות מעבר נתונים דו-כיווני בין רכיבי קצה לציוד התקשורת הארגוני באמצעות גלים אלקטרומגנטיים המשודרים באוויר, ובכך מייטרות את הצורך בפריסת תשתיות כבילה מורכבות ויקרות ומעניקות גמישות תפעולית מרבית.

תקשורת אלחוטית לטווח קצר מבוססת על מגוון טכנולוגיות, בהן טכנולוגיית אינפרא-אדום (Infrared) המשתמשת בגלי אור (נפוצה בעיקר בשלטים או בהתקנים פשוטים הדורשים קשר עין ישיר), וטכנולוגיית Bluetooth הפועלת בתדרי רדיו לחיבור אביזרים היקפיים. עם זאת, לצורך הקמת רשתות נתונים מקומיות ורחבות, תעשיית התקשורת מתבססת על גלי רדיו (RF) וגלי מיקרו. ככל שתדר השידור הנבחר גבוה יותר, כך גדל פוטנציאל העברת המידע ברוחב פס (Bandwidth) רחב ובקצב נתונים מהיר יותר.

טכנולוגיית ה-Wi-Fi ויישומה בפרויקט

הטכנולוגיה הדומיננטית והנפוצה ביותר להקמת רשתות מקומיות אלחוטיות היא Wi-Fi, המבוססת על משפחת תקני IEEE 802.11. טכנולוגיה זו מאפשרת לתחנות קצה (כגון מחשבים ניידים, טלפונים חכמים וטאבלטים) המצוידים בכרטיס רשת אלחוטי (NIC) מובנה, להתחבר בצורה חלקה לנתב או לנקודת גישה אלחוטית (Access Point - AP) בטווח של עשרות מטרים.

יתרונותיה המרכזיים של הרשת האלחוטית כוללים:

גמישות וניידות: אפשרות לעבודה מכל מקום בטווח קליטת האות ללא כבילה פיזית למשרד או לשולחן ספציפי.

חיסכון בעלויות תשתית: צמצום משמעותי ברכישת כבלי רשת (UTP), תעלות וארונות תקשורת משניים בסניפים.

סקלבליות (Scalability): יכולת לחבר כמות גדולה של משתמשים בו-זמנית לנקודת גישה אחת, ללא צורך בהקצאת פורטים פיזיים במתג לכל עמדה.

היבטי אבטחת מידע ברשת האלחוטית

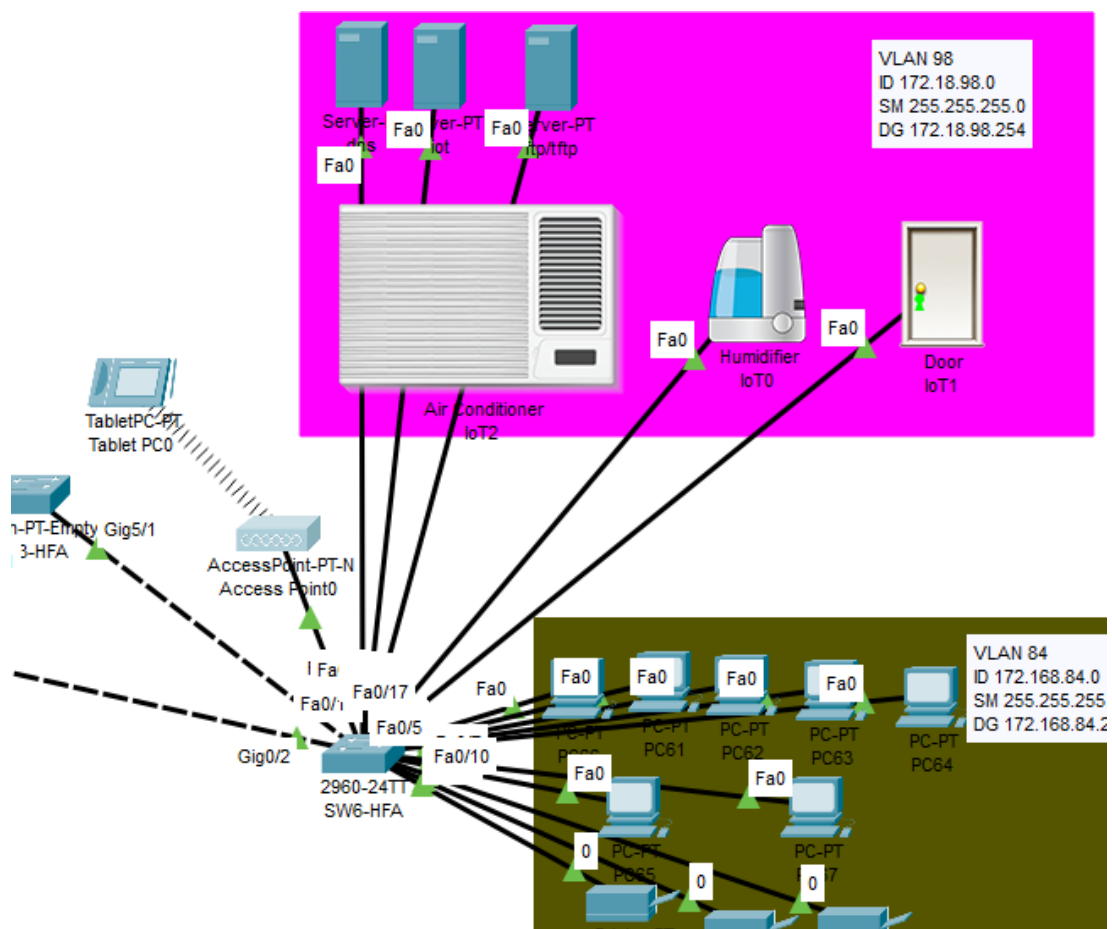
מאחר שאות הרשת האלחוטית משודר באוויר הפתוח ועלול לזלוג מחוץ לכותלי המשרד, קיימת סכנה חמורה של האזנה וחדירה לרשת הארגונית מצד גורמים עוינים. כדי למנוע זאת, במסגרת פרויקט זה בוצעה הגדרה קפדנית של מנגנוני אבטחה והצפנה בציוד האלחוטי:

הסתרת/הגדרת מזהה הרשת (SSID): קביעת שם ייעודי לרשת הארגונית.

הצפנת תעבורה מתקדמת: יישום פרוטוקולי אבטחה חזקים כגון WPA2 (או WPA3) בשילוב אלגוריתם ההצפנה AES, המבטיחים כי כל המידע העובר באוויר מוצפן ומאובטח.

מנגנון אימות (Authentication): חובת הזנת מפתח אבטחה (Pre-Shared Key - PSK) חזק או אימות מול שרת ארגוני, המבטיח שרק התקנים מאושרים של החברה יורשו להשתלב ברשת המקומית ולקבל גישה לאינטרנט.

יישום התקני ה-WIRELESS:



הגדרות ב- Access Point (קבלת כתובת):

Access Point0

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID Default

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 250.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA-PSK ☐ WPA2-PSK

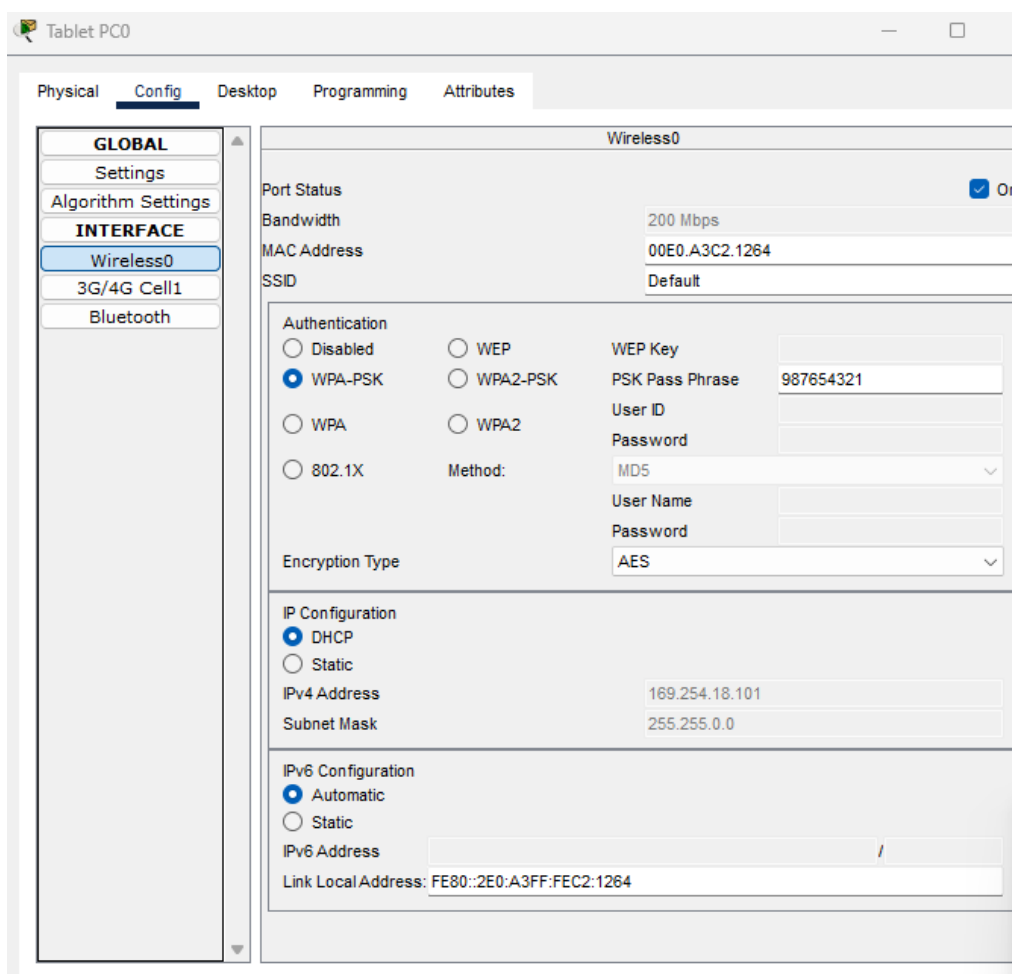
WEP Key

PSK Pass Phrase 987654321

User ID

Password

Encryption Type AES



רשימות גישה – ACL (Access Control List)

ACL (Access Control List) היא מנגנון אבטחה ובקרת תעבורה המוגדר על גבי נתבים ומתגים במטרה לשלוט על מעבר המידע ברשת. באמצעות רשימות גישה ניתן לקבוע אילו מחשבים, משתמשים או רשתות יורשו לתקשר דרך ציוד התקשורת, ואילו ייחסמו. בצורה זו ניתן להגן על משאבי הרשת, להגביל גישה לא מורשית ולשפר את רמת האבטחה הארגונית. כאשר חבילת מידע מגיעה לנתב, הוא בודק את פרטי החבילה ומשווה אותם לכללים שהוגדרו ברשימת הגישה. בהתאם לחוקים שנקבעו מראש, הנתב מחליט האם לאפשר את מעבר החבילה או לחסום אותה. תהליך זה מתבצע באופן אוטומטי ועל כל חבילת מידע העוברת דרך הממשק שעליו מוגדרת הרשימה. רשימות גישה משמשות למגוון רחב של מטרות, כגון הגבלת גישה בין מחלקות שונות בארגון, חסימת מחשבים מסוימים, אבטחת שרתים, שליטה על שירותים שונים ברשת ובקרה על תעבורת המידע הנכנסת והיוצאת. בנוסף, הן מאפשרות למנהל הרשת להגדיר מדיניות אבטחה מסודרת ולהבטיח

שרק משתמשים מורשים יוכלו לגשת למשאבים רגישים.

קיימים שני סוגים עיקריים של רשימות גישה :

ACL סטנדרטי – בודק את כתובת ה-IP של המקור בלבד. סוג זה מתאים למצבים שבהם רוצים לאפשר או לחסום גישה ממחשבים או רשתות מסוימות ללא התייחסות ליעד או לסוג השירות.

ACL מורחב (Extended ACL) – מספק שליטה מדויקת יותר על התעבורה ברשת. בנוסף לכתובת המקור, הוא בודק גם את כתובת היעד, סוג הפרוטוקול (TCP, UDP, ICMP ועוד) ומספרי הפורטים. יכולת זו מאפשרת להגדיר חוקים מפורטים בהתאם לצורכי האבטחה של הארגון.

בעת יצירת ACL חשוב להגדיר את החוקים בסדר נכון, מאחר שהנתב בודק את הרשימה מלמעלה למטה ומבצע את הפעולה הראשונה המתאימה לחבילה. לכן נהוג למקם חוקים ספציפיים לפני חוקים כלליים, כדי למנוע חסימה או הרשאה לא רצויה.

הפקודות המרכזיות ברשימות גישה הן :

Permit – מאפשרת מעבר תעבורה בהתאם לתנאים שהוגדרו.

Deny – חוסמת מעבר תעבורה בהתאם לתנאים שהוגדרו.

בנוסף, ACL עושה שימוש ב-Wildcard Mask, שהיא מסכה הפוכה למסכת רשת רגילה. מסכה זו מאפשרת להגדיר טווחי כתובות בצורה גמישה ומדויקת, ובכך לקבוע אילו כתובות יושפעו מכלל מסוים ברשימת הגישה.

לסיכום, ACL היא אחת מטכנולוגיות האבטחה החשובות ביותר בעולם הרשתות. היא מאפשרת בקרה מלאה על תעבורת המידע, הגנה על משאבי הארגון, צמצום גישה לא מורשית ושיפור משמעותי של אבטחת הרשת ויעילות ניהולה.

רשימת גישה סטנדרטית – Standard ACL

רשימת גישה סטנדרטית (Standard ACL) היא כלי בקרה ואבטחה המשמש בנתבים לצורך סינון תעבורת רשת על בסיס כתובת ה-IP של המקור בלבד. באמצעותה ניתן לקבוע אילו מחשבים או רשתות יורשו להעביר מידע דרך הנתב ואילו ייחסמו. שיטה זו מספקת דרך פשוטה ויעילה לשליטה בגישה משתמשים ומשאבים ברשת.

כאשר חבילת מידע מגיעה לנתב, הנתב בודק את כתובת ה-IP שממנה נשלחה החבילה ומשווה אותה לכללים שהוגדרו ברשימת הגישה. אם הכתובת עומדת בתנאים שהוגדרו, התעבורה תאושר ותמשיך ליעדה. במידה ולא, החבילה תיחסם ולא תועבר הלאה ברשת.

רשימות גישה סטנדרטיות מתאימות בעיקר למצבים שבהם יש צורך לאפשר או למנוע גישה ממחשב מסוים או מקבוצת מחשבים. מכיוון שהן בודקות רק את כתובת המקור, הן פשוטות להגדרה ולניהול אך מספקות רמת סינון בסיסית בלבד ביחס לרשימות גישה מורחבות.

מקובל להגדיר ACL סטנדרטי בממשק הקרוב ביותר ליעד שאותו רוצים להגן עליו. גישה זו מונעת

חסימה מיותרת של תעבורה תקינה ומאפשרת שליטה מדויקת יותר על הגישה למשאבי הרשת. חשוב לזכור כי בסיום כל רשימת גישה קיימת פקודה מובנית ובלתי נראית מסוג Deny Any, אשר חוסמת באופן אוטומטי כל תעבורה שלא הוגדרה במפורש ברשימה. לכן, לאחר הגדרת חוקי החסימה יש להוסיף פקודות Permit מתאימות כדי לאפשר גישה למשתמשים או לרשתות המורשים. רשימות גישה סטנדרטיות משתמשות במספרים בטווח 1–99 (וכן בטווח המורחב 1300–1999), והן מהוות פתרון יעיל לניהול הרשאות גישה בסיסיות, לשיפור אבטחת המידע ולשליטה על תעבורת הרשת הארגונית.

פקודה :

חסימת מחשב בודד :

```
R-BSH>enable
R-BSH#configure terminal
R-BSH(config)#access-list 20 deny host 10.10.36.2
R-BSH(config)#access-list 20 permit any
```

נבצע שיוך (אם נשתמש בפורט הנכנס לנתב נשתמש בפקודה in ואם נשתמש בפורט היוצא מהנתב נשתמש בפקודה out):

```
R-BSH>enable
R-BSH#configure terminal
R-BSH(config)#interface g0/0
R-BSH(config-if)#ip access-group 20 out/in
R-BSH(config)#access-list 20 deny host 10.10.56.1
R-BSH(config)#access-list 20 permit any
R-BSH(config)#interface g0/0
R-BSH(config-if)#ip access-group 20 out
R-BSH(config-if)#exit
R-BSH(config)#
```

Copy

Paste

רשימת גישה מורחבת – Extended ACL

רשימת גישה מורחבת (Extended ACL) היא מנגנון מתקדם לניהול ואבטחת תעבורת רשת, המאפשר שליטה מפורטת על מעבר המידע בין מחשבים, שרתים ורשתות שונות. מטרתה היא לאפשר למנהל הרשת להגדיר חוקים מדויקים אשר יקבעו אילו סוגי תקשורת יורשו לעבור דרך הנתב ואילו ייחסמו, בהתאם למדיניות האבטחה של הארגון.

בשונה מרשימת גישה סטנדרטית, המתבססת רק על כתובת ה-IP של המקור, רשימת גישה מורחבת בוחנת מספר פרמטרים נוספים של חבילת המידע. בין הנתונים שניתן לסנן על פיהם נמצאים כתובת המקור, כתובת היעד, סוג הפרוטוקול שבו נעשה שימוש וכן מספרי הפורטים של השירותים השונים. יכולת זו מאפשרת יצירת חוקים מדויקים יותר ושליטה טובה יותר על תעבורת הרשת.

באמצעות Extended ACL ניתן לאפשר או לחסום גישה לשירותים מסוימים בלבד. לדוגמה, ניתן לאפשר למשתמשים גישה לשרת WEB אך לחסום גישה לשרת FTP, לאפשר שימוש בדואר אלקטרוני בלבד או למנוע תקשורת בין מחלקות מסוימות בארגון. בזכות גמישות זו, רשימות גישה מורחבות מהוות כלי מרכזי בהגנה על מידע רגיש ובניהול הרשאות גישה.

רשימות אלו תומכות בפרוטוקולים שונים כגון TCP, UDP, ICMP, ולכן ניתן לשלוט גם בסוג התעבורה העוברת ברשת. לדוגמה, אפשר לחסום הודעות Ping, להגביל גישה לפורטים מסוימים או

לאפשר שימוש בשירותים מוגדרים בלבד. יכולת זו מסייעת לצמצם סיכוני אבטחה ולמנוע גישה לא מורשית למשאבי הארגון.

בעת יצירת רשימת ACL מורחבת חשוב לתכנן מראש את החוקים הנדרשים ולוודא שהם מסודרים בצורה נכונה. הנתב בודק את הרשימה מלמעלה למטה ומבצע את הפעולה הראשונה שמתאימה לחבילת המידע. לכן יש למקם חוקים ספציפיים לפני חוקים כלליים, כדי למנוע מצב שבו כלל רחב ישפיע על התוצאה לפני שהנתב יגיע לכלל הרצוי.

רשימות גישה מורחבות משתמשות בדרך כלל במספרים בטווח 100–199 ובטווח 2000–2699. כל שורה ברשימה מייצגת כלל אחד, אשר קובע האם לאפשר (Permit) או לחסום (Deny) תעבורה בהתאם לתנאים שהוגדרו.

כמו בכל ACL, גם כאן קיימת בסיום הרשימה פקודת ברירת מחדל בלתי נראית בשם Implicit Deny Any, אשר חוסמת כל תעבורה שלא הוגדרה במפורש. מסיבה זו חשוב להוסיף פקודות Permit עבור כל סוגי התקשורת שברצוננו לאפשר, אחרת הן ייחסמו באופן אוטומטי.

מומלץ למקם רשימות גישה מורחבות קרוב ככל האפשר למקור התעבורה שאותה רוצים לסנן. שיטה זו מפחיתה עומסים על הרשת, חוסכת רוחב פס ומונעת מעבר של תעבורה לא רצויה דרך ציוד תקשורת נוסף.

בפרויקט זה נעשה שימוש ב-Extended ACL לצורך הפרדת גישה בין מחלקות, אבטחת השרתים ובקרת התקשורת בין הסניפים השונים. באמצעות הגדרת חוקים מתאימים ניתן היה לאפשר גישה רק למשתמשים מורשים, לחסום שירותים שאינם נחוצים ולשמור על רמת אבטחה גבוהה לאורך כל הרשת הארגונית.

יתרון נוסף של רשימות גישה מורחבות הוא היכולת לצמצם עומסי תעבורה ברשת. באמצעות חסימת תעבורה שאינה נחוצה או שאינה מורשית, ניתן למנוע ניצול מיותר של רוחב הפס ולשפר את ביצועי הרשת. בנוסף, סינון מוקדם של חבילות מידע מסייע בהפחתת העומס על שרתים, נתבים ומתגים, ובכך תורם ליציבות וליעילות של מערכת התקשורת כולה.

רשימות גישה מורחבות מהוות חלק חשוב ממדיניות אבטחת המידע בארגון. הן מאפשרות ליישם הפרדה בין רשתות שונות, להגן על שרתים המכילים מידע רגיש ולוודא שרק משתמשים מורשים יוכלו לגשת למשאבים מסוימים. שילוב נכון של ACL יחד עם מנגנוני אבטחה נוספים, כגון NAT, חומות אש ו-VPN, מספק שכבת הגנה נוספת ומחזק את אבטחת הרשת הארגונית.

פקודה 1:

חסימת תעבורת HTTP (פורט 80) בלבד ממחשב מסוים לשרת מסוים: (פרוטוקולים tcp /udp)

```
R-BSH(config)# ip access-list extended 110
R-BSH(config-ext-nacl)#deny tcp host 10.10.36.1 host 168.12.96.223 eq 80
R-BSH(config-ext-nacl)#permit ip any any
R-BSH(config-ext-nacl)#exit
```

```
R-BSH#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-BSH(config)#ip access-list extended 110
R-BSH(config-ext-nacl)#deny tcp host 10.10.42.1 host 204.0.100.102 eq 80
R-BSH(config-ext-nacl)#permit ip any any
R-BSH(config-ext-nacl)#exit
```

R-BSH(config)# interface g3/0

שידור:

R-BSH(config-if)# ip access-group 110 out/in

```
R-BSH(config)#interface g3/0
R-BSH(config-if)#ip access-group 110 in
R-BSH(config-if)# interface g0/0
R-BSH(config-if)#ip access-group 110 out
R-BSH(config-if)#exit
R-BSH(config)#
```

פקודה 2:

חסימת כל ה-Telnet (פורט 23) מכל הרשת אל כל יעד :

R-BSH(config)# ip access-list extended 105

R-BSH(config-ext-nacl)#deny tcp any any eq 23

R-BSH(config-ext-nacl)#permit ip any any

R-BSH(config-ext-nacl)#exit

```
R-BSH(config)#ip access-list extended 105
R-BSH(config-ext-nacl)#deny tcp any any eq 23
R-BSH(config-ext-nacl)#permit ip any any
R-BSH(config-ext-nacl)#exit
R-BSH(config)#
```

שידור:

R-BSH(config)# interface g3/0

R-BSH(config-if)# ip access-group 105 in

```
R-BSH(config)#interface gi3/0
R-BSH(config-if)#ip access-group 105 in
R-BSH(config-if)#exit
```

ניתוב ידני – Static Routing

ניתוב ידני (Static Routing) הוא שיטת ניתוב שבה מנהל הרשת מגדיר באופן מפורש את מסלולי התקשורת בנתבים. בניגוד לפרוטוקולי ניתוב דינמיים, הנתבים אינם מחליפים ביניהם מידע על מסלולים ואינם מעדכנים את טבלאות הניתוב באופן אוטומטי. כל נתיב מוזן ידנית על ידי מנהל הרשת בהתאם למבנה הרשת ולדרישות התקשורת.

בשיטה זו מוגדר עבור כל יעד ברשת המסלול המתאים, כולל כתובת רשת היעד והנתב הבא (Next Hop) או הממשק שדרכו יש להעביר את המידע. בנוסף, ניתן להגדיר נתיב ברירת מחדל (Default Route) אשר ישמש להעברת תעבורה המיועדת לרשתות שאינן מופיעות בטבלת הניתוב.

אחד היתרונות הבולטים של ניתוב סטטי הוא הפשטות והשליטה המלאה שהוא מעניק למנהל הרשת. מאחר שאין צורך בהחלפת עדכוני ניתוב בין הנתבים, השיטה צורכת פחות משאבי מערכת ופחות רוחב פס בהשוואה לפרוטוקולי ניתוב דינמיים. בנוסף, מסלולי התקשורת ידועים מראש ולכן קל יותר לשלוט בזרימת המידע ולשמור על אבטחת הרשת.

עם זאת, כאשר מתרחשים שינויים בתשתית התקשורת, כגון הוספת רשת חדשה או נפילת קו תקשורת, יש לעדכן את טבלאות הניתוב באופן ידני. מסיבה זו ניתוב סטטי מתאים בעיקר לרשתות קטנות או לרשתות יציבות שבהן מספר הנתבים מוגבל והשינויים מתרחשים לעיתים רחוקות.

בפריקט זה נעשה שימוש בניתוב סטטי לצורך יצירת תקשורת בין הסניפים והרשתות השונות. באמצעות הגדרת מסלולים ידניים בנתבים התאפשר מעבר תקין של מידע בין כלל הרשתות, תוך שמירה על שליטה מלאה במסלולי התקשורת ויציבות המערכת. בנוסף, פתרון זה אפשר ניהול פשוט ויעיל של תעבורת הנתונים בין רכיבי הרשת השונים.

פקודה:

Router>enable

Router #configure terminal

Router(config)# ip route 192.16.0.0 255.255.0.0 203.0.100.6 (network router 2)

```
R-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-TLV(config)#ip route 192.16.0.0 255.255.0.0 203.0.100.6
R-TLV(config)#
```

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.100.6 (default network)

```
Router(config-if)#
Router(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.100.6
Router(config)#do sho ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

מרחק ניהולי – Administrative Distance (AD)

מרחק ניהולי (Administrative Distance) הוא ערך המשמש נתבים לצורך קביעת רמת האמינות של מקורות הניתוב השונים. כאשר נתב מקבל מידע על אותה רשת ממספר מקורות, עליו להחליט איזה מסלול יוכנס לטבלת הניתוב וישמש להעברת התעבורה. לצורך קבלת החלטה זו נעשה שימוש בערך ה-AD.

המרחק הניהולי מיוצג באמצעות מספר הנע בין 0 ל-255. ככל שהערך נמוך יותר, כך מקור הניתוב נחשב אמיין יותר בעיני הנתב. לעומת זאת, ערך גבוה יותר מצביע על אמינות נמוכה יותר. ערך של 255 מציין שהמסלול אינו תקף ואינו יכול להיכנס לטבלת הניתוב.

במהלך עבודת הרשת, נתב עשוי ללמוד על אותה רשת ממספר מקורות שונים. לדוגמה, רשת מסוימת יכולה להופיע כנתיב סטטי, כנתיב שהתקבל מפרוטוקול OSPF או כנתיב שהתקבל מפרוטוקול RIP. במצב כזה הנתב משווה בין ערכי המרחק הניהולי של מקורות המידע ובוחר במקור בעל ערך ה-AD הנמוך ביותר.

לכל שיטת ניתוב קיים ערך ברירת מחדל משלה. לדוגמה, נתיב המחובר ישירות לנתב (Connected Route) מקבל ערך 0, ניתוב סטטי מקבל ערך 1, פרוטוקול EIGRP מקבל ערך 90, פרוטוקול OSPF מקבל ערך 110 ופרוטוקול RIP מקבל ערך 120. לכן, אם נתב לומד על אותה רשת גם דרך OSPF וגם דרך RIP, הוא יעדיף את הנתיב של OSPF מכיוון שערך ה-AD שלו נמוך יותר.

אחד השימושים החשובים במרחק ניהולי הוא יצירת מסלולי גיבוי. מנהל הרשת יכול להגדיר מסלול ראשי בעל AD נמוך ומסלול חלופי בעל AD גבוה יותר. כל עוד המסלול הראשי פעיל, הנתב ישתמש בו. במקרה של תקלה או נפילת קו תקשורת, הנתב יעבור באופן אוטומטי למסלול הגיבוי, ובכך תישמר רציפות העבודה ברשת.

יתרון נוסף של מנגנון זה הוא היכולת לשלוט בהעדפת מסלולים ברשת מורכבת. באמצעות שינוי ידני של ערכי ה-AD ניתן לקבוע איזה מקור ניתוב יקבל עדיפות על פני מקורות אחרים. אפשרות זו מעניקה למנהל הרשת גמישות רבה בניהול התקשורת ובחלוקת התעבורה בין קווי התקשורת השונים.

חשוב להבין כי מרחק ניהולי אינו מודד את איכות הנתיב, מהירותו או רוחב הפס שלו. תפקידו הוא לקבוע את רמת האמון במקור שממנו התקבל המידע על המסלול. רק לאחר בחירת מקור הניתוב המועדף, הנתב משתמש במטריקות של אותו פרוטוקול כדי לבחור את הנתיב הטוב ביותר.

בסביבות ארגוניות גדולות, שבהן פועלים מספר פרוטוקולי ניתוב במקביל, מרחק ניהולי מהווה כלי חיוני לשמירה על סדר ויציבות בטבלאות הניתוב. הוא מאפשר לנתבים לקבל החלטות עקביות, למנוע התנגשויות בין פרוטוקולים שונים ולשפר את יעילות תהליך העברת המידע ברשת.

פרוטוקול ניתוב OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF (Open Shortest Path First) הוא פרוטוקול ניתוב דינמי מתקדם מסוג Link State, המשמש להעברת מידע בין נתבים בתוך רשתות ארגוניות ובין סניפים שונים. מטרתו היא לאפשר לנתבים ללמוד באופן אוטומטי את מבנה הרשת, לעדכן את טבלאות הניתוב שלהם ולבחור בכל רגע את המסלול היעיל ביותר להעברת המידע. בזכות יכולותיו המתקדמות, OSPF נחשב לאחד מפרוטוקולי הניתוב הנפוצים ביותר בעולם התקשורת.

הפרוטוקול פועל באמצעות שליחת הודעות Hello בין הנתבים. הודעות אלו מאפשרות לנתבים לזהות שכנים, ליצור קשרי שכנות ולהתחיל בהחלפת מידע על הרשתות המחוברות אליהם. לאחר יצירת השכנות, כל נתב בונה בסיס נתונים המכיל מידע על מבנה הרשת ומחשב את הנתבי הקצר ביותר לכל יעד באמצעות אלגוריתם (Shortest Path First) SPF.

אחד המאפיינים החשובים של OSPF הוא היכולת לחלק את הרשת למספר אזורים (Areas). חלוקה זו מסייעת לצמצם את כמות העדכונים המועברים בין הנתבים, מפחיתה עומסים ומשפרת את ביצועי הרשת. האזור המרכזי ברשת נקרא Backbone Area ומספרו תמיד 0, כאשר כל שאר האזורים מתחברים אליו לצורך העברת מידע וניתוב בין חלקי הרשת השונים.

תהליך ההגדרה של OSPF מתחיל בהפעלת הפרוטוקול על הנתב באמצעות מספר תהליך (Process ID). לאחר מכן מגדירים את הרשתות שישתתפו בתהליך הניתוב ומשייכים אותן לאזור המתאים. לצורך ההגדרה נעשה שימוש ב-Wildcard Mask, המאפשר לציין אילו כתובות רשת יפורסמו במסגרת הפרוטוקול.

יתרון משמעותי של OSPF הוא יכולתו להגיב במהירות לשינויים בטופולוגיית הרשת. במקרה של תקלה, נפילת קו תקשורת או השבתת נתב, הפרוטוקול מזהה את השינוי במהירות ומחשב מסלול חלופי באופן אוטומטי. תהליך זה מתבצע תוך זמן קצר מאוד ומאפשר המשך עבודה רציפה של הרשת ללא צורך בהתערבות ידנית מצד מנהל הרשת.

בנוסף, OSPF עושה שימוש במנגנון Cost לצורך בחירת הנתבי המועדף. ערך זה מחושב בדרך כלל בהתאם לרוחב הפס של הקווים ברשת, כך שנתבים מהירים יותר יקבלו עדיפות על פני נתבים איטיים יותר. בזכות מנגנון זה, תעבורת המידע מנוצלת בצורה יעילה ומאוזנת יותר.

הפרוטוקול כולל גם מנגנוני אבטחה ובקרה המאפשרים למנהל הרשת להגן על תהליך הניתוב. ניתן להגדיר אימות בין נתבים באמצעות סיסמאות, כך שרק נתבים מורשים יוכלו להשתתף בהחלפת המידע. בנוסף, OSPF מסייע במניעת לולאות ניתוב ושומר על יציבות הרשת גם בסביבות תקשורת מורכבות.

בפרייקט זה נעשה שימוש בפרוטוקול OSPF לצורך ניתוב דינמי בין הסניפים והרשתות השונות בארגון. באמצעותו התאפשרה החלפת מידע אוטומטית בין הנתבים, חישוב מסלולים יעיל והתאמה מהירה לשינויים ברשת. פתרון זה שיפר את ביצועי התקשורת, הגדיל את אמינות הרשת ואפשר מעבר מידע רציף ויעיל בין כלל המשתמשים והשרתים במערכת.

שלבי הגדרת פרוטוקול OSPF

שלב א'

הגדרת אזורים

תחילה יש להחליט כמה אזורים קיימים ברשת ולתת מספר לכל אזור. האזור הראשי מקבל תמיד את הערך 0. גם אם קיימת רשת עם אזור אחד בלבד, הוא יוגדר כ־Area 0.

שלב ב'

הפעלת פרוטוקול OSPF

בשלב זה מפעילים את תהליך OSPF על הנתב באמצעות מספר Process ID. מספר זה משמש לזיהוי תהליך ה־OSPF בתוך הנתב בלבד, והשפעתו מקומית. נהוג להשתמש באותו מספר בכל הנתבים לצורך סדר ונוחות בניהול.

```
R-BSH(config)# router ospf 1
```

שלב ג'

פרסום רשתות

לאחר הפעלת הפרוטוקול יש לפרסם את הרשתות שייכנסו לתהליך הניתוב. הפקודה מגדירה אילו רשתות ישתתפו ב־OSPF ובאילו ממשקים יישלחו הודעות Hello.

```
R-BSH(config-router)# network {network-address} {wildcard-mask} area {area-id}
```

ברירת מחדל (Default Route)

ניתן להגדיר לנתב להפיץ כתובת ברירת מחדל לשאר הנתבים ברשת, כך שבמידה ואין נתיב ידוע – התעבורה תועבר לנתב ברירת המחדל.

```
R-BSH(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
```

```
R-BSH(config)# router ospf 1
```

```
R-BSH(config-router)# default-information originate
```

```
R-MAIN(config)#router ospf 1
R-MAIN(config-router)#default-information originate
R-MAIN(config-router)#
```

Copy

Paste

פקודה:

```
R-BSH> enable
```

```
R-BSH# configure terminal
```

```
R-BSH(config)# router ospf 1
```

```
R-BSH(config-router)# network 172.20.1.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R-BSH(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R-BSH(config-router)# exit
```

```
R-BSH(config)#
R-BSH(config)#router ospf 1
R-BSH(config-router)#network 172.20.1.0 0.0.0.255 area 0
R-BSH(config-router)#network 10.10.0.0 0.0.0.255 area 0
R-BSH(config-router)#
R-BSH(config-router)#
```

Copy

Paste

פרוטוקול ניתוב EIGRP

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) הוא פרוטוקול ניתוב דינמי מתקדם שפותח על ידי חברת Cisco, ומיועד להעברת מידע בין נתבים בצורה מהירה, יעילה ואמינה. הפרוטוקול מאפשר לנתבים ללמוד באופן אוטומטי על מבנה הרשת, לחשב את הנתבי המתאים ביותר לכל יעד ולהתאים את עצמו לשינויים המתרחשים בתשתית התקשורת. בזכות יכולת ההתכנסות המהירה שלו, EIGRP נחשב לאחד מפרוטוקולי הניתוב היעילים ביותר בסביבות ארגוניות.

אחד המאפיינים המרכזיים של EIGRP הוא השימוש במנגנון חישוב מתקדם לבחירת מסלולים. הפרוטוקול אינו מסתמך על פרמטר אחד בלבד, אלא משקלל מספר גורמים שונים כגון רוחב הפס של הקו, זמן ההשהיה, אמינות הקישור ועומס התעבורה הקיים ברשת. שילוב נתונים זה מאפשר לנתב לבחור את המסלול האופטימלי להעברת המידע ולשפר את ביצועי התקשורת.

בשונה מפרוטוקול OSPF המשתמש במבנה של אזורים (Areas), פרוטוקול EIGRP פועל באמצעות מערכת אוטונומית (Autonomous System – AS). כל הנתבים המוגדרים עם אותו מספר AS יכולים ליצור קשרי שכנות ולהחליף ביניהם מידע ניתובי. יצירת השכנות מתבצעת באמצעות הודעות Hello הנשלחות באופן תקופתי בין הנתבים.

לאחר יצירת קשרי השכנות, הנתבים מחליפים מידע על הרשתות המחוברות אליהם ובונים בסיס נתונים פנימי. EIGRP מנהל מספר טבלאות המסייעות לו לקבל החלטות ניתוב בצורה מהירה ויעילה. טבלת השכנים מכילה מידע על כל הנתבים המחוברים ישירות, ואילו טבלת הטופולוגיה מרכזת את כל המסלולים שנלמדו באמצעות הפרוטוקול.

הפרוטוקול בוחר עבור כל יעד מסלול עיקרי הנקרא Successor, שהוא הנתבי הטוב ביותר לפי החישובים שבוצעו. בנוסף, נשמר לעיתים גם מסלול חלופי הנקרא Feasible Successor, המשמש כנתיב גיבוי במקרה של תקלה במסלול הראשי. בזכות מנגנון זה, מעבר למסלול חלופי מתבצע במהירות רבה וללא צורך בחישוב מחדש של כל הרשת.

יתרון נוסף של EIGRP הוא היכולת לבצע איזון עומסים (Load Balancing) בין מספר נתיבים שונים. תכונה זו מאפשרת ניצול יעיל יותר של משאבי הרשת ושיפור ביצועי התקשורת, במיוחד בארגונים שבהם קיימים מספר קווי תקשורת פעילים.

לצורך ניהול תהליך הניתוב, EIGRP משתמש במספר סוגי הודעות תקשורת. הודעות Hello משמשות ליצירת שכנות ותחזוקתה, הודעות Update מעדכנות על שינויים ברשת, הודעות Query משמשות לבקשת מידע נוסף על מסלול מסוים, הודעות Reply מספקות מענה לבקשות אלו, והודעות ACK מאשרות קבלת תקינה של מידע בין הנתבים.

NAT – תרגום כתובות רשת

תרגום כתובות רשת (NAT – Network Address Translation) הוא מנגנון המשמש ברשתות תקשורת לצורך המרה בין כתובות IP פרטיות לכתובות IP ציבוריות. מטרתו העיקרית היא לאפשר למחשבים והתקנים ברשת פנימית לתקשר עם האינטרנט באמצעות כתובת ציבורית אחת או מספר מצומצם של כתובות ציבוריות. ברשתות מקומיות נהוג להשתמש בכתובות פרטיות שאינן ניתנות לניתוב ישיר באינטרנט. כאשר משתמש מבקש לגשת לאתר או לשירות חיצוני, הנתב מבצע תרגום של כתובת המקור הפרטית לכתובת ציבורית וכך מאפשר את מעבר המידע לרשת החיצונית. אחד היתרונות המרכזיים של NAT הוא חיסכון משמעותי בכתובות IPv4 ציבוריות. במקום להקצות כתובת ציבורית לכל מחשב ברשת, ניתן להשתמש בכתובת אחת עבור מספר גדול של משתמשים ובכך לנצל בצורה יעילה יותר את משאבי הרשת. בנוסף, NAT מספק שכבת אבטחה נוספת בכך שהוא מסתיר את מבנה הרשת הפנימית ואת כתובות המחשבים מהאינטרנט. כך מצטמצמת האפשרות לגישה ישירה של גורמים חיצוניים אל תחנות הקצה והשרתים בארגון. בפרויקט זה נעשה שימוש במנגנון NAT לצורך חיבור הרשת הפנימית לרשת האינטרנט, תוך שמירה על אבטחת המידע וניצול יעיל של כתובות ה-IP הציבוריות

שלב א'

הגדרות לצד הפנימי

```
R1(config)#interface gi2/0
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#exit
```

הגדרות לצד החיצוני

```
R1(config)#interface gi0/0
R1(config-if)#ip nat outside
R1(config-if)#exit
```

שלב ב'

ניתן את הוראת התרגום מכתובת פרטית לציבורית כלומר כשהנתב יקבל את הפריים עם הכתובת הפנימית (הראשונה) הוא יתרגם אותה לכתובת ציבורית (השנייה) וישלח הלאה

```
R1(config-if)#ip nat inside source static 192.168.1.2 200.200.1.1
R1(config-if)#exit
```

```
R-TLV#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-TLV(config)#interface gi0/0
R-TLV(config-if)#ip nat outside
R-TLV(config-if)#exit
R-TLV(config)#interface gi2/0
R-TLV(config-if)#ip nat inside
R-TLV(config-if)#exit
R-TLV(config)#
```

Copy

Paste

PAT / NAT Overload

PAT (Port Address Translation), המוכר גם בשם NAT Overload, הוא מנגנון המאפשר למספר גדול של מחשבים והתקנים ברשת להשתמש בכתובת IP ציבורית אחת לצורך גישה לאינטרנט. ההבחנה בין המשתמשים השונים מתבצעת באמצעות מספרי פורטים ייחודיים המוקצים לכל חיבור.

כאשר מחשב ברשת הפנימית שולח מידע אל האינטרנט, הנתב מחליף את כתובת ה-IP הפרטית שלו בכתובת הציבורית ומקצה לחיבור פורט ייחודי. הנתב שומר את פרטי התרגום בטבלה פנימית, וכאשר מתקבלת תשובה מהרשת החיצונית הוא יודע לאיזה מחשב להעביר אותה.

שיטה זו מאפשרת למאות משתמשים לעבוד במקביל באמצעות כתובת ציבורית אחת בלבד, ובכך חוסכת משאבים ועלויות. בנוסף, היא מספקת שכבת הגנה נוספת מאחר שכתובות ה-IP הפנימיות אינן חשופות כלפי האינטרנט.

יתרון משמעותי נוסף של NAT Overload הוא היכולת להרחיב את הרשת הפנימית בקלות, ללא צורך בהקצאת כתובות ציבוריות נוספות. לכן מדובר באחת מטכנולוגיות התקשורת הנפוצות ביותר בארגונים, מוסדות חינוך ועסקים.

בפריקט זה נעשה שימוש ב-PAT/NAT Overload כדי לאפשר לכל תחנות הקצה והשרתים ברשת גישה לאינטרנט בצורה יעילה, מאובטחת ויציבה, תוך ניצול מיטבי של כתובות ה-IP הציבוריות הזמינות.

יתרון חשוב נוסף של NAT Overload הוא היכולת לנהל מספר גדול מאוד של חיבורים בו-זמנית מבלי לפגוע בביצועי הרשת. הנתב מקצה לכל חיבור פורט ייחודי ושומר את פרטי התקשורת בטבלת התרגום שלו. בדרך זו ניתן לאפשר למשתמשים רבים לגלוש באינטרנט, לשלוח הודעות דואר אלקטרוני ולהשתמש בשירותי רשת שונים במקביל, תוך שמירה על תקשורת תקינה ויציבה.

מנגנון NAT Overload מסייע גם בפישוט תהליך ניהול הרשת הארגונית. מנהלי הרשת יכולים להשתמש בטווחי כתובות פרטיות בתוך הארגון ללא תלות במספר הכתובות הציבוריות שברשותם. דבר זה מקל על הרחבת הרשת, הוספת מחשבים חדשים ושינוי מבנה הרשת בעת הצורך, מבלי לבצע שינויים משמעותיים בהגדרות החיבור לאינטרנט.

בארגונים בעלי מספר סניפים או מחלקות, NAT Overload מאפשר חיבור של כלל המשתמשים לרשת החיצונית בצורה יעילה וחسכונית. בזכות השימוש בכתובת ציבורית אחת או במספר מצומצם של כתובות ציבוריות, הארגון מפחית עלויות תקשורת ומשפר את ניצול משאבי הרשת. שילוב מנגנון זה עם אמצעי אבטחה נוספים תורם ליצירת סביבת עבודה אמינה, מאובטחת ויציבה לאורך זמן.

פקודה:

שלב א

על גבי הנתב נגדיר איזה צד של הרשת הוא פנימית ואיזה חיצונית
הגדרות לצד הפנימי (הרשת הפרטית)

```
R1(config)#interface gi1/0
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#exit
```

הגדרות לצד החיצוני (הרשת הציבורית)

```
R1(config)#interface gi5/0
R1(config-if)#ip nat outside
R1(config-if)#exit
```

שלב ב

נגדיר רשימת גישה ACL המסכמת את כל הרשת הפנימית הפרטית שמחוברת לאותו נתב
R1(config)#access-list 1 permit 10.1.0.0 0.0.255.255

שלב ג

נגדיר את ה nat overload

```
R1(config-if)#ip nat inside source list 1 interface gi5/0 overload
R1(config-if)#exit
```

```
R-MAIN(config-if)#access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
R-MAIN(config)#access-list 1 permit 172.20.0.0 0.0.255.255
R-MAIN(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
R-MAIN(config)#
R-MAIN(config)#ip nat inside source list 1 interface gi5/0 overload
R-MAIN(config)#interface gi5/0
R-MAIN(config-if)# ip nat outside
R-MAIN(config-if)#inter gi1/0
R-MAIN(config-if)#ip nat inside
R-MAIN(config-if)# do sho ac
Standard IP access list 1
 10 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
 20 permit 172.20.0.0 0.0.255.255
 30 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
```

סיכום וריפלקציה

במסגרת הפרויקט הנוכחי, נדרשתי לקחת על עצמי משימה מורכבת של תכנון, ארכיטקטורה ובנייה של רשת תקשוב מאפס. העבודה שילבה דרישות טכניות קפדניות שחייבו אותי לחשוב בצורה מערכתית, החל משלב האפיון והגדרת הצרכים, דרך חלוקת כתובות וניתובים, ועד להקמה ולבדיקה של המערכת בפועל.

במבט לאחור על התהליך, העבודה הזו תרמה לי בצורה בלתי רגילה ולמדתי ממנה המון. עד לפרויקט הזה, רוב הידע שלי התבסס על עקרונות תיאורטיים, אך המעבר לשלב הביצוע פתח בפניי צוהר להבנה עמוקה בהרבה. רק כאשר התחלתי להגדיר את רכיבי הרשת השונים, לחבר ביניהם ולראות כיצד התעבורה זורמת ומגיבה בזמן אמת, הבנתי באמת איך המערכות הללו פועלות "מתחת למכסה המנוע". נחשפתי לפרוטוקולים, הגדרות ושיטות עבודה שלא הכרתי לעומק לפני כן, והצורך ללמוד דברים חדשים באופן עצמאי תוך כדי תנועה שיפר משמעותית את הביטחון שלי ואת יכולת הלמידה העצמית שלי.

מעבר לפן הטכני של בניית הרשת, התרומה הכי משמעותית של הפרויקט הייתה בפיתוח חשיבה אנליטית ויכולת פתרון בעיות (Troubleshooting). בתהליך הקמה של רשת כמעט תמיד צצים אתגרים בלתי צפויים – בין אם מדובר בבאג בהגדרות, בעיות ניתוב או חוסר תקשורת בין סגמנטים שונים. ההתמודדות עם הרגעים האלו לימדה אותי לא להילחץ, אלא לפעול בצורה שיטתית, לבודד משתנים, לקרוא לוגים ולגשת לכל תקלה בצורה שקולה ויצירתית.

לסיכום, למרות שהתוצר הסופי של הרשת הבנויה מספק מאוד, הערך האמיתי עבורי הוא הידע המעשי והכלים שרכשתי לאורך הדרך. הפרויקט הזה הוכיח לי שאני מסוגל לקחת פרויקט טכנולוגי מורכב, לתכנן אותו נכון ולבצע אותו על הצד הטוב ביותר – ואין לי ספק שהניסיון הזה יהווה בסיס איתן ומשמעותי להמשך הדרך המקצועית שלי בעולם הרשתות והטכנולוגיה.

תודות

אני רוצה להודות לכל מי שלקח חלק בעזרה לבניית הפרויקט, תודה למורה שלי מוטי לרנר שעזר עם כל הקשיים ואי ההבנות, תודה לחברים בכיתה שעזרו בכל מה שיכלו ובעזרתם הבנתי את הטעויות או אי ההבנות שהיו לי, תודה לחברי היקר שקד חכם, בוגר מגמת תקשוב משנים עברו שעזר לי עם ניסוח הפרויקט ובקשיים אחרים. ותודה לבני המשפחה שעשו כל שביכולתם לתת לי את העזרה (במה שהם יכלו) כדי שניהול הזמן שלי יהיה נכון כדי שאספיק לסיים את הפרויקט. תודה רבה לכולם

ביבליוגרפיה

תוכנת בינה מלאכותית – צ'אט GPT:
<https://chatgpt.com>

תוכנת בינה מלאכותית – גוגל Gemini/AI
<https://gemini.google.com/app?hl=he>

ספר- "שער לרשת" – הוצאת A.M (2022)

חוברת- ריכוז פקודות